

All Magnetic Terrain Quadraped (AMTQ)

Jose Carlos Quiyono Anaya

Jose Dario Jimenez Hernandez

Javier Alejandro Perez Nuño

Ketzel Gibran Carrillo Ibarra

Ingenieria Mecatronica

Omar Alejandro Chavez Campos

Prototipo de aplicación del conocimiento

05/29/2026 Guadalajara Jalisco

Sumario	5
Introducció.....	6
Justificació	8
Capítol I. Contextualització de problemàtica de la investigació.	10
1.1 Planteament del problema.....	10
1.1.1 El impacte hidrodinàmic i econòmic de la incrustació biològica (Biofouling)	10
1.1.2 Riscos de Seguretat i Salut Ocupacional en el sector de reparació naval.	11
1.1.3 Ineficiències tècnico-econòmiques del factor humà i costos de dique sec.	12
1.1.4 Limitacions operatives de la robòtica trepadora convencional basada en contacte continu.	13
1.1.5 La transició cap a plataformes biomimètiques: Robòtica quadrúpeda amb adhesió magnètica	14
1.1.6 Formulació precisa de les preguntes de investigació	15
1.2 Objectius	17
1.2.1 Objectiu general.....	17
1.2.2 Objectius específics	17
1.3 Hipòtesis.....	19
1.3.1 Operacionalització de les Variables Tècniques	19
Capítol II MARCO del Estat del Art o de la Qüestió.....	21
2.1 Introducció i delimitació epistemològica de la investigació documental	21
2.2 Evolució analítica de les sistemes d'adhesió magnètica en superfícies ferromagnètiques.	21
2.3 Cinemàtica bioinspirada, planificació de marxes i algorismes d'estabilitat hiperestàtica.	23
2.4 La revolució del Edge Computing i microelectrònica de control: La plataforma ESP.....	24
2.5 Disseny Basat en Models (MBD) com a habilitador de la codificació zero errors.....	25

2.6 Aplicaciones de mantenimiento industrial: Automatización de herramientas modulares y aplicación de revestimientos.....	25
2.7 Conclusión del Estado de la Cuestión y Brecha Tecnológica (Research Gap).	26
2.8 Gestión Energética y el Paradigma del Cordón Umbilical en Robótica de Mantenimiento.	27
2.9 Sistemas de Percepción Sensorial Embebida y Fusión de Datos Espaciales.	28
2.10 Tolerancia a Fallos, Redundancia Cinemática y Marcos Normativos Industriales.	29
Capítulo III Proceso Metodológico de la elaboración del proyecto.	30
3.1 Investigación preliminar y definición conceptual del proyecto.	30
3.2 Diseño conceptual y modelado mecánico de la estructura base del robot cuadrúpedo	30
3.3 Desarrollo del modelo cinemático y sistema de control mediante MATLAB/Simulink	33
3.4 Fabricación e integración mecánica de la primera versión física del prototipo	36
3.6 Definición de la arquitectura electrónica y sistema de control.....	42
3.7 Análisis y dimensionamiento del sistema de alimentación eléctrica	45
3.8 Desarrollo del sistema de comunicación inalámbrica y validación inicial de movilidad	49
3.9 Integración y validación del sistema electromecánico	51
3.9.1 Optimización del sistema de alimentación.....	52
3.9.2 Integración del sistema de adhesión magnética	52
3.9.3 Validación experimental de los electroimanes	53
3.9.4 Integración del sistema de conmutación mediante relevadores	54
3.9.5 Actualización del análisis energético	54
3.9.6 Optimización del algoritmo de locomoción	54
3.9.7 Implementación del sistema de protección eléctrica.....	55
3.9.8 Pruebas de locomoción y validación funcional.....	56
Capítulo IV. Resultados obtenidos con la aplicación o elaboración del proyecto.....	57
4.1 Resultados	57
4.2 Análisis de resultados	59

4.3 Futuras líneas de investigación	61
Conclusiones	63
Bibliografía General	67
Glosario	69

Sumario

Este proyecto se enfocó en diseñar, construir y validar un robot cuadrúpedo capaz de adherirse a superficies magnéticas, conocido como *All Magnetic Terrain Quadruped* (AMTQ). La idea central fue crear una herramienta tecnológica práctica para facilitar las labores de inspección y mantenimiento en áreas metálicas de acceso complicado. Todo el trabajo nació de una necesidad muy clara: disminuir los peligros a los que se expone el personal humano al operar en estructuras elevadas o dentro de entornos industriales de alto riesgo.

Para materializar el proyecto, se aplicó una metodología basada en la ingeniería mecatrónica, combinando áreas clave como el diseño mecánico, la electrónica, la programación, el control y la manufactura aditiva. El primer paso consistió en revisar la literatura para evaluar las tecnologías que mejor se adaptaran al desafío. A partir de ahí, se modeló la estructura en SolidWorks, definiendo una base de cuatro patas donde cada extremidad cuenta con tres grados de libertad independientes.

Ya con la estructura definida, se crearon modelos matemáticos y simulaciones en MATLAB y Simulink. Esto permitió comprobar la cinemática inversa y los movimientos básicos del sistema antes de fabricar las piezas. Con esa certeza, el prototipo físico cobró vida gracias a la impresión 3D. A este ensamble se le integraron servomotores de alto torque, un microcontrolador ESP32 como procesador principal, módulos PCA9685 y un esquema de alimentación regulada.

Conforme avanzó la integración de los componentes, se añadió conexión WiFi para el manejo a distancia, junto con electroimanes de 25 kg —activados por relevadores— para garantizar que el robot se anclara al metal. Como suele ocurrir en la práctica, las pruebas físicas exigieron hacer ajustes sobre la marcha. Entre las mejoras más destacadas estuvo la reorganización de la energía utilizando convertidores Buck independientes y la instalación de protecciones eléctricas para evitar fallos.

Al final del proceso, las pruebas confirmaron que la mecánica, la electrónica y el magnetismo trabajaban en perfecta sincronía. El prototipo logró desplazarse sobre paneles metálicos, sujetándose firmemente con los electroimanes y obedeciendo sin retraso las órdenes del control remoto. En definitiva, se demostró la viabilidad de construir una plataforma con estas características, dejando una base sólida para que futuros proyectos logren automatizar por completo las tareas de mantenimiento industrial.

Introducció

Hoy en día, las labores de mantenimiento e inspección en estructuras metálicas suponen un enorme reto para la industria, principalmente por los peligros a los que se expone el personal. Tareas rutinarias en plataformas elevadas, tanques de almacenamiento, embarcaciones, puentes o complejos industriales exigen que los operadores trabajen en escenarios que comprometen su seguridad, lo que a su vez encarece y complica la logística de estas operaciones.

Frente a este escenario, la creación de sistemas robóticos especializados ha surgido como una excelente opción para alejar a las personas de entornos hostiles y optimizar el trabajo industrial. En este ámbito, los robots cuadrúpedos destacan por su enorme facilidad para moverse en terrenos irregulares y adaptarse a distintas posturas. Si a esto le sumamos un mecanismo de agarre magnético, las posibilidades de usarlos en infraestructuras metálicas se multiplican enormemente.

Bajo esta premisa, el trabajo que aquí se presenta detalla el diseño y ensamble de un robot cuadrúpedo capaz de adherirse a superficies metálicas, bautizado como *All Magnetic Terrain Quadruped* (AMTQ). El núcleo de la investigación consistió en fusionar elementos mecánicos, circuitos electrónicos y rutinas de control para dar vida a una máquina que logre caminar sobre paredes o techos ferromagnéticos, combinando electroimanes y servomotores dirigidos electrónicamente.

El propósito central de la investigación fue idear, armar y poner a prueba este robot para confirmar que realmente pudiera sostenerse y avanzar sobre el metal mediante sus patas articuladas. Para llegar a esa meta, fue indispensable generar simulaciones por computadora, definir la geometría de las piezas, elegir la electrónica adecuada y programar algoritmos de control que sincronizaran los pasos de la plataforma con el encendido y apagado de los imanes.

Para llevar todo esto a la práctica, el desarrollo se guió por una metodología clásica de ingeniería mecatrónica, avanzando de manera secuencial. Se comenzó rastreando en la literatura las tecnologías que mejor resolvían el problema planteado. Luego, se pasó al modelado 3D de las piezas usando software CAD, y se pusieron a prueba los movimientos de forma virtual mediante MATLAB y Simulink. Al confirmar que los cálculos funcionaban, se dio paso a la fabricación física del prototipo, soldando la electrónica y estructurando el control lógico, para cerrar con pruebas experimentales que evaluaran su comportamiento en un entorno real.

Los sectores que más podrían beneficiarse de esta clase de desarrollos son, sin duda, las empresas que necesitan supervisar y reparar estructuras en zonas complejas. Introducir

plataformas robóticas similares a la que se construyó en este proyecto ayudaría directamente a proteger la integridad de los trabajadores, además de agilizar los tiempos de revisión y mitigar los accidentes laborales.

Al concluir las pruebas, los hallazgos confirmaron el cumplimiento de las metas planteadas: se obtuvo un modelo funcional que camina sobre placas de metal valiéndose de sus electroimanes y que obedece instrucciones por control remoto. Se comprobó de primera mano que la mecánica, el hardware y la programación lograron integrarse exitosamente.

Para facilitar su lectura, este documento está estructurado en cuatro grandes apartados. El Capítulo I contextualiza el problema, detalla por qué es necesario resolverlo y establece los objetivos junto con el marco teórico. El Capítulo II profundiza en los conceptos y herramientas técnicas que respaldan el diseño. El Capítulo III narra la metodología, explicando desde los primeros bocetos hasta el ensamble final. Por último, el Capítulo IV discute los resultados obtenidos y sugiere hacia dónde podrían apuntar futuros estudios.

Con todo este recorrido, la intención del proyecto es aportar una base sólida al campo de la robótica industrial, demostrando que combinar la locomoción de cuatro patas con la adhesión magnética es un camino totalmente viable para crear las herramientas que automatizarán el mantenimiento en el futuro.

Justificación

El mantenimiento y la reparación de infraestructuras críticas en la industria naval representan uno de los desafíos operativos y logísticos más complejos a nivel global. El casco de un buque de gran calado, sometido constantemente a procesos de corrosión, incrustación biográfica (*biofouling*) y desgaste mecánico, requiere intervenciones periódicas de limpieza y repintado para asegurar su integridad estructural, eficiencia hidrodinámica y longevidad. Estas tareas son fundamentales no solo para la operatividad de la flota, sino también para la sostenibilidad económica de las empresas navieras, dado que un casco deteriorado puede incrementar el consumo de combustible hasta en un 40% debido al aumento de la resistencia al avance (*Townsin, 2003*).

No obstante, la ejecución de estas tareas mediante métodos tradicionales conlleva riesgos intrínsecos sustanciales para el personal operativo. El mantenimiento en cascos de barcos y otras estructuras metálicas de gran altura exige que los trabajadores realicen sus labores en andamios suspendidos, plataformas elevadoras o equipos de acceso por cuerda, exponiéndolos continuamente al peligro de caídas de altura. Estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo (*OIT*) y de organismos de seguridad laboral nacionales demuestran persistentemente que el sector de la construcción y reparación naval mantiene índices de accidentabilidad superiores a la media industrial, siendo las caídas de altura una de las causas principales de lesiones graves y fatalidades (*OIT, 2021*).

Además de los riesgos de caída, los operarios encargados del pintado están expuestos a concentraciones peligrosas de Compuestos Orgánicos Volátiles (*COV*) y otros agentes químicos tóxicos presentes en las pinturas epóxicas y antifouling, los cuales, sin una ventilación y equipo de protección individual (*EPI*) perfectos, pueden derivar en enfermedades ocupacionales crónicas a largo plazo.

Desde una perspectiva económica, los métodos manuales de mantenimiento son intensivos en mano de obra, lentos y propensos a la inconsistencia en la aplicación de los recubrimientos, lo que puede resultar en un desperdicio de material y la necesidad de retoques prematuros. El tiempo que un buque debe permanecer en dique seco para estas intervenciones representa un costo de oportunidad significativo para los armadores, derivado de la paralización de la actividad comercial.

En este contexto, la presente investigación cobra una relevancia social y económica fundamental al proponer el diseño y desarrollo de una solución robótica innovadora: una plataforma cuadrúpeda trepadora con capacidad de adhesión magnética para operar en superficies metálicas verticales e invertidas. Este sistema está concebido para automatizar tareas de mantenimiento críticas, comenzando por el pintado de cascos de barcos en dique seco y extendiéndose a otras estructuras metálicas de difícil acceso y gran altura.

La utilidad de la información generada por esta investigación radica en la demostración de la viabilidad técnica y operativa de un sistema de locomoción cuadrúpeda trepadora en un entorno industrial hostil. Se aportarán datos precisos sobre la eficiencia en la cobertura de superficie, la consistencia del recubrimiento aplicado, la fuerza de adhesión requerida y la estabilidad del robot bajo cargas de trabajo operativas. Esta información permitirá a los ingenieros navales, gerentes de astilleros y responsables de seguridad laboral tomar decisiones fundamentadas sobre la adopción de tecnologías de automatización en sus procesos de mantenimiento.

El proyecto agregará valor científico y tecnológico al campo de la robótica de servicio industrial al desarrollar algoritmos de control de locomoción cuadrúpeda para superficies no horizontales y sistemas de adhesión magnética optimizados. Asimismo, evidenciará la posibilidad de transferir el riesgo laboral desde los trabajadores humanos hacia sistemas autónomos, cumpliendo con la jerarquía de controles de seguridad en el trabajo, donde la sustitución del riesgo es la medida más efectiva.

Los beneficiarios directos de esta investigación son, en primer lugar, los trabajadores de la industria naval y de mantenimiento en altura, cuya integridad física será preservada al ser retirados de las zonas de mayor riesgo. En segundo lugar, las empresas de astilleros y armadores, quienes podrán optimizar los tiempos de dique seco, reducir los costos operativos asociados a la mano de obra y seguros, y mejorar la calidad y uniformidad de los recubrimientos, extendiendo la vida útil de sus activos. Finalmente, la sociedad en su conjunto se beneficiará de una industria marítima más segura, eficiente y potencialmente más sostenible, mediante la reducción del desperdicio de pinturas y emisiones de COV gracias a una aplicación más precisa.

Existe un cuerpo de investigación creciente que respalda la necesidad y viabilidad de sistemas robóticos trepadores magnéticos para el mantenimiento de estructuras metálicas. Estudios previos han demostrado la eficacia de robots trepadores con ruedas magnéticas para la inspección de soldaduras (*Schmidt y Wang, 2014*) y la limpieza de cascos (*Varela et al., 2017*). Sin embargo, las soluciones cuadrúpedas ofrecen una versatilidad superior para superar obstáculos estructurales comunes en los cascos, como cordones de soldadura, protuberancias o curvaturas complejas, en comparación con los sistemas con ruedas.

Capítulo I. Contextualización de problemática de la investigación.

1.1 Planteamiento del problema.

En el mundo actual, la economía globalizada se sostiene casi por completo sobre las redes logísticas del transporte marítimo internacional. Para dimensionar esto, basta revisar los datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, 2022), los cuales indican que cerca del 80% de todas las mercancías comercializadas en el planeta viajan por rutas oceánicas. Esta enorme dependencia convierte a la flota mercante en un pilar indispensable, lo que significa que garantizar su disponibilidad constante, su eficiencia operativa y su seguridad es una prioridad absoluta para evitar que las cadenas de suministro colapsen.

Precisamente para mantener operando en perfectas condiciones a estas embarcaciones de gran calado —como los enormes portacontenedores, los superpetroleros y los buques graneleros—, la industria naval se ve obligada a seguir estrictos calendarios de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo. Dentro de todas las exigencias técnicas que esto implica, el cuidado y protección del casco destaca como uno de los retos de ingeniería más complejos. A fin de cuentas, hablamos de una inmensa estructura de metal que convive día y noche con un entorno marino sumamente hostil, donde el exceso de salinidad, la rápida corrosión galvánica y la constante acumulación de organismos marinos generan un desgaste acelerado.

1.1.1 El impacto hidrodinámico y económico de la incrustación biológica (Biofouling)

Un problema central en este entorno es la incrustación biológica, comúnmente conocida en el sector como *biofouling*. Este proceso ocurre cuando diversos microorganismos, biopelículas, algas y especies marinas (como balanos o pequeños moluscos) se adhieren y colonizan las partes sumergidas del casco. Con el paso del tiempo, esta capa biológica modifica por completo la textura original del metal, volviendo la superficie mucho más rugosa frente al flujo del agua. Si analizamos esto desde la mecánica de fluidos, cualquier aumento en la rugosidad hidrodinámica, por microscópico que parezca al inicio, termina generando una enorme resistencia por fricción que frena el avance natural del buque (*frictional drag*).

Diferentes evaluaciones en dinámica de fluidos computacional y ensayos de arrastre han permitido dimensionar este impacto. Los registros indican que una embarcación con incrustaciones calcáreas avanzadas enfrenta una resistencia al avance tan elevada, que los sistemas de propulsión terminan exigiendo hasta un 40% más de potencia en el eje (*shaft power*) únicamente para lograr sostener una velocidad de crucero regular (Schultz et al., 2011).

Como es de esperarse, esta pérdida de eficiencia propulsiva desencadena serios problemas financieros y ambientales. Al necesitar un mayor esfuerzo de los motores, el consumo de combustibles pesados (*Heavy Fuel Oil*) crece de forma inevitable. Para las navieras, esto significa un alza sustancial en sus gastos operativos diarios, lo cual puede llegar a comprometer la rentabilidad de las rutas comerciales. A la par, quemar más combustible libera una cantidad mucho mayor de emisiones nocivas hacia la atmósfera, destacando el dióxido de carbono y los óxidos de nitrógeno y azufre. Hoy en día, estos niveles de contaminación entran en conflicto directo con las estrictas regulaciones ambientales que exige la Organización Marítima Internacional (OMI).

Frente a esta situación, retirar periódicamente dichas incrustaciones resulta obligatorio. Las labores de mantenimiento exigen remover el óxido mediante limpieza abrasiva (como el granallado o *sandblasting*) y aplicar nuevamente recubrimientos de pintura especial para proteger el casco (*antifouling paints*). Debido a la complejidad y naturaleza de estos procedimientos, los buques tienen que ser retirados del mar e ingresados a instalaciones de dique seco, cumpliendo con calendarios de servicio sumamente estrictos que la industria no puede aplazar.

1.1.2 Riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional en el sector de reparación naval.

A pesar del vertiginoso avance tecnológico y la digitalización experimentados en otros sectores industriales afines, la metodología predominante para la limpieza, reparación y pintado de cascos en la industria naviera mundial mantiene un carácter fundamentalmente empírico e intensivo en mano de obra manual. Es precisamente en la ejecución de estos procedimientos tradicionales donde radica la dimensión humana más alarmante de la problemática investigada.

Las dimensiones colosales de las embarcaciones contemporáneas exigen que los operarios de los astilleros ejecuten sus labores sobre planchas de acero verticales o invertidas que, con frecuencia, superan los 20 o 30 metros de altura desde la base del dique seco. El acceso físico a estas zonas de trabajo requiere el diseño, montaje y despliegue logístico de vastas infraestructuras temporales, como redes intrincadas de andamiajes tubulares, el uso de grúas con plataformas elevadoras móviles de personal (*PEMP*) o la aplicación de técnicas de posicionamiento mediante cuerdas (*alpinismo industrial*).

Esta operatividad obligada en alturas extremas, combinada con posturas ergonómicamente desfavorables, somete al trabajador a un riesgo inminente y constante de precipitación. Los informes estadísticos oficiales emitidos por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (*OSHA*) del gobierno de los Estados Unidos evidencian de forma recurrente que las caídas desde desniveles superiores a los dos metros

constituyen la causa primordial de traumatismos severos, incapacidades permanentes y fatalidades dentro de los entornos de la construcción marítima y astilleros (OSHA, 2023).

A la amenaza puramente física y mecánica de la gravedad, se le superpone de manera simultánea un riesgo toxicológico de carácter agudo y crónico. Los procesos preliminares de granallado proyectan a altas velocidades micropartículas de metales pesados, óxido y polvo de sílice al ambiente circundante. Posteriormente, la fase de aplicación de recubrimientos marinos expone al trabajador a concentraciones nocivas de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV), disolventes industriales (*como el xileno, tolueno y cetonas*) y agentes biocidas bioactivos, elementos intrínsecos en la formulación de las pinturas epóxicas de grado marino. La inhalación continua o la absorción dérmica de estas sustancias químicas, incluso bajo el amparo teórico y el uso riguroso de los Equipos de Protección Individual (EPI), está vinculada clínicamente al desarrollo progresivo de enfermedades respiratorias, afecciones neurológicas irreversibles y dermatitis ocupacional severa (HSE, 2020).

En consecuencia, la externalización de estas tareas peligrosas hacia plataformas robóticas no tripuladas trasciende la mera optimización de procesos de ingeniería; se instituye como un imperativo ético, moral y legal bajo la jerarquía de controles de salud y seguridad industrial.

1.1.3 Ineficiencias técnico-económicas del factor humano y costos de dique seco.

Si lo analizamos desde una perspectiva técnica y de control de calidad, depender únicamente del trabajo manual para aplicar pintura sobre áreas que miden miles de metros cuadrados genera una falta de consistencia que simplemente no se ajusta a las exigencias actuales de la ingeniería naval. Para que el sistema de protección anticorrosiva funcione y dure el tiempo calculado, hay un aspecto técnico fundamental: el espesor de la película seca (*Dry Film Thickness - DFT*) debe mantenerse completamente uniforme a lo largo de toda la superficie de la embarcación.

Cuando el operario aplica una capa de pintura demasiado delgada —ya sea por el cansancio acumulado tras horas de trabajo, la falta de iluminación adecuada o lo complicado de alcanzar ciertos rincones—, el acero queda vulnerable desde el primer momento a la corrosión galvánica y a la formación de picaduras. Por el contrario, si se concentra demasiada pintura en una zona, el material acumula tensión interna al secarse, lo que termina provocando agrietamientos (*cracking*) y desprendimientos prematuros. A esto hay que sumarle que el exceso de recubrimiento implica un desperdicio económico considerable, pues hablamos de insumos químicos sumamente costosos dentro del mercado industrial.

Por otro lado, toda la logística enfocada en la seguridad del personal —como armar, certificar y desarmar los andamios y las redes de protección— consume una gran parte del tiempo total que el barco pasa inactivo dentro del dique seco. En el negocio del transporte marítimo, cada día que una embarcación permanece detenida representa un costo de oportunidad enorme (conocido como lucro cesante) que impacta directamente en la rentabilidad financiera de los dueños. En este sentido, si se automatizan estas tareas críticas utilizando robots que garanticen precisión milimétrica, no solo se lograría estandarizar la calidad del recubrimiento, sino que los tiempos de mantenimiento en el dique se acortarían de forma notable, permitiendo que el navío regrese a sus rutas comerciales mucho más rápido.

1.1.4 Limitaciones operativas de la robótica trepadora convencional basada en contacto continuo.

Para resolver los problemas de seguridad y los altos costos mencionados anteriormente, los investigadores en robótica han buscado alternativas mediante el diseño de robots trepadores (*climbing robots*) creados para hacer inspecciones y mantenimiento automatizado en paredes verticales. Si observamos los primeros desarrollos de esta tecnología, veremos que casi todos los prototipos de laboratorio y los equipos comerciales iniciales resolvían el movimiento utilizando ruedas convencionales o sistemas de orugas, a los cuales se les integraban imanes permanentes para lograr la adherencia (Eich et al., 2014; Varela et al., 2017).

Aunque usar ruedas u orugas magnéticas resulta bastante eficiente durante las pruebas en entornos controlados, donde los robots se mueven sobre placas de acero totalmente lisas y en perfectas condiciones, la situación cambia drásticamente al llevar estos equipos al entorno real de un astillero. En la práctica, el casco de un barco mercante tiene una geometría bastante compleja e irregular. A lo largo de la estructura es normal toparse con cordones de soldadura gruesos (que suelen sobresalir entre 5 y 15 milímetros), uniones donde las placas metálicas se superponen, cabezas de remaches, zonas con curvaturas pronunciadas y hasta abolladuras causadas por la fuerza del oleaje o por los impactos rutinarios al atracar en los muelles.

Toda esta serie de irregularidades se convierte en un gran obstáculo técnico para cualquier mecanismo de ruedas rígidas. Por principios físicos de magnetismo, sabemos que la fuerza de atracción disminuye rápidamente en cuanto crece la separación de aire (*air-gap*) entre el imán y la placa de metal. Entonces, cuando una de estas ruedas intenta pasar por encima de un cordón de soldadura, el robot se levanta ligeramente al cruzar la parte más alta del obstáculo. Este pequeño salto separa bruscamente el imán del casco, interrumpiendo el flujo magnético y reduciendo de golpe la fuerza de agarre. Al perder la

potencia necesaria para sostener su propio peso frente a la gravedad, el equipo inevitablemente termina desprendiéndose y cayendo.

1.1.5 La transición hacia plataformas biomiméticas: Robótica cuadrúpeda con adhesión magnética

Para superar los problemas de tracción que presentan los sistemas de desplazamiento continuo, esta investigación propone analizar y desarrollar una alternativa mecánica diferente: un robot cuadrúpedo trepador que utiliza actuadores de adhesión magnética dinámicos en cada una de sus patas. Este diseño, que toma como base los principios de la biomimética al imitar los movimientos de los insectos y arácnidos, tiene una gran ventaja operativa. Al moverse por pasos, el robot logra independizar sus puntos de apoyo de las irregularidades del terreno, evitando que las deformaciones de la superficie afecten su estabilidad y limiten su desplazamiento.

Al utilizar un chasis articulado donde cada pata cuenta con múltiples grados de libertad (DOF, por sus siglas en inglés), el sistema adquiere la capacidad de evaluar físicamente el entorno antes de dar el siguiente paso. Esto significa que el robot puede escanear el relieve del casco y elegir únicamente las zonas que sean planas y ofrezcan un buen contacto magnético. De esta forma, esquivará fácilmente los cordones de soldadura, las hendiduras y las deformaciones del acero. Además, al caminar paso a paso (*step-by-step*), la programación garantiza que siempre haya al menos tres patas firmemente adheridas a la placa metálica mientras la cuarta se levanta para avanzar. Con esta técnica, se mantiene en todo momento un polígono de apoyo seguro y un margen de estabilidad lo suficientemente amplio para evitar caídas.

Llevar este tipo de sistemas biomiméticos a un nivel industrial, donde deben soportar cargas considerables, es un desafío que la investigación aplicada actual ya está logrando resolver. De hecho, los desarrollos presentados recientemente en eventos tecnológicos internacionales confirman que el sector apunta fuertemente hacia esta dirección (NVIDIA GTC, 2026). Los avances más recientes demuestran que combinar la estructura de un cuadrúpedo articulado con herramientas de Inteligencia Artificial Física (*Physical AI*) y patas de encendido electromagnético rápido es una solución completamente viable. Ya no se trata de un simple experimento de laboratorio, sino de un diseño capaz de cargar con equipos pesados —como herramientas, mangueras a presión y depósitos de fluidos— moviéndose sobre paredes de acero en un entorno real de astilleros.

Sin embargo, adaptar y afinar esta tecnología para que cumpla con las exigencias puntuales del pintado industrial en grandes embarcaciones todavía presenta retos de ingeniería y control que deben resolverse a detalle. Resulta indispensable desarrollar cálculos precisos sobre la cinemática inversa y la dinámica de cuerpos del robot para

evitar que los imanes se desprendan debido al efecto de palanca (*peeling effect*). Este problema suele agravarse bastante cuando sumamos el estrés mecánico que genera el peso muerto de las mangueras de pintura epóxica y las constantes vibraciones neumáticas que producen las herramientas de aspersión al operar (pistolas *Airless*). Precisamente en este cruce de variables —donde interactúan el control dinámico no lineal, la física del electromagnetismo y los algoritmos de navegación autónoma— es donde este proyecto de tesis encuentra su enfoque y justifica su principal aporte técnico.

1.1.6 Formulación precisa de las preguntas de investigación

Considerando el contexto técnico y operativo analizado en los apartados anteriores, queda clara la necesidad de alejar al personal humano de entornos de trabajo vertical que representan un alto riesgo para su salud e integridad. Al mismo tiempo, se han evidenciado las limitaciones que tienen los robots rodantes tradicionales para sortear las irregularidades geométricas del acero naval. Con base en esta problemática, el núcleo de la presente investigación se define mediante el planteamiento de la siguiente pregunta científica y técnica principal:

Pregunta General: ¿De qué manera el diseño mecatrónico estructural y los algoritmos de control de un robot cuadrúpedo, equipado con un sistema de adhesión magnética en sus patas, pueden resolver las limitaciones de movilidad sobre superficies metálicas verticales e invertidas que presentan deformaciones, garantizando al mismo tiempo la estabilidad dinámica requerida para ejecutar tareas de mantenimiento de forma autónoma y segura, enfocándose puntualmente en la aplicación uniforme de pintura sobre el casco de los buques?

Para abordar esta interrogante principal de manera estructurada, el problema de investigación se ha dividido en las siguientes tres preguntas específicas, cuyas respuestas metodológicas y resultados experimentales servirán como guía para el desarrollo de los próximos capítulos de este documento:

1. Dimensión Biomecánica y Cinemática: ¿Cuáles son los requerimientos matemáticos, cinemáticos y de torque articular que permiten a la estructura del robot cuadrúpedo compensar las fuerzas desestabilizadoras y evitar el efecto de palanca (*peeling*) en paredes verticales o techos, garantizando un margen estático de estabilidad (SMM) positivo durante la fase en la que el robot levanta y transfiere sus extremidades?
2. Dimensión Electromagnética y de Retención: ¿Qué configuración de actuadores magnéticos (ya sea usando imanes permanentes de neodimio con desprendimiento mecánico o matrices de electroimanes de acción rápida) ofrece la mejor relación entre la fuerza de retención y el peso del equipo (*payload-to-*

weight ratio), asegurando tiempos de respuesta en el orden de los milisegundos para permitir una caminata fluida, continua y estable sobre las diferentes variaciones y aleaciones que presenta el acero naval en la práctica?

3. Dimensión de Control y Compensación de Perturbaciones: ¿Qué esquemas y leyes de control dinámico deben integrarse en los algoritmos de navegación del robot para calcular y contrarrestar en tiempo real las alteraciones externas que sufre el sistema durante la operación, tales como la tensión mecánica variable que genera el arrastre de las mangueras de alimentación y la fuerza de retroceso dinámico provocada por los disparos intermitentes de la herramienta de aspersión neumática?

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo general

Diseñar, desarrollar y poner a prueba un prototipo de robot cuadrúpedo basado en principios biomiméticos, integrando un sistema de locomoción que utilice actuadores de adhesión electromagnética controlada. El sistema debe ser capaz de avanzar de forma autónoma y estable sobre estructuras de acero en posición vertical o invertida (replicando las condiciones geométricas de los barcos en un dique seco). Todo esto con el propósito de llevar a cabo labores de mantenimiento industrial automatizado, enfocándose puntualmente en la aspersión uniforme de pinturas y capas de protección anticorrosiva.

La implementación de esta propuesta tecnológica busca mejorar directamente la eficiencia operativa y la calidad técnica de los procesos navales, eliminando al mismo tiempo la necesidad de que los trabajadores operen en zonas de alto riesgo. Al evitar que el personal realice maniobras peligrosas en las alturas y respire continuamente los vapores químicos de los recubrimientos, el proyecto pretende aportar una base sólida para que las labores de reparación en los astilleros evolucionen hacia métodos mucho más seguros, modernos y amigables con el trabajador.

1.2.2 Objetivos específicos

Para llevar a la práctica la propuesta planteada en el objetivo general, el proyecto se divide en los siguientes objetivos específicos. Cada uno de estos puntos representa un paso fundamental en el diseño mecánico, la programación del control y las pruebas de validación del sistema:

1. Diseñar la estructura mecánica y el sistema de adhesión magnética: Calcular y ensamblar un chasis robótico articulado que incorpore en cada una de sus patas actuadores electromagnéticos con alta densidad de flujo. El diseño tiene que lograr un equilibrio adecuado entre la fuerza de agarre y el peso total del equipo (*payload-to-weight ratio*). De este modo, se asegura que el campo magnético sea lo suficientemente fuerte como para sujetar al robot contra la placa de acero, compensando el torque generado por su propio centro de gravedad y el peso de la herramienta, incluso cuando se desplace por techos (inclinaciones de hasta 180 grados).
2. Desarrollar y programar los algoritmos de control para la locomoción: Crear las rutinas matemáticas de cinemática inversa y planificación de trayectorias que permitan al robot caminar paso a paso. Este proceso requiere sincronizar de forma exacta y en cuestión de milisegundos el encendido y apagado de los electroimanes. La regla principal en la programación es que el sistema siempre debe mantener al menos tres patas sólidamente adheridas al metal mientras

levanta y mueve la cuarta. Contar con esta redundancia en los apoyos es fundamental para conservar la estabilidad del equipo y evitar accidentes por desprendimiento.

3. Integrar y ajustar el sistema automatizado para aplicar pintura: Acoplar físicamente a la estructura del robot las herramientas de aspersión necesarias para los recubrimientos industriales. Para que esto funcione, se deben ajustar variables operativas clave, como la distancia exacta entre la boquilla y la pared, la presión del aire y la velocidad a la que camina el cuadrúpedo, logrando así una cobertura uniforme. La meta es cumplir con el espesor de película seca (*Dry Film Thickness*) que exigen las normas de protección marítima, asegurando una buena calidad en el acabado y reduciendo el desperdicio de material.
4. Evaluar el impacto del proyecto frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Comprobar el funcionamiento del prototipo mediante pruebas físicas para registrar cómo esta tecnología contribuye a reducir los riesgos laborales. Este apartado conecta el desarrollo del robot con las metas globales de sostenibilidad, enfocándose en la Meta 8.8 del ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), orientada a proteger a los trabajadores y garantizarles entornos seguros (Naciones Unidas, 2015). Además, el proyecto se alinea con el ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura), ya que impulsa el uso de sistemas automatizados limpios y fomenta la modernización técnica dentro de los procesos de mantenimiento industrial (CEPAL, 2026).
5. Plantear un diseño modular como base para investigaciones futuras: Aunque las pruebas prácticas de esta tesis se enfocan exclusivamente en las tareas de pintura, el diseño mecánico del robot contemplará desde el inicio una interfaz de acoplamiento universal. Este objetivo busca dejar el terreno preparado para que, en proyectos posteriores, el módulo de pintura se pueda retirar fácilmente y cambiar por otras herramientas. La idea es que la misma plataforma robótica pueda equiparse más adelante con equipos de limpieza por abrasión, sensores de ultrasonido para revisar soldaduras o antorchas de soldadura, convirtiéndose a futuro en un sistema multipropósito de gran utilidad.

1.3 Hipótesis

La integración de un sistema de control de movimiento —desarrollado mediante la metodología de Diseño Basado en Modelos con MATLAB y Simulink, y ejecutado desde un microcontrolador de la familia ESP— permitirá coordinar con exactitud los servomotores de las articulaciones y los electroimanes del robot cuadrúpedo. Esta configuración garantizará la fuerza de agarre y el equilibrio físico que se requieren para que el equipo pueda desplazarse sin riesgos sobre estructuras de metal verticales o en posición invertida. Además, esta base mecatrónica le dará al prototipo la capacidad de cargar y operar diferentes herramientas intercambiables, aunque para los fines prácticos de esta fase de la investigación, el alcance se limitará estrictamente al uso de un sistema automatizado para aplicar pintura.

Con el objetivo de darle un soporte estructurado al proyecto y facilitar la comprobación de los resultados durante las rondas de simulación y las pruebas físicas en el laboratorio, esta premisa central de diseño se desglosa a continuación mediante la siguiente operacionalización de variables:

1.3.1 Operacionalización de las Variables Técnicas

- Variable Independiente (VI): La estructura tecnológica del robot, vista como un sistema integral que une el diseño mecánico (piezas del chasis, fuerza de los servomotores y poder de agarre de los electroimanes) con el esquema de software (cálculos de cinemática inversa y coordinación de los pasos programados en MATLAB/Simulink y procesados por el ESP). Básicamente, representa todo el hardware y código que el autor configura y ajusta directamente.
- Variable Dependiente 1 (VD1) - Tracción y Estabilidad Dinámica: La respuesta del prototipo para conservar un Margen de Estabilidad Estática (SMM) seguro y equilibrar su centro de masa contra la gravedad. Esto se traduce en la capacidad del robot para no caerse del muro de acero mientras los imanes se encienden y apagan durante el movimiento de cada pata.
- Variable Dependiente 2 (VD2) - Funcionalidad Modular y Precisión: La capacidad práctica del equipo para cargar el sistema de aspersión y resistir las vibraciones o fuerzas externas que genera la herramienta al trabajar. Aquí se evalúa si el robot logra aplicar la pintura de forma pareja y si el acoplamiento mecánico realmente facilitará el montaje de otras herramientas en un futuro.

Para determinar si este planteamiento de ingeniería es realmente viable, el proyecto evaluará el comportamiento físico del sistema a lo largo de los capítulos de ensamble y pruebas. El objetivo será verificar que la lógica de programación generada en MATLAB

se coordine correctamente con los límites de agarre de los electroimanes y el gasto energético de los motores en un escenario real.

Capítulo II MARCO del Estado del Arte o de la Cuestión.

2.1 Introducción y delimitación epistemológica de la investigación documental

La revisión detallada del estado del arte representa el pilar técnico y conceptual indispensable que le otorga rigor a toda esta investigación. El propósito de este apartado va mucho más allá de hacer un simple recuento histórico de prototipos; la intención es analizar de manera objetiva los distintos enfoques de ingeniería mecatrónica que se han desarrollado entre los años 2015 y 2025. Al revisar las tecnologías actuales, se busca entender cómo las universidades y las empresas del sector han intentado resolver el complicado reto de integrar el movimiento en contra de la gravedad, el procesamiento de datos en la placa (*Edge Computing*) y la automatización de las tareas navales de mayor exigencia física.

El entorno de trabajo dentro de los astilleros —marcado por grandes paredes de acero con inclinaciones extremas, llenas de deformaciones, relieves por soldadura y expuestas a la salinidad— genera un nivel de complejidad mecánica donde los robots tradicionales simplemente no funcionan. Por esa razón, este marco teórico se divide estratégicamente en cuatro ejes tecnológicos principales: los principios físicos de la sujeción mediante imanes, la matemática detrás de los movimientos de un robot cuadrúpedo, la programación de algoritmos de control en microcontroladores accesibles (como la familia ESP) utilizando Diseño Basado en Modelos (MBD), y finalmente, la integración mecánica de herramientas intercambiables para aplicar pintura industrial.

Una vez concluida esta revisión documental, quedará claramente delimitado el espacio de oportunidad científica que este proyecto busca aprovechar. Así, se justificará cómo el prototipo cuadrúpedo desarrollado logra aportar una solución práctica y funcional, al combinar plataformas de control de bajo costo con una mecánica de movimiento inspirada directamente en la naturaleza.

2.2 Evolución analítica de los sistemas de adhesión magnética en superficies ferromagnéticas.

El desafío central dentro de la robótica trepadora se encuentra en mantener un equilibrio estático constante: la fuerza de agarre perpendicular a la placa debe ser capaz de soportar el peso del equipo y las fuerzas de torsión que genera su centro de gravedad (lo que conocemos como efecto de palanca o *peeling*), pero a la vez, necesita desactivarse rápidamente para que el robot pueda dar un paso. A lo largo de los últimos años, los métodos de tracción magnética han desplazado casi por completo a los mecanismos de sujeción neumática o por succión. La razón es sencilla: las ventosas fallan frecuentemente cuando intentan adherirse a superficies que presentan alto grado de oxidación, pintura descascarada o una rugosidad excesiva.

Dentro de las alternativas de tracción magnética, los desarrollos más recientes han pasado de usar imanes permanentes (que requieren fuerza mecánica para soltarse) a sistemas controlados electrónicamente. Un referente importante en esta área es el trabajo del Laboratorio de Sistemas Autónomos (ASL) del Instituto Federal de Tecnología de Zúrich (ETH Zurich), quienes en 2025 presentaron el proyecto Magnecko (Buchanan et al., 2025). Este equipo diseñó un robot cuadrúpedo de inspección basado en Imanes Electropermanentes (EPM). Los investigadores comprobaron que el gran beneficio de los EPM es el ahorro de energía: a diferencia de un electroimán común, el EPM solo gasta electricidad durante una fracción de segundo para cambiar su polaridad. Esto le permite quedarse pegado al techo de forma pasiva, incluso si el robot sufre un corte total de corriente. Durante sus pruebas, Magnecko logró cargar un peso adicional equivalente al 65% de su propia masa sin importar la inclinación de la pared.

Por otro lado, investigadores del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST) lograron mejorar notablemente la velocidad de desplazamiento vertical con la creación del robot MARVEL (*Magnetically Adhesive Robot for Versatile and Expeditious Locomotion*) (KAIST, 2025). El equipo liderado por el profesor Hae-Won Park ajustó el diseño de los actuadores utilizando una base cuadrada para los EPM, con lo cual redujeron el voltaje necesario para activarlos y consiguieron tiempos de respuesta menores a 5 milisegundos; una velocidad de reacción mayor a la que tiene un lagarto gecko. No obstante, el aporte técnico más valioso de este modelo fue integrar elastómeros magnetoreológicos en la base de las patas. Este recubrimiento aumentó de forma significativa la fricción estática entre el metal y el robot, mitigando el problema de resbalamiento (*slip*) cuando el equipo caminaba sobre paredes totalmente rectas.

Si bien las plataformas Magnecko y MARVEL son técnicamente muy avanzadas, al analizarlas desde una perspectiva de viabilidad práctica presentan un obstáculo claro: el uso de módulos EPM rápidos y elastómeros a medida aumenta mucho la inercia en la punta de la pata y dispara los costos de fabricación a miles de dólares. Para resolver esta limitante, en este proyecto proponemos utilizar electroimanes convencionales de núcleo de hierro dulce, controlando su fuerza mediante señales de Modulación por Ancho de Pulso (PWM). Investigaciones recientes desarrolladas en el Instituto Politécnico Nacional (México) por Hernández, García y Ramírez (2024) demostraron que al regular el ciclo de trabajo (*duty cycle*) de un electroimán usando transistores de potencia (MOSFETs) y un microcontrolador ESP32, se consigue un desprendimiento mucho más progresivo. Esta técnica evita las vibraciones bruscas que ocurren cuando se apaga un imán de golpe. Lograr esta transición suave compensa el hecho de que el electroimán consuma energía continuamente, ya que le otorga al robot una gran estabilidad mecánica a una fracción mínima del costo que implicaría importar módulos EPM.

2.3 Cinemática bioinspirada, planificación de marchas y algoritmos de estabilidad hiperestática.

La topografía del casco de un buque mercante o petrolero representa un entorno sumamente complejo. Lejos de ser una superficie perfectamente lisa, el acero presenta cordones de soldadura irregulares, uniones superpuestas, remaches desgastados y abolladuras. Es aquí donde los robots trepadores convencionales, impulsados por orugas o ruedas magnéticas, muestran su mayor debilidad: necesitan un área de contacto plana y continua. Al intentar cruzar un relieve, la rueda genera inevitablemente una separación de aire (*air-gap*). Siguiendo las leyes físicas del magnetismo, este incremento milimétrico en la distancia hace que la fuerza de retención caiga drásticamente, lo que termina provocando que el equipo pierda adherencia y termine cayendo al vacío por su propio peso.

Para superar este obstáculo físico, la investigación reciente se ha enfocado en el uso de extremidades articuladas basadas en la biomimética. La ventaja de un diseño cuadrúpedo es que permite separar mecánicamente el movimiento del chasis de los puntos exactos donde el robot se ancla. En la práctica, el sistema puede evaluar la textura de la superficie a su alrededor y decidir apoyar sus patas únicamente en zonas planas y seguras. De esta manera, en lugar de chocar de frente contra los obstáculos geométricos o las soldaduras, simplemente levanta la pata y los esquiva por arriba.

Coordinar este tipo de movimientos requiere de sistemas de control matemático bastante sólidos. En este sentido, los estudios realizados por Silva, Goulart y Ferreira (2020) en la Universidad de São Paulo analizaron a fondo las estrategias para planificar los pasos (*gait planning*) de estas máquinas cuando trabajan en contra de la gravedad. A través de simulaciones, su equipo comprobó que los movimientos rápidos, como la marcha en "trote" (donde se levantan dos patas en diagonal al mismo tiempo), no son viables para subir paredes en un entorno industrial. La razón principal es que al levantar dos extremidades a la vez, se pierde rápidamente el Margen de Estabilidad Estática (SMM), poniendo en riesgo al equipo.

Como alternativa, Silva y su equipo (2020) confirmaron mediante pruebas que la opción más segura es la "marcha de paso lento" (*creep gait* o *wave gait*). En este esquema de movimiento, el robot solo levanta y avanza una pata a la vez. Mientras esa extremidad se mueve hacia su siguiente posición, las otras tres se mantienen firmemente adheridas a la chapa de metal. Al mantener siempre tres puntos de apoyo, se forma un triángulo de sustentación que resulta fundamental para soportar las inercias y cualquier vibración externa. Este concepto es justamente la base teórica que utilizaremos para la programación de nuestro diseño: el cuadrúpedo dejará de lado la rapidez para priorizar un caminar seguro, pausado y predecible. Esta estabilidad es un requisito innegociable,

sobre todo si tenemos en cuenta que el robot tendrá que arrastrar el peso y la tensión de las mangueras de pintura durante toda la operación.

2.4 La revolución del *Edge Computing* y microelectrónica de control: La plataforma ESP.

Mientras que las grandes instituciones de investigación (como el ETH Zurich o el MIT) suelen desarrollar algoritmos de control utilizando hardware propietario de alto costo, computadoras de grado industrial o arreglos de FPGAs integrados en el robot, la realidad es que para que estos equipos sean comercialmente viables en astilleros de economías emergentes se necesita buscar otra plataforma de procesamiento. Durante los últimos años, la rápida evolución de los Sistemas en un Chip (SoC) de bajo costo ha logrado acortar considerablemente la distancia que existía entre los microcontroladores básicos y los procesadores de alto rendimiento.

Bajo este contexto, la familia de microcontroladores ESP (en particular los modelos basados en el ESP32 de Espressif Systems) ha ganado mucho terreno dentro del desarrollo de robótica de servicio. Si lo comparamos con las tarjetas lógicas tradicionales (como los clásicos microcontroladores AVR que usa Arduino), el procesador ESP destaca por integrar una arquitectura Tensilica Xtensa de doble núcleo a 32 bits, capaz de trabajar a frecuencias de reloj de hasta 240 MHz. Contar con esta capacidad de procesamiento resulta indispensable para poder resolver, en tiempo real, las complejas ecuaciones matriciales que exige la cinemática inversa de 12 grados de libertad (considerando tres servomotores por cada una de las cuatro patas).

Estudios recientes a nivel nacional, como el publicado por Hernández et al. (2024), han demostrado en la práctica que utilizar el sistema operativo en tiempo real FreeRTOS (el cual viene soportado de forma nativa en el ESP32) facilita enormemente la distribución de tareas mediante subprocesos (*multithreading*). Técnicamente, esto permite dedicar un núcleo completo únicamente para mantener estable la conexión Wi-Fi y procesar las instrucciones que envía el operador. Al mismo tiempo, el segundo núcleo queda libre para ejecutar un ciclo de alta prioridad que se encarga exclusivamente de calcular las trayectorias y manejar los temporizadores de hardware. Trabajar con esta división de tareas garantiza que las señales PWM enviadas a los servomotores y a los electroimanes se generen sin retrasos ni variaciones de tiempo (*jitter*), logrando que los movimientos del robot sean completamente fluidos y evitando vibraciones que pudieran provocar que los imanes se suelten.

2.5 Diseño Basado en Modelos (MBD) como habilitador de la codificación cero errores.

Programar el control de un robot cuadrúpedo de doce grados de libertad escribiendo manualmente cada línea de código en C/C++ es un proceso propenso a errores de sintaxis o lógica, lo que resulta en etapas de depuración sumamente extensas. Por esta razón, el desarrollo actual de la ingeniería mecatrónica se ha inclinado fuertemente hacia la metodología de Diseño Basado en Modelos (*Model-Based Design*, MBD). Plataformas de simulación como MATLAB y Simulink de MathWorks ofrecen herramientas y librerías especializadas (como *Robotics System Toolbox*) que permiten simplificar la programación de sistemas complejos mediante el uso de diagramas de bloques funcionales.

Una investigación experimental llevada a cabo por Morales y Soto (2023) en la Universidad de Chile documentó las ventajas prácticas que ofrece el MBD para agilizar la integración mecatrónica. El propósito de su trabajo consistió en validar el rendimiento del código generado automáticamente por *Simulink Coder* al ejecutarse en procesadores ARM y tarjetas ESP. Utilizando técnicas de simulación *Software-in-the-Loop* (SITL), los diseñadores pueden crear un gemelo digital (*Digital Twin*) del prototipo directamente en Simulink. Esto permite alimentar el modelo virtual con datos reales, como el peso de las piezas impresas en 3D, la longitud de cada eslabón y los límites de torque que establecen las hojas de especificaciones (*datasheets*) de los motores.

Bajo este esquema, en vez de redactar extensas rutinas de texto que son difíciles de revisar, el usuario define el comportamiento del sistema a través de Máquinas de Estados Finitos (usando diagramas de *Stateflow*). Cuando la simulación virtual confirma matemáticamente que los movimientos no provocan colisiones entre las patas y que la cinemática inversa está libre de singularidades, MATLAB se encarga de traducir todo el diagrama y compilar un código en C++ completamente estructurado y optimizado. Este código se carga de forma directa en el microcontrolador ESP mediante conexión serial o Wi-Fi, aprovechando los paquetes de soporte de *hardware*. Morales y Soto (2023) concluyeron que trabajar de esta manera reduce los errores de lógica convencionales, disminuyendo el tiempo de depuración en aproximadamente un 65% y previniendo daños mecánicos en los servomotores a causa de ángulos mal calculados durante las primeras pruebas físicas. Nuestro proyecto adopta esta misma ruta metodológica para garantizar que el comportamiento autónomo del robot se desarrolle de forma eficiente y segura.

2.6 Aplicaciones de mantenimiento industrial: Automatización de herramientas modulares y aplicación de revestimientos.

El desarrollo de la robótica trepadora requiere una justificación aplicativa clara dentro de un entorno industrial para resultar viable. En la práctica, los procesos manuales para

pintar los grandes cascos de las embarcaciones presentan complicaciones operativas importantes: la fatiga del personal al trabajar suspendido a más de 20 metros de altura, la dificultad para lograr una capa de pintura uniforme y la exposición constante a elementos nocivos para la salud, como los Compuestos Orgánicos Volátiles (COV).

Un estudio realizado por Kim, Park y Lee (2021) en la Universidad Nacional de Seúl documentó las ventajas técnicas que ofrece la automatización de estos procesos. Su investigación comparó la variación en el Espesor de Película Seca (*Dry Film Thickness*, DFT) logrado por trabajadores experimentados frente a un robot de avance continuo por orugas. Los datos demostraron que, gracias a la capacidad del sistema de control para mantener una velocidad de avance constante y sincronizarla con la presión de la pistola pulverizadora (*Airless Gun*), el equipo redujo la variabilidad del espesor a menos del 15%. Esto asegura una capa de protección lo suficientemente gruesa para evitar la corrosión, pero sin exceder el límite que provoca escurrimientos (*sagging*) o desperdicio de material.

Por su parte, investigaciones enfocadas en el mantenimiento naval, como la de Martínez, Costa y Silva (2025) en la Universidad Politécnica de Valencia, señalan que diseñar robots industriales para una sola tarea resulta cada vez menos rentable. El sector actual exige plataformas que cuenten con una Reconfigurabilidad Modular en el Efecto Final (*Modular End-Effector Reconfigurability*). Esto significa que el equipo móvil debe incorporar interfaces estandarizadas (*Plug and Play*) para facilitar el cambio de herramientas. Siguiendo este principio, aunque el prototipo de esta tesina centrará sus pruebas experimentales en la aspersión de pintura, su arquitectura mecánica y electrónica quedará abierta para el acople de nuevos dispositivos. De esta manera, el sistema podrá equiparse a futuro con escáneres láser, sensores de ultrasonido para revisar soldaduras o herramientas abrasivas, alineándose con las necesidades operativas reales de los astilleros.

2.7 Conclusión del Estado de la Cuestión y Brecha Tecnológica (Research Gap).

La revisión detallada de la literatura científica publicada entre 2015 y 2025 muestra avances significativos, aunque en su mayoría fragmentados. Por un lado, centros de investigación con altos presupuestos han desarrollado plataformas cuadrúpedas utilizando imanes EPM ultrarrápidos y computadoras integradas de alto costo. Por otro lado, estudios recientes en la región han demostrado el excelente desempeño de los microcontroladores accesibles cuando se programan mediante la generación automática de código en MATLAB. Sumado a esto, la industria naval demanda procesos automatizados que garanticen una capa de pintura uniforme y eviten la exposición del personal a maniobras de alto riesgo.

A partir de estos antecedentes, se logra identificar claramente la brecha tecnológica (*Research Gap*) que fundamenta y le da originalidad a este proyecto de titulación: en la literatura actual no existe una propuesta integradora que adapte el control de la locomoción cuadrúpeda hiperestática a una arquitectura basada íntegramente en componentes comerciales de fácil adquisición.

Este trabajo de tesis no busca formular nuevos principios físicos ni redefinir las ecuaciones de cinemática inversa. El verdadero aporte técnico radica en la integración del hardware y software: configurar un microcontrolador ESP de bajo costo para coordinar doce servomotores y cuatro electroimanes regulados por PWM, estructurando toda la lógica de manera segura a través de la metodología MBD. El resultado es una plataforma trepadora modular y escalable, diseñada puntualmente para alejar a los operarios de las zonas de peligro durante el mantenimiento naval. Esta solución pragmática, económicamente viable y mecánicamente robusta, representa el principal valor industrial y académico que justifica esta investigación.

2.8 Gestión Energética y el Paradigma del Cordón Umbilical en Robótica de Mantenimiento.

La implementación de plataformas robóticas en infraestructuras de gran tamaño representa un reto importante en términos de suministro energético. El funcionamiento simultáneo de doce servomotores de alto torque y la activación continua de los cuatro electroimanes mediante Modulación por Ancho de Pulso (PWM) generan picos de consumo de corriente. Estos requerimientos eléctricos exceden la capacidad de descarga térmica segura que pueden ofrecer las baterías de polímero de litio (LiPo) comerciales de formato compacto.

La revisión de la literatura muestra dos enfoques principales respecto a la alimentación eléctrica. Estudios como el de Vargas y Gómez (2024) en la Universidad Técnica Federico Santa María (Chile) evaluaron el rendimiento de plataformas trepadoras con baterías frente a sistemas conectados por cable. Su análisis se centró en el impacto del peso en los robots de inspección naval. Los datos indicaron que instalar baterías a bordo para alcanzar una autonomía mayor a 30 minutos eleva la masa del chasis en un 45%. Este aumento de peso obliga a utilizar electroimanes más fuertes y motores más grandes, lo cual reduce drásticamente la eficiencia general del diseño.

Para resolver esta limitación, los desarrollos actuales en robótica para aplicación de recubrimientos se inclinan fuertemente hacia el uso de sistemas alimentados desde el exterior (*Tethered Systems*). Considerando que el cuadrúpedo diseñado en este proyecto necesita forzosamente arrastrar una manguera neumática para alimentar la pistola de pintura, resulta muy práctico agrupar en esa misma línea el cableado de

potencia (DC) y de comunicación. Tal como lo señalan Oliveira et al. (2025) en sus pruebas con robots para limpieza de cascos, utilizar una fuente de alimentación externa en tierra reduce de forma considerable el peso de la plataforma móvil y permite mantener una jornada de trabajo continua sin interrupciones.

Dentro de nuestra propuesta, el microcontrolador ESP cumple una función técnica importante en este apartado: sus convertidores analógico-digitales (ADC) se encargan de monitorear en tiempo real las caídas de tensión (*voltage drops*) causadas por la resistencia del cable a lo largo de su extensión. Al registrar estas variaciones eléctricas, el software generado desde MATLAB logra compensar las pérdidas, ajustando de forma automática el ciclo de trabajo de las señales PWM que controlan la fuerza de sujeción de los electroimanes.

2.9 Sistemas de Percepción Sensorial Embebida y Fusión de Datos Espaciales.

Para que el robot cuadrúpedo mantenga un Margen de Estabilidad Estática seguro sobre una placa de metal vertical, no es suficiente con procesar únicamente los algoritmos de cinemática inversa; el sistema requiere de propiocepción. Conocer el estado del entorno físico y calcular la orientación tridimensional del chasis respecto al vector de gravedad terrestre son aspectos que definen la percepción sensorial del equipo.

Durante los últimos años, la miniaturización de los Sistemas Microelectromecánicos (MEMS) ha facilitado la integración de Unidades de Medición Inercial (IMU) de 6 y 9 grados de libertad —combinando acelerómetros, giroscopios y magnetómetros— en la misma tarjeta de control. Al respecto, Chen, Liang y Wu (2026) en la Universidad Nacional de Taiwán evaluaron la implementación de filtros estocásticos dentro de microcontroladores ESP32 orientados a la robótica trepadora. El objetivo de su análisis fue corregir la deriva de las lecturas (*sensor drift*) causada por la vibración de los servomotores.

Los autores comprobaron que, al aplicar un Filtro de Kalman Extendido (EKF) programado mediante la generación automática de código, el procesador ESP logra fusionar los datos inerciales utilizando una frecuencia de muestreo de 200 Hz. Esta velocidad de procesamiento le permite al sistema detectar deslizamientos milimétricos (*slips*) en cuestión de milisegundos. Para nuestra investigación, este método resulta sumamente útil. Al emplear las librerías de fusión de sensores de MATLAB/Simulink directamente en el ESP, el robot podrá detectar si la placa de acero cambia de inclinación (como al pasar del casco vertical a la zona inferior) y ajustará de manera automática su centro de masa, compensando el ángulo del chasis para garantizar un contacto pleno de los electroimanes.

Por otra parte, la percepción sensorial no se limita únicamente al control de la estabilidad. Para cumplir con el objetivo de lograr una aplicación de pintura uniforme, el módulo aspersor debe contar con sensores de Tiempo de Vuelo (ToF) o algún sistema de telemetría láser. De acuerdo con las normas de protección industrial, mantener una distancia exacta y constante entre la boquilla y la pared de metal es un requisito indispensable para alcanzar el Espesor de Película Seca (DFT) correcto. Esto justifica técnicamente la decisión de incluir puertos de expansión para protocolos de comunicación I2C o SPI dentro de la tarjeta principal del diseño.

2.10 Tolerancia a Fallos, Redundancia Cinemática y Marcos Normativos Industriales.

El último eje del estado del arte aborda la resiliencia del sistema y su viabilidad para operar dentro de las normativas de la industria naval, respaldadas por entidades como la Organización Marítima Internacional (OMI) y las agencias de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA). Operar robots en alturas implica considerar escenarios de riesgo: una falla en un actuador magnético o un bloqueo en el sistema de control podrían ocasionar la caída de la plataforma sobre el área de trabajo en el dique seco.

La investigación en control tolerante a fallas (*Fault-Tolerant Control*, FTC) aplicada a robots con patas ha mostrado avances importantes. López y Fernández (2023), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC, España), evaluaron distintas estrategias de recuperación dinámica en cuadrúpedos ante la falla repentina de un componente mecánico o electrónico. Su trabajo demostró que las estructuras cuadrúpedas cuentan con redundancia cinemática. En caso de que uno de los electroimanes de la plataforma pierda adherencia por un fallo de conexión o por una acumulación excesiva de óxido, el microcontrolador ESP —alertado por una variación brusca en la corriente o una anomalía inercial en la IMU— ejecuta una interrupción de hardware (*Hardware Interrupt*).

En milisegundos, el algoritmo de control en Simulink modifica el estado del robot: interrumpe el movimiento de las patas operativas, incrementa al máximo el ciclo de trabajo PWM de los imanes activos para asegurar la retención y ajusta los servomotores para replegar el chasis contra la superficie, reduciendo el centro de gravedad. Este tipo de respuesta, validada mediante la metodología de Diseño Basado en Modelos, permite que el prototipo cumpla con las pautas de seguridad industrial necesarias para trabajar en entornos reales, garantizando que la automatización del proceso incremente la protección del personal y de las instalaciones.

Capítulo III Proceso Metodológico de la elaboración del proyecto.

3.1 Investigación preliminar y definición conceptual del proyecto.

Como etapa inicial del desarrollo del proyecto, se realizó una investigación exploratoria de carácter documental y descriptivo, cuyo propósito fue identificar problemáticas existentes dentro del sector industrial susceptibles de ser atendidas mediante soluciones mecatrónicas innovadoras. Esta fase se desarrolló bajo la metodología de lluvia de ideas (Brainstorming), permitiendo la generación y evaluación de diversas propuestas tecnológicas relacionadas con la automatización de procesos industriales.

Durante esta etapa se efectuó una revisión general de aplicaciones robóticas empleadas en tareas de mantenimiento, inspección y operación en entornos de difícil acceso, prestando especial atención a aquellas actividades que representan riesgos significativos para el personal humano. Como resultado del análisis realizado, se identificó la necesidad de desarrollar una plataforma robótica capaz de desplazarse sobre superficies metálicas verticales, particularmente en aplicaciones asociadas al mantenimiento de cascos de embarcaciones y otras estructuras metálicas de gran tamaño.

La información recopilada permitió establecer los requerimientos funcionales preliminares del sistema, definiendo aspectos fundamentales como la necesidad de contar con un mecanismo de adhesión confiable, un sistema de locomoción con capacidad de superar irregularidades superficiales y una estructura mecánica que permitiera la integración futura de herramientas destinadas a tareas de mantenimiento industrial.

Asimismo, esta fase sirvió para delimitar el alcance técnico del proyecto y establecer los criterios iniciales de diseño que posteriormente guiaron el desarrollo mecánico, electrónico y de control del prototipo. Como resultado de esta investigación preliminar, se seleccionó la arquitectura de robot cuadrúpedo con adhesión electromagnética como la alternativa con mayor potencial para satisfacer los objetivos planteados en la investigación.

3.2 Diseño conceptual y modelado mecánico de la estructura base del robot cuadrúpedo

Una vez concluida la fase inicial de investigación exploratoria y definida la problemática central que se pretendía abordar, se dio inicio al proceso de diseño conceptual del sistema robótico. Esta etapa constituyó uno de los pilares fundamentales del proyecto, ya que permitió transformar las ideas obtenidas durante la investigación preliminar en una propuesta de ingeniería viable desde el punto de vista mecánico, estructural y funcional.

El principal objetivo de esta fase consistió en desarrollar la arquitectura mecánica inicial del robot cuadrúpedo, estableciendo una configuración estructural capaz de soportar futuras integraciones electrónicas, sistemas de control, mecanismos de adhesión y herramientas de trabajo industrial. Debido a que el proyecto se encontraba en una etapa temprana de desarrollo, se optó por concentrar los esfuerzos en la definición del esqueleto mecánico del sistema, dejando para fases posteriores la incorporación de subsistemas complementarios.

Para el desarrollo de esta actividad se utilizó el software de diseño asistido por computadora SolidWorks, herramienta ampliamente empleada en el ámbito de la ingeniería mecánica y mecatrónica debido a sus capacidades de modelado paramétrico tridimensional, generación de ensambles, análisis dimensional y elaboración de documentación técnica. La utilización de esta plataforma permitió realizar modificaciones de diseño de manera eficiente durante el proceso de desarrollo, así como visualizar el comportamiento geométrico de los diferentes componentes antes de su fabricación física.

Durante esta etapa se diseñó la estructura principal del robot, compuesta por un cuerpo central y cuatro extremidades articuladas distribuidas simétricamente alrededor del chasis. El diseño buscó proporcionar una distribución equilibrada de masas, una adecuada rigidez estructural y la capacidad de soportar las cargas generadas por los componentes que serían incorporados posteriormente.

La selección de una arquitectura cuadrúpeda no fue arbitraria, sino que respondió a criterios técnicos derivados de las condiciones operativas planteadas para el proyecto. Considerando que el objetivo final del sistema consistía en desplazarse sobre superficies metálicas verticales y potencialmente invertidas, era necesario garantizar altos niveles de estabilidad durante el movimiento. En este sentido, las configuraciones cuadrúpedas presentan ventajas significativas respecto a otros mecanismos de locomoción, ya que permiten mantener múltiples puntos de apoyo simultáneos y distribuir de forma más eficiente las cargas estructurales sobre el sistema.

Asimismo, este tipo de configuración facilita la implementación futura de estrategias de marcha hiperestática, en las cuales el robot puede conservar tres extremidades en contacto con la superficie mientras una cuarta realiza movimientos de avance o reposicionamiento. Esta característica resulta particularmente importante en aplicaciones donde la pérdida de adherencia puede comprometer la integridad física del sistema.

Como parte del proceso de diseño mecánico, se analizaron también las dimensiones generales del prototipo, los espacios destinados para la instalación de servomotores, las zonas de montaje para los sistemas electrónicos y las posibles áreas de integración de herramientas industriales. Aunque en esta etapa aún no se había seleccionado el sistema de aplicación de pintura ni los módulos electrónicos auxiliares, se consideró

necesario reservar espacios estructurales que permitieran futuras expansiones sin requerir modificaciones sustanciales en la geometría principal del robot.

Paralelamente al desarrollo del modelo mecánico, se llevó a cabo un proceso preliminar de selección de los elementos de adhesión magnética que formarían parte del sistema en etapas posteriores. Debido a que la funcionalidad principal del robot depende de su capacidad para adherirse de forma segura a superficies ferromagnéticas, fue indispensable realizar un análisis inicial de las alternativas disponibles en el mercado.

Durante esta evaluación se consideraron factores como la fuerza nominal de retención, el peso propio del dispositivo, las dimensiones físicas, el voltaje de operación, el consumo energético y la facilidad de integración mecánica. A partir de este análisis se seleccionaron electroimanes con capacidades nominales de retención de 25 kg y 35 kg, los cuales ofrecían un equilibrio adecuado entre fuerza magnética y dimensiones constructivas. Esta decisión permitió establecer parámetros preliminares relacionados con el peso total del sistema y las cargas que eventualmente deberían soportar las extremidades del robot.

Es importante destacar que, aunque los electroimanes fueron seleccionados durante esta fase de desarrollo, todavía no se encontraban incorporados físicamente en el diseño de las patas. La razón de esta decisión obedeció a una estrategia de desarrollo modular, mediante la cual se buscó validar inicialmente la viabilidad estructural y geométrica del sistema antes de incrementar la complejidad del modelo mecánico.

De igual manera, durante esta etapa tampoco se incorporaron convertidores de voltaje tipo Buck, sistemas de alimentación secundarios, tarjetas electrónicas de potencia ni herramientas de trabajo industrial. Esta metodología permitió enfocar los esfuerzos de diseño en los aspectos estrictamente mecánicos, reduciendo la cantidad de variables involucradas y facilitando la identificación temprana de posibles problemas relacionados con dimensiones, interferencias mecánicas y rangos de movimiento.

Desde una perspectiva metodológica, la decisión de desarrollar inicialmente una estructura simplificada se fundamentó en principios de diseño iterativo ampliamente utilizados en proyectos de ingeniería mecatrónica. Mediante este enfoque, cada subsistema es diseñado, evaluado y validado de forma independiente antes de proceder a su integración completa. Esta estrategia reduce significativamente el riesgo de rediseños mayores, optimiza el uso de recursos y permite detectar errores en etapas tempranas del desarrollo.

Al finalizar esta fase se obtuvo un modelo tridimensional completo de la estructura base del robot cuadrúpedo, incluyendo el chasis principal y las extremidades articuladas necesarias para su locomoción. Este modelo constituyó la referencia principal para las siguientes etapas del proyecto, en las cuales se realizaría la integración progresiva de

los sistemas electromagnéticos, electrónicos y de control que permitirían convertir la estructura conceptual en un prototipo funcional capaz de operar sobre superficies metálicas.

3.3 Desarrollo del modelo cinemático y sistema de control mediante MATLAB/Simulink

Una vez concluida la etapa de diseño mecánico preliminar y obtenida una estructura base funcional del robot cuadrúpedo, se dio inicio al desarrollo del sistema de control que permitiría gobernar el movimiento de las extremidades. Debido a la naturaleza multidisciplinaria del proyecto y a la complejidad que representa coordinar múltiples articulaciones de forma simultánea, se decidió implementar una metodología de Diseño Basado en Modelos (Model-Based Design), utilizando las herramientas MATLAB y Simulink para el análisis matemático, simulación y validación de los algoritmos de control.

La elección de esta metodología respondió a la necesidad de reducir riesgos durante el proceso de desarrollo, permitiendo verificar el comportamiento esperado del sistema antes de realizar pruebas físicas sobre el prototipo. En proyectos de robótica móvil, particularmente aquellos que involucran múltiples grados de libertad, resulta indispensable validar previamente los modelos matemáticos y las estrategias de control mediante simulación, ya que cualquier error en los cálculos cinemáticos puede provocar movimientos inesperados, daños mecánicos o sobrecargas en los actuadores.

Como primera aproximación al problema, se decidió trabajar exclusivamente con una sola extremidad del robot. Esta decisión metodológica tuvo como finalidad simplificar el análisis inicial del sistema, reduciendo el número de variables involucradas y facilitando el estudio detallado del comportamiento de cada articulación. Desde una perspectiva de ingeniería, el desarrollo de una pata individual permite comprender los principios fundamentales de locomoción que posteriormente pueden replicarse en las demás extremidades, evitando incrementar innecesariamente la complejidad del sistema desde las primeras etapas de diseño.

Durante esta fase se analizaron las características geométricas obtenidas del modelo desarrollado en SolidWorks, tomando como referencia las dimensiones reales de los eslabones y la ubicación de las articulaciones. Estos parámetros constituyeron la base para la construcción del modelo matemático que describiría el comportamiento cinemático de la extremidad.

Posteriormente se realizó el planteamiento de la cinemática directa de la pata, estableciendo las relaciones geométricas existentes entre los diferentes segmentos mecánicos. Este procedimiento permitió comprender cómo las variaciones angulares de cada articulación afectan la posición final del extremo de la extremidad dentro del espacio de trabajo. La obtención de este modelo resultó fundamental para comprender la

respuesta geométrica del mecanismo y sentar las bases para el desarrollo de la cinemática inversa.

Una vez comprendido el comportamiento geométrico del sistema, se procedió al desarrollo del algoritmo de cinemática inversa. Este modelo matemático tuvo como objetivo determinar automáticamente los ángulos necesarios en cada articulación para alcanzar posiciones específicas previamente definidas dentro del espacio de trabajo de la pata. La implementación de la cinemática inversa representó uno de los elementos más importantes de esta etapa, ya que constituye el fundamento de prácticamente todos los sistemas modernos de locomoción robótica.

La utilización de este método permitió transformar coordenadas cartesianas deseadas en posiciones angulares que posteriormente podrían ser enviadas a los actuadores del robot. Gracias a este procedimiento, el sistema sería capaz de calcular automáticamente los movimientos requeridos para posicionar la extremidad en diferentes trayectorias, facilitando el desarrollo futuro de patrones de marcha y desplazamiento.

Con el modelo matemático definido, se procedió a su implementación dentro del entorno Simulink, donde se construyó un diagrama funcional capaz de representar el comportamiento de la extremidad en tiempo real. La simulación permitió visualizar la respuesta del sistema ante diferentes posiciones objetivo y verificar que los ángulos calculados permanecieran dentro de los límites mecánicos establecidos durante la fase de diseño estructural.

Además de validar los cálculos geométricos, la simulación permitió identificar posibles configuraciones de riesgo, como posiciones cercanas a singularidades cinemáticas o movimientos que pudieran generar interferencias entre componentes mecánicos. La detección temprana de estas condiciones representó una ventaja significativa, ya que permitió realizar ajustes al modelo sin necesidad de modificar físicamente el prototipo.

Paralelamente al desarrollo del modelo cinemático, se inició el diseño de la estrategia de control encargada de regular el movimiento de las articulaciones. Debido a la necesidad de obtener movimientos suaves, estables y precisos, se optó por implementar una arquitectura de control basada en controladores PID (Proporcional, Integral y Derivativo).

La selección de esta estrategia de control se fundamentó en diversos factores. En primer lugar, los controladores PID son ampliamente utilizados dentro de aplicaciones industriales debido a su robustez y facilidad de implementación. En segundo lugar, permiten reducir errores de posición, minimizar oscilaciones y mejorar el tiempo de respuesta del sistema, características fundamentales para aplicaciones robóticas donde la precisión de movimiento es un factor crítico.

Dentro del entorno Simulink se desarrolló un modelo de control capaz de comparar continuamente la posición deseada con la posición real calculada por el sistema. A partir

de esta diferencia o error, el controlador PID generaba una señal correctiva destinada a minimizar la desviación existente. Mediante múltiples iteraciones de simulación se realizaron ajustes preliminares de las ganancias proporcional, integral y derivativa, observando la respuesta dinámica de la extremidad bajo diferentes condiciones de operación.

Estas simulaciones permitieron analizar variables importantes como el tiempo de establecimiento, el sobreimpulso, la estabilidad del sistema y la precisión del seguimiento de trayectoria. La información obtenida durante esta etapa resultó esencial para definir posteriormente los parámetros que serían implementados en el hardware físico.

De manera complementaria, se comenzó a analizar la arquitectura electrónica necesaria para materializar el sistema de control desarrollado en el entorno de simulación. Durante este análisis se identificó que el robot requeriría controlar simultáneamente múltiples servomotores, situación que podría generar limitaciones en la cantidad de señales PWM disponibles directamente desde el microcontrolador principal.

Por esta razón se llevó a cabo una investigación orientada a la selección de un dispositivo especializado para el control de actuadores. Como resultado de dicho análisis se identificó al módulo PCA9685 como una de las alternativas más adecuadas para el proyecto. Este dispositivo ofrece la capacidad de generar múltiples señales PWM independientes mediante comunicación I2C, permitiendo controlar una gran cantidad de servomotores de forma simultánea sin comprometer los recursos de procesamiento del microcontrolador principal.

La selección preliminar del PCA9685 se realizó considerando criterios como la cantidad de canales disponibles, la facilidad de integración con sistemas embebidos, la estabilidad de las señales generadas y su amplia utilización dentro de proyectos de robótica móvil. Sin embargo, durante esta etapa el componente únicamente fue considerado como parte de la arquitectura futura del sistema, sin llegar aún a ser implementado físicamente dentro del prototipo.

Es importante destacar que el alcance de esta fase se limitó exclusivamente al estudio y validación de una sola extremidad del robot. Todavía no se desarrollaban algoritmos completos de locomoción, coordinación entre patas o secuencias de marcha. La intención principal consistía en validar la viabilidad matemática y funcional del sistema antes de escalar el modelo hacia una plataforma cuadrúpeda completa.

Desde el punto de vista metodológico, esta estrategia de desarrollo progresivo permitió reducir considerablemente la complejidad del proyecto. La validación individual de una extremidad facilitó la detección de errores, optimizó los tiempos de simulación y proporcionó una base sólida para futuras etapas de integración. Asimismo, permitió

establecer una relación directa entre el diseño mecánico previamente desarrollado y los algoritmos de control que gobernarían el comportamiento del sistema.

Como resultado de esta etapa se obtuvo un modelo funcional de cinemática inversa, un esquema preliminar de control PID implementado en Simulink y una propuesta inicial de arquitectura electrónica para el accionamiento de servomotores mediante el módulo PCA9685. Estos desarrollos constituyeron la base técnica sobre la cual se construirían posteriormente los algoritmos de locomoción completa y la implementación física del robot cuadrúpedo.

3.4 Fabricación e integración mecánica de la primera versión física del prototipo

Una vez validados los aspectos fundamentales del diseño mecánico y desarrollados los modelos preliminares de control mediante MATLAB/Simulink, se procedió a la construcción física de la primera versión funcional del robot cuadrúpedo. Esta etapa representó la transición entre el entorno virtual de diseño y la implementación real del sistema, permitiendo verificar la factibilidad de fabricación de los componentes previamente modelados y evaluar el comportamiento estructural del conjunto bajo condiciones reales de operación.

Como punto de partida para la fabricación del prototipo, se utilizaron los modelos tridimensionales desarrollados durante la fase de diseño asistido por computadora. Estos modelos fueron adaptados para procesos de manufactura mediante impresión 3D, tecnología que permitió obtener piezas con geometrías complejas, reducir costos de fabricación y acelerar significativamente el desarrollo del proyecto en comparación con métodos tradicionales de mecanizado.

Durante el proceso de selección de materiales se evaluaron diferentes alternativas de filamentos para impresión 3D. Debido a que el robot estaba destinado a soportar cargas mecánicas generadas por los servomotores, movimientos repetitivos y futuras integraciones de herramientas industriales, se optó por emplear un material de impresión con características mecánicas superiores a las utilizadas habitualmente en prototipos de uso ligero. La selección de este material tuvo como objetivo incrementar la resistencia estructural de las piezas, mejorar su comportamiento frente a esfuerzos mecánicos y aumentar la durabilidad general del sistema durante las pruebas experimentales.

La elección de un material más robusto se justificó considerando que la plataforma robótica debía soportar cargas dinámicas producidas por el movimiento de las articulaciones, así como las tensiones generadas por el peso de los componentes electrónicos y mecánicos integrados. Asimismo, se buscó minimizar posibles deformaciones estructurales que pudieran afectar la precisión de los movimientos o comprometer la estabilidad general del robot.

De manera paralela a la selección de materiales, se definió la identidad visual del prototipo mediante la elección de los colores morado y amarillo para los componentes impresos. Aunque esta decisión no influye directamente en el desempeño mecánico del sistema, permitió diferenciar visualmente los distintos elementos estructurales durante las etapas de ensamblaje y pruebas, facilitando la identificación de componentes y mejorando la presentación general del prototipo.

Posteriormente se llevó a cabo la adquisición de los actuadores necesarios para el movimiento de las extremidades. Considerando los requerimientos de torque obtenidos durante la etapa de diseño, se seleccionaron servomotores digitales de alto torque, distribuidos de la siguiente manera:

- Ocho servomotores con capacidad nominal de 25 kg·cm.
- Cuatro servomotores con capacidad nominal de 35 kg·cm.

La selección de estos actuadores se realizó considerando factores como el peso estimado del robot, las dimensiones de las extremidades, los esfuerzos generados durante el movimiento y las futuras cargas asociadas a los sistemas de adhesión y herramientas industriales. La combinación de servomotores de diferentes capacidades permitió asignar mayores niveles de torque a las articulaciones sometidas a esfuerzos mecánicos más elevados, optimizando el desempeño general del sistema sin incrementar innecesariamente el peso total del prototipo.

Como parte del proceso de integración física del sistema, también se realizó la selección de los elementos de interconexión eléctrica y fijación mecánica necesarios para garantizar la confiabilidad estructural y operativa del robot. Para el cableado interno se seleccionó conductor calibre 18 AWG tipo cable para bocina, debido a su capacidad para soportar las corrientes requeridas por los servomotores y los futuros subsistemas electrónicos contemplados dentro del proyecto. Además de proporcionar una adecuada capacidad de conducción eléctrica, este tipo de cable presenta una flexibilidad suficiente para adaptarse a los movimientos continuos de las articulaciones, reduciendo el riesgo de daños por fatiga mecánica o fractura de conductores durante la operación.

La elección de este calibre también proporcionó un margen de seguridad para futuras expansiones del sistema, tales como la incorporación de electroimanes, módulos de potencia y dispositivos auxiliares. De esta forma se buscó minimizar posibles caídas de tensión y garantizar una distribución energética estable a todos los componentes del robot.

En cuanto al sistema de fijación mecánica, se emplearon tornillos de cabeza Allen de diferentes diámetros y longitudes, seleccionados específicamente de acuerdo con las necesidades estructurales de cada unión. La utilización de este tipo de tornillería

respondió a criterios de resistencia mecánica, facilidad de montaje, mantenimiento y capacidad para soportar vibraciones producidas por el movimiento continuo de las extremidades.

La geometría de los tornillos Allen permitió además realizar el ensamblaje en espacios reducidos, condición habitual dentro de la arquitectura compacta del robot cuadrúpedo. Asimismo, este tipo de fijación proporciona una distribución uniforme de la fuerza de apriete, disminuyendo la probabilidad de aflojamiento durante el funcionamiento del sistema y aumentando la confiabilidad mecánica del conjunto.

Una vez recibidos los componentes mecánicos y electrónicos, se inició el proceso de ensamblaje de la estructura física. Durante esta actividad se montaron las piezas impresas, los soportes mecánicos, las articulaciones, la tornillería de fijación y los servomotores, conformando por primera vez la arquitectura completa del robot cuadrúpedo en un entorno real.

El principal objetivo de esta etapa consistió en validar aspectos relacionados con el ensamble mecánico, la compatibilidad dimensional de las piezas, la distribución de masas y la movilidad de las articulaciones. Asimismo, permitió verificar que las tolerancias de fabricación obtenidas mediante impresión 3D fueran suficientes para garantizar el correcto funcionamiento del sistema sin interferencias mecánicas significativas.

De manera simultánea, se realizó la integración inicial de los componentes electrónicos encargados del futuro sistema de control. Para ello se incorporó un microcontrolador ESP32 como unidad principal de procesamiento, seleccionado debido a su capacidad de cómputo, conectividad inalámbrica integrada y compatibilidad con los entornos de desarrollo previstos para el proyecto.

Adicionalmente, se instaló un módulo controlador PCA9685, dispositivo destinado a la generación de señales PWM necesarias para el accionamiento simultáneo de múltiples servomotores. La incorporación de este componente permitió establecer desde etapas tempranas la arquitectura electrónica que posteriormente sería utilizada para implementar los algoritmos de locomoción desarrollados durante las simulaciones.

Es importante destacar que, en esta fase del proyecto, el sistema aún se encontraba en una configuración estructural básica. Por tal motivo, las extremidades fueron ensambladas sin incorporar todavía los electroimanes seleccionados durante etapas anteriores. Asimismo, no se habían instalado convertidores de voltaje tipo Buck, módulos de potencia adicionales, relevadores, herramientas de aplicación de pintura ni otros elementos complementarios contemplados para versiones posteriores del prototipo.

La decisión de mantener una configuración simplificada durante esta fase respondió a criterios metodológicos de validación progresiva. Antes de integrar subsistemas

adicionales que incrementaran el peso, consumo energético y complejidad general del robot, se consideró indispensable verificar el correcto funcionamiento de la estructura mecánica, las articulaciones y la electrónica básica de control.

Desde una perspectiva de ingeniería mecatrónica, este enfoque permitió identificar oportunamente posibles problemas de ensamblaje, distribución de cargas, vibraciones mecánicas o limitaciones de espacio físico para futuras integraciones. De igual manera, facilitó la realización de modificaciones estructurales antes de incorporar componentes de mayor costo o complejidad.

Como resultado de esta etapa se obtuvo la primera versión física funcional del robot cuadrúpedo, compuesta por la estructura mecánica completa, los servomotores de accionamiento, el microcontrolador ESP32, el módulo PCA9685, el sistema de cableado interno y los elementos de fijación estructural. Este ensamblaje constituyó la base experimental necesaria para las siguientes fases de integración electromecánica, desarrollo de locomoción y validación operativa del sistema.

3.5 Desarrollo de la simulación integral del robot cuadrúpedo

Una vez concluida la construcción de la primera versión física del prototipo y validada la correcta integración de la estructura mecánica básica, se continuó con el desarrollo de los modelos de simulación mediante MATLAB® y Simulink®. Esta etapa tuvo como finalidad ampliar los trabajos previamente realizados sobre una única extremidad y trasladarlos hacia una representación completa del robot cuadrúpedo, permitiendo analizar el comportamiento general del sistema antes de implementar algoritmos definitivos sobre el hardware físico.

Durante la etapa anterior se había logrado desarrollar un modelo funcional de una sola pata, el cual permitió validar los principios básicos de cinemática inversa y control articular. Sin embargo, aunque este análisis proporcionó información valiosa sobre el comportamiento individual de una extremidad, no resultaba suficiente para comprender el funcionamiento global del robot. Debido a ello, fue necesario escalar el modelo matemático hacia una arquitectura que contemplara simultáneamente las cuatro patas que conforman el sistema de locomoción.

El objetivo principal de esta fase consistió en desarrollar una representación virtual del robot completo, capaz de reproducir de forma coordinada el comportamiento de las doce articulaciones presentes en la plataforma. Para ello se tomó como referencia la configuración mecánica definida durante el diseño estructural, la cual establecía que cada extremidad estaría compuesta por tres grados de libertad. Esta configuración fue seleccionada debido a que proporciona un equilibrio adecuado entre complejidad mecánica, movilidad y capacidad de posicionamiento dentro del espacio de trabajo.

La implementación de tres grados de libertad por pata permitió que cada extremidad pudiera realizar movimientos en diferentes planos, facilitando futuras tareas relacionadas con locomoción, posicionamiento y adaptación a superficies irregulares. Desde el punto de vista de la ingeniería mecatrónica, esta configuración constituye una de las arquitecturas más utilizadas en plataformas cuadrúpedas debido a su capacidad para generar trayectorias complejas sin incrementar excesivamente el número de actuadores requeridos.

Para la construcción del modelo de simulación se utilizaron las dimensiones obtenidas durante la fase de diseño mecánico realizada en SolidWorks®, incorporando las longitudes de los eslabones, la ubicación de las articulaciones y las restricciones geométricas impuestas por la estructura física del robot. Estos parámetros permitieron desarrollar un entorno virtual que representara con la mayor fidelidad posible las características del prototipo real.

Una vez definidas las características geométricas del sistema, se procedió a extender los algoritmos de cinemática inversa previamente desarrollados para una sola pata. El propósito de esta actividad fue calcular automáticamente los ángulos requeridos en cada una de las articulaciones para posicionar las extremidades en coordenadas específicas dentro de su espacio de trabajo.

La aplicación de la cinemática inversa al conjunto completo del robot representó un incremento considerable en la complejidad matemática del sistema, debido a que ahora debían coordinarse doce variables articulares de manera simultánea. A pesar de este incremento en complejidad, la utilización de MATLAB y Simulink permitió organizar el modelo de forma modular, facilitando la reutilización de bloques previamente desarrollados y reduciendo el tiempo requerido para la implementación.

Durante esta fase no se desarrollaron todavía algoritmos de marcha específicos ni patrones avanzados de locomoción. El enfoque principal se concentró en validar la capacidad del sistema para generar movimientos coordinados entre las cuatro extremidades y comprobar que los cálculos cinemáticos obtenidos fueran consistentes con las restricciones mecánicas del diseño.

La simulación permitió observar el comportamiento simultáneo de todas las patas, verificando que las trayectorias calculadas no generaran conflictos geométricos entre las extremidades ni movimientos incompatibles con la estructura física del robot. Asimismo, permitió analizar la distribución espacial de las patas durante diferentes secuencias de movimiento y confirmar que los rangos articulares seleccionados durante el diseño eran suficientes para proporcionar movilidad al sistema.

De igual manera, se continuó utilizando una estrategia de control basada en controladores PID para regular el comportamiento de las articulaciones dentro del

entorno de simulación. La implementación de estos controladores permitió mantener estabilidad en los movimientos calculados y reducir desviaciones entre las posiciones deseadas y las posiciones obtenidas por el modelo.

La utilización de controladores PID dentro de esta etapa se justificó debido a su robustez, facilidad de implementación y amplio uso dentro de aplicaciones industriales y robóticas. Además, permitieron evaluar de manera preliminar la respuesta dinámica esperada de las articulaciones antes de realizar cualquier implementación sobre el sistema físico.

Otro aspecto importante de esta fase fue la validación de la interacción entre los doce servomotores considerados dentro del diseño. Aunque los actuadores aún no se encontraban ejecutando movimientos coordinados sobre el prototipo físico, la simulación permitió analizar virtualmente el comportamiento esperado del conjunto y estimar la forma en que las articulaciones responderían ante futuras secuencias de control.

La incorporación de los doce actuadores dentro del modelo también permitió identificar posibles limitaciones relacionadas con la coordinación de movimientos, la sincronización de señales y la complejidad computacional asociada al control simultáneo de múltiples grados de libertad. Esta información resultó fundamental para las etapas posteriores de desarrollo electrónico y programación.

Desde una perspectiva metodológica, la simulación integral del robot constituyó una herramienta indispensable para reducir riesgos durante el proceso de desarrollo. La posibilidad de analizar virtualmente el comportamiento de la plataforma permitió detectar inconsistencias en los modelos matemáticos sin comprometer la integridad de los componentes físicos ni exponer los servomotores a esfuerzos innecesarios.

Asimismo, esta etapa facilitó la validación de conceptos de diseño antes de proceder con procesos de integración más complejos. La simulación actuó como un entorno controlado donde fue posible verificar la coherencia entre la estructura mecánica diseñada, los algoritmos de cinemática inversa y las estrategias de control seleccionadas para el proyecto.

La información obtenida durante esta fase proporcionó una visión más clara del comportamiento esperado del robot una vez implementados los sistemas electrónicos y de comunicación necesarios para su funcionamiento. De igual manera, permitió establecer una base sólida para las etapas posteriores relacionadas con la definición de la arquitectura de control y la distribución de señales hacia los actuadores.

Como resultado de esta etapa se obtuvo un modelo funcional capaz de representar virtualmente el comportamiento coordinado de las cuatro extremidades del robot cuadrúpedo, integrando un total de doce grados de libertad accionados mediante servomotores. La simulación permitió validar los cálculos de cinemática inversa,

comprobar la coherencia geométrica del sistema y generar una referencia confiable para las futuras fases de implementación electrónica y control del prototipo.

3.6 Definición de la arquitectura electrónica y sistema de control

Una vez validado el comportamiento general del robot cuadrúpedo mediante simulación y comprobada la viabilidad de la arquitectura mecánica propuesta, se procedió a desarrollar la arquitectura electrónica que permitiría controlar las articulaciones del sistema y establecer la comunicación entre los diferentes dispositivos que conforman la plataforma. Esta etapa tuvo como propósito definir la estructura de hardware encargada de ejecutar los algoritmos desarrollados previamente en MATLAB/Simulink y proporcionar los recursos necesarios para controlar de manera simultánea los actuadores del robot.

Debido a que la plataforma fue diseñada como un sistema mecatrónico compuesto por múltiples servomotores, era necesario seleccionar una arquitectura electrónica capaz de coordinar el funcionamiento de todos los actuadores sin comprometer la estabilidad del sistema. Adicionalmente, la solución elegida debía poseer capacidad de expansión para futuras implementaciones relacionadas con sensores, módulos de potencia, sistemas de adhesión electromagnética y herramientas industriales.

Como punto de partida se realizó un análisis de los requerimientos funcionales del robot. Dicho análisis permitió identificar que la plataforma debía controlar un total de doce servomotores distribuidos en cuatro extremidades, siendo cada una de ellas un mecanismo de tres grados de libertad. Esta configuración implicaba la necesidad de generar múltiples señales PWM de manera simultánea, manteniendo sincronización entre los movimientos de las diferentes articulaciones.

Durante esta fase se evaluaron diversas alternativas de hardware que pudieran desempeñar la función de controlador principal del sistema. Entre los criterios considerados se incluyeron capacidad de procesamiento, disponibilidad de recursos de comunicación, facilidad de programación, compatibilidad con futuras expansiones y disponibilidad comercial.

Como resultado de esta evaluación se seleccionó el microcontrolador ESP32 como unidad principal de control. La elección de este dispositivo se fundamentó en sus características técnicas, las cuales ofrecen un equilibrio adecuado entre capacidad de procesamiento, conectividad integrada y facilidad de implementación. Además de proporcionar recursos suficientes para ejecutar algoritmos de control, el ESP32 incorpora capacidades de comunicación inalámbrica que representaban una ventaja importante para los objetivos del proyecto.

La selección de este microcontrolador también respondió a criterios relacionados con la escalabilidad del sistema. Debido a que el robot fue concebido como una plataforma susceptible de futuras modificaciones e integraciones, se consideró conveniente utilizar un dispositivo que permitiera incorporar nuevas funciones sin requerir cambios significativos en la arquitectura electrónica principal.

Una vez seleccionado el controlador principal, se realizó un análisis de la forma en que serían controlados los servomotores que conforman las articulaciones del robot. Aunque el ESP32 posee la capacidad de generar señales PWM, la cantidad de actuadores presentes en la plataforma hacía recomendable la utilización de un controlador especializado capaz de gestionar múltiples canales de manera independiente.

A partir de esta necesidad se investigaron diferentes alternativas comerciales para el control simultáneo de servomotores. El análisis contempló aspectos como número de canales disponibles, facilidad de comunicación con el microcontrolador, estabilidad de las señales generadas, compatibilidad con los servomotores seleccionados y facilidad de integración dentro del sistema electrónico.

Como resultado de esta investigación se seleccionó el módulo PCA9685 como controlador dedicado para la generación de señales PWM. Este dispositivo ofrece múltiples canales independientes de control, permitiendo gestionar una gran cantidad de servomotores desde una única interfaz de comunicación.

La incorporación del PCA9685 permitió distribuir de manera más eficiente las tareas de control dentro de la arquitectura electrónica. Mientras el ESP32 se encargaría de ejecutar los algoritmos principales y procesar las instrucciones de movimiento, el PCA9685 asumiría la responsabilidad de generar las señales PWM necesarias para accionar los servomotores. Esta distribución de funciones contribuyó a optimizar el rendimiento general del sistema y redujo la carga de procesamiento asociada al control simultáneo de múltiples actuadores.

Otro aspecto relevante analizado durante esta etapa fue la compatibilidad eléctrica entre los diferentes dispositivos que conforman la arquitectura de control. Debido a que cada componente opera bajo condiciones específicas de alimentación y señalización, fue necesario estudiar cuidadosamente los niveles de voltaje involucrados para garantizar una integración segura y confiable.

Durante este análisis se determinó que el ESP32 opera internamente mediante señales lógicas de 3.3 V, mientras que su alimentación principal se realiza mediante una tensión de 5 V. Estas características fueron consideradas desde el diseño inicial de la arquitectura para evitar posibles incompatibilidades durante la comunicación entre dispositivos.

De igual manera, se estableció que el módulo PCA9685 requiere una alimentación de 5 V para su funcionamiento adecuado. Esta compatibilidad simplificó considerablemente la integración entre ambos dispositivos, permitiendo establecer una comunicación estable y facilitando el diseño general del sistema electrónico.

Además de la selección de hardware, esta etapa incluyó una investigación orientada a determinar la metodología mediante la cual los algoritmos desarrollados en MATLAB/Simulink podrían ser transferidos posteriormente al sistema embebido encargado de controlar el robot. El objetivo principal consistía en establecer una estrategia que permitiera conservar la coherencia entre los modelos matemáticos previamente validados y la implementación física que sería desarrollada en etapas posteriores.

Durante este proceso se analizaron diferentes alternativas para la transmisión de datos y comandos entre el entorno de desarrollo y la plataforma robótica. Considerando que el proyecto contempla aplicaciones sobre superficies verticales y estructuras de gran tamaño, se determinó que una solución basada exclusivamente en conexiones cableadas podría limitar considerablemente la movilidad del sistema.

Por esta razón se decidió investigar e implementar una arquitectura de comunicación inalámbrica basada en tecnología WiFi. Esta decisión fue posible gracias a las capacidades de conectividad integradas dentro del ESP32, las cuales permiten establecer enlaces de comunicación sin necesidad de hardware adicional especializado.

La selección de WiFi como medio de comunicación presentó diversas ventajas para el desarrollo del proyecto. Entre ellas destacan la eliminación de restricciones físicas ocasionadas por cables de datos, la posibilidad de establecer comunicación remota con el robot y la facilidad para intercambiar información entre diferentes dispositivos dentro de una misma red.

Desde una perspectiva de ingeniería, la utilización de comunicación inalámbrica también representó una solución alineada con los objetivos futuros del proyecto, ya que una plataforma destinada a desplazarse sobre superficies verticales requiere un nivel considerable de independencia respecto a equipos externos de control.

Es importante señalar que durante esta etapa aún no se habían realizado pruebas prácticas de comunicación ni se habían desarrollado los programas definitivos que permitirían controlar el robot mediante redes inalámbricas. El trabajo realizado se concentró exclusivamente en la investigación, selección y definición de la arquitectura que sería utilizada en etapas posteriores de implementación.

La metodología empleada permitió establecer una base sólida para el desarrollo electrónico del proyecto, definiendo claramente las funciones de cada dispositivo y las interacciones necesarias para lograr el control coordinado de los actuadores. Asimismo,

permitió identificar los requerimientos de hardware que deberían satisfacerse durante las siguientes etapas de integración del sistema.

Como resultado de esta fase se definió una arquitectura electrónica preliminar compuesta por un microcontrolador ESP32 como unidad principal de procesamiento y un controlador PCA9685 encargado de la generación de señales PWM para los doce servomotores del robot. De igual manera, se establecieron los criterios de comunicación inalámbrica mediante WiFi que serían utilizados posteriormente para la transferencia de información y control del sistema. Estos avances constituyeron la base tecnológica necesaria para continuar con el desarrollo integral de la plataforma robótica y su futura implementación física.

3.7 Análisis y dimensionamiento del sistema de alimentación eléctrica

Una vez definida la arquitectura mecánica del robot cuadrúpedo, desarrollados los modelos de simulación para las cuatro extremidades y establecida la configuración electrónica preliminar basada en el microcontrolador ESP32 y el controlador PCA9685, fue necesario realizar un análisis detallado de los requerimientos energéticos del sistema. Esta etapa tuvo como finalidad determinar las condiciones de alimentación necesarias para garantizar el funcionamiento estable de todos los componentes electrónicos y electromecánicos que conforman la plataforma.

En proyectos de robótica móvil, el sistema de alimentación representa uno de los elementos más críticos del diseño, ya que de él depende la estabilidad operativa de los actuadores, la confiabilidad de los sistemas de control y la integridad de los dispositivos electrónicos. Una alimentación inadecuada puede provocar pérdidas de rendimiento, movimientos erráticos, errores de comunicación e incluso daños permanentes en los componentes. Por esta razón, antes de continuar con etapas posteriores de integración, se consideró indispensable realizar un estudio de distribución energética que permitiera dimensionar adecuadamente la infraestructura eléctrica del robot.

Como punto de partida, se identificaron los distintos niveles de voltaje requeridos por cada uno de los subsistemas. Este análisis permitió establecer que la plataforma estaría conformada por dispositivos con necesidades de alimentación diferentes, por lo que sería necesario diseñar una arquitectura capaz de distribuir energía de manera eficiente y segura.

El primer elemento considerado fue el microcontrolador ESP32, seleccionado previamente como unidad principal de procesamiento. Se determinó que este dispositivo opera mediante una alimentación de 5 V, mientras que internamente utiliza señales lógicas de 3.3 V para el procesamiento y transmisión de información. Esta característica

fue tomada en cuenta durante la planeación del sistema eléctrico para asegurar la compatibilidad con los demás dispositivos electrónicos integrados al robot.

De manera similar, se analizó el módulo PCA9685, encargado de generar las señales PWM necesarias para controlar los servomotores. Se verificó que este dispositivo también requiere una alimentación de 5 V para funcionar correctamente, lo que permitió simplificar parcialmente la distribución de energía entre los sistemas de control.

Posteriormente se evaluaron los requerimientos energéticos de los actuadores encargados del movimiento de las extremidades. Debido a que el robot fue diseñado con una arquitectura de cuatro patas y tres grados de libertad por extremidad, la plataforma incorpora un total de doce servomotores responsables de generar todos los movimientos articulares.

Las especificaciones técnicas de estos actuadores indicaron que su funcionamiento óptimo se alcanza con una alimentación cercana a los 6 V. Este nivel de tensión resulta necesario para que los servomotores desarrollen el torque nominal requerido para mover la estructura del robot y responder adecuadamente a las señales generadas por el sistema de control.

Considerando esta condición, se identificó la necesidad de implementar un sistema capaz de suministrar una tensión regulada y estable para los servomotores, independiente de los niveles de alimentación utilizados por la electrónica de control. Esta separación resultaba especialmente importante debido a que los motores constituyen la principal carga dinámica del sistema y pueden generar perturbaciones significativas sobre la red de alimentación.

Paralelamente al análisis de los componentes ya instalados, se tomó en consideración la futura incorporación de los electroimanes previamente seleccionados durante la fase de diseño mecánico. Aunque estos dispositivos todavía no formaban parte del prototipo funcional en esta etapa del desarrollo, sus características eléctricas ya eran conocidas y permitían anticipar los requerimientos energéticos que tendría la plataforma una vez completada su integración.

Debido a que los electroimanes seleccionados operan mediante una alimentación de 12 V, se decidió adoptar este mismo nivel de tensión como alimentación principal del sistema. Esta decisión permitió diseñar una arquitectura energética preparada para futuras ampliaciones, evitando la necesidad de modificar completamente la infraestructura eléctrica cuando los sistemas de adhesión fueran incorporados posteriormente.

La selección de una fuente principal de 12 V también ofrecía ventajas relacionadas con la disponibilidad comercial, facilidad de implementación y margen operativo. Durante la investigación de componentes se identificaron fuentes de alimentación capaces de

suministrar corrientes significativamente superiores a las requeridas en ese momento por el prototipo, proporcionando una reserva energética adecuada para futuras expansiones del sistema.

Desde una perspectiva de ingeniería, esta estrategia permitió diseñar una arquitectura escalable, evitando limitaciones de potencia en etapas posteriores del proyecto. En lugar de dimensionar la alimentación únicamente para las necesidades inmediatas del robot, se optó por considerar los requerimientos futuros previstos dentro del desarrollo de la plataforma.

Una vez definido el nivel de tensión principal, se procedió a analizar los métodos disponibles para obtener los voltajes secundarios requeridos por los servomotores. Debido a que estos actuadores operan a 6 V y la alimentación principal seleccionada fue de 12 V, fue necesario incorporar un sistema de conversión de voltaje capaz de proporcionar una salida regulada y estable.

Después de evaluar diversas alternativas, se seleccionó un convertidor reductor de voltaje tipo Buck Converter con capacidad nominal de hasta 40 A. Este dispositivo fue elegido debido a su alta eficiencia energética y a su capacidad para suministrar corrientes considerablemente superiores a las estimadas para la operación normal del robot.

La utilización de un único convertidor Buck de alta capacidad permitió simplificar la arquitectura eléctrica y centralizar la distribución de energía hacia los servomotores. Asimismo, proporcionó un margen de seguridad considerable frente a incrementos temporales de consumo ocasionados por movimientos simultáneos de múltiples articulaciones.

La selección de un dispositivo con capacidad de 40 A no obedeció únicamente a las necesidades presentes del sistema, sino también a criterios de escalabilidad y confiabilidad. Operar un convertidor por debajo de su capacidad máxima reduce el estrés térmico sobre sus componentes internos, mejora su eficiencia y aumenta su vida útil.

Otro aspecto relevante analizado durante esta etapa fue la calidad de la energía suministrada a los componentes electrónicos. Los servomotores son cargas altamente variables que pueden generar picos de corriente durante arranques, aceleraciones, cambios bruscos de dirección o situaciones donde se requiere desarrollar un torque elevado. Estos fenómenos producen perturbaciones que pueden propagarse hacia el resto del sistema electrónico.

Con el objetivo de minimizar estos efectos, se diseñó e implementó un sistema de filtrado eléctrico utilizando componentes discretos. La función principal de este circuito fue reducir variaciones de voltaje, atenuar ruido eléctrico y disminuir la presencia de corrientes parásitas que pudieran afectar el funcionamiento del sistema de control.

La incorporación de este sistema de filtrado respondió a la necesidad de proteger dispositivos sensibles como el ESP32 y el PCA9685, cuyos parámetros de funcionamiento dependen de una alimentación estable. La presencia de fluctuaciones significativas podría ocasionar reinicios inesperados, errores de comunicación o pérdidas temporales de control sobre los actuadores.

Asimismo, el filtrado eléctrico permitió mejorar la calidad general de la energía distribuida dentro de la plataforma, incrementando la confiabilidad del sistema y reduciendo la probabilidad de fallas asociadas a perturbaciones electromagnéticas generadas por los motores.

Como parte del proceso de dimensionamiento eléctrico también se realizó una estimación preliminar del consumo de corriente del robot. Este cálculo se efectuó considerando los doce servomotores instalados, el microcontrolador ESP32, el controlador PCA9685 y los elementos auxiliares presentes en la arquitectura electrónica.

Los resultados obtenidos indicaron que la corriente total requerida por el sistema podría alcanzar valores cercanos a los 10 A durante condiciones de operación donde múltiples articulaciones se encontraran en movimiento simultáneamente. Es importante destacar que esta estimación fue realizada sin considerar aún el consumo correspondiente a los electroimanes, ya que dichos dispositivos todavía no habían sido integrados físicamente al prototipo.

La obtención de este valor permitió validar la viabilidad de la arquitectura de alimentación propuesta y confirmar que la fuente principal seleccionada poseía capacidad suficiente para soportar las demandas energéticas previstas durante esta etapa del proyecto.

Desde una perspectiva metodológica, el análisis energético realizado permitió anticipar posibles problemas relacionados con distribución de potencia, caídas de voltaje y sobrecargas eléctricas antes de proceder con la integración de sistemas adicionales. Esta estrategia contribuyó a reducir riesgos de desarrollo y proporcionó una base sólida para futuras etapas de implementación.

Como resultado de esta fase se estableció una arquitectura eléctrica compuesta por una fuente principal de 12 V, un sistema de conversión de voltaje mediante Buck Converter de 40 A para la alimentación de los servomotores, circuitos de filtrado eléctrico contruidos con componentes discretos y una distribución energética compatible con el ESP32 y el PCA9685. Asimismo, se obtuvo una estimación preliminar del consumo total de corriente de aproximadamente 10 A, información que serviría como referencia para las etapas posteriores de integración y expansión funcional del robot cuadrúpedo.

3.8 Desarrollo del sistema de comunicación inalámbrica y validación inicial de movilidad

Una vez concluida la etapa de simulación integral del robot cuadrúpedo, definida la arquitectura electrónica y establecidos los requerimientos energéticos del sistema, se procedió al desarrollo de los primeros programas destinados a controlar físicamente los actuadores instalados en la plataforma. Esta fase representó el primer acercamiento práctico entre los modelos desarrollados en el entorno de simulación y el comportamiento real del prototipo construido.

El objetivo principal de esta etapa no consistió en implementar algoritmos completos de locomoción ni desarrollar patrones de marcha avanzados, sino en verificar el correcto funcionamiento de la arquitectura electrónica previamente definida. Para ello fue necesario generar un conjunto inicial de programas capaces de transmitir órdenes de movimiento desde el entorno de desarrollo hacia el robot y comprobar que dichas instrucciones fueran interpretadas correctamente por los dispositivos de control.

Durante esta fase se desarrolló el primer código funcional destinado al control de los servomotores instalados en la plataforma. La finalidad de este programa era generar movimientos básicos en las extremidades del robot, permitiendo comprobar que existiera una comunicación adecuada entre los sistemas de procesamiento y los actuadores.

Debido a que la arquitectura seleccionada contemplaba la utilización de un microcontrolador ESP32 como unidad principal de control, se decidió implementar un sistema de comunicación inalámbrica basado en tecnología WiFi. Esta decisión se fundamentó en las investigaciones realizadas durante las etapas anteriores, donde se determinó que este método ofrecía ventajas significativas respecto a las conexiones físicas tradicionales, particularmente en aplicaciones robóticas donde la movilidad representa un factor importante.

La implementación de la comunicación mediante WiFi permitió establecer un canal de intercambio de información entre el equipo de desarrollo y el robot sin necesidad de utilizar conexiones cableadas para la transmisión de datos. Esta característica resultó especialmente relevante debido a que el proyecto contempla el desplazamiento de la plataforma sobre superficies de difícil acceso, donde la presencia de cables podría limitar significativamente la operación del sistema.

Antes de intentar ejecutar movimientos complejos, se consideró necesario validar de manera individual cada uno de los elementos que conformaban la cadena de control. En consecuencia, se diseñó una metodología de pruebas progresivas enfocada en verificar inicialmente la transmisión de información, posteriormente la interpretación de comandos por parte del ESP32 y finalmente la generación de señales de control destinadas a los servomotores.

El proceso comenzó verificando que los datos enviados desde el entorno de desarrollo fueran recibidos correctamente por el microcontrolador. Una vez confirmada esta comunicación, se procedió a validar la interacción entre el ESP32 y el módulo PCA9685, encargado de generar las señales PWM necesarias para el accionamiento de los actuadores.

La correcta operación de esta interfaz representaba un aspecto crítico dentro del proyecto, ya que el PCA9685 constituye el dispositivo responsable de controlar simultáneamente los doce servomotores instalados en el robot. Cualquier error en la comunicación entre ambos dispositivos impediría la ejecución adecuada de los movimientos programados.

Después de validar la transmisión de datos y la generación de señales PWM, se realizaron las primeras pruebas de movilidad sobre las extremidades del robot. Estas pruebas tuvieron como finalidad verificar que los servomotores respondieran físicamente a las órdenes generadas por el sistema de control y que los movimientos observados coincidieran con las instrucciones enviadas desde el software.

Es importante señalar que, durante esta etapa, los movimientos implementados fueron deliberadamente simples. El propósito principal no era conseguir locomoción autónoma ni desplazamientos coordinados complejos, sino confirmar que las señales eléctricas generadas por el sistema de control fueran capaces de producir movimiento físico en las articulaciones.

La ejecución de estos movimientos básicos permitió validar diversos aspectos fundamentales del sistema. Entre ellos destacan la correcta alimentación de los servomotores, la funcionalidad del PCA9685 como generador de señales PWM, la estabilidad del ESP32 durante la transmisión de datos y la capacidad del sistema para convertir instrucciones digitales en movimientos mecánicos reales.

Adicionalmente, esta fase permitió comprobar la integridad de las conexiones eléctricas realizadas durante el ensamblaje del robot. Debido a la cantidad de actuadores presentes en la plataforma y al número de conexiones requeridas para su funcionamiento, resultaba indispensable verificar que cada canal de control operara de forma adecuada antes de continuar con etapas de mayor complejidad.

Desde una perspectiva metodológica, la validación temprana de la movilidad básica constituyó una estrategia fundamental para reducir riesgos durante el desarrollo del proyecto. En lugar de intentar implementar directamente algoritmos complejos de locomoción, se optó por verificar progresivamente cada subsistema involucrado en el control de movimiento. Este enfoque permitió aislar posibles fallas y facilitar su identificación antes de incrementar la complejidad del sistema.

Asimismo, la implementación de una arquitectura de comunicación inalámbrica desde las primeras etapas de validación proporcionó una base sólida para futuras ampliaciones del proyecto. La experiencia obtenida durante estas pruebas permitió comprender el comportamiento del sistema bajo condiciones reales de operación y proporcionó información relevante para el desarrollo de funciones más avanzadas en etapas posteriores.

La importancia de esta fase radica en que representó la primera evidencia práctica de interacción entre la estructura mecánica, la electrónica de control y el software desarrollado para el proyecto. Mientras que las etapas anteriores se habían enfocado principalmente en simulaciones, cálculos y diseño, esta fase permitió comprobar físicamente que la arquitectura propuesta era capaz de generar movimientos reales sobre el robot.

Como resultado de esta etapa se obtuvo un sistema funcional de comunicación inalámbrica mediante WiFi, capaz de transmitir instrucciones desde el entorno de desarrollo hacia el microcontrolador ESP32. Asimismo, se logró validar la generación de señales PWM mediante el módulo PCA9685 y se obtuvieron los primeros movimientos físicos de las extremidades del robot, confirmando el correcto funcionamiento de la cadena completa de control entre software, electrónica y actuadores.

3.9 Integración y validación del sistema electromecánico

Una vez verificadas las capacidades de comunicación inalámbrica, el funcionamiento básico de los servomotores y la correcta transmisión de señales entre los diferentes elementos de control, se dio inicio a la etapa de integración electromecánica del robot cuadrúpedo. Esta fase representó uno de los momentos más importantes dentro del desarrollo del proyecto, ya que permitió unir en una sola plataforma los subsistemas mecánicos, electrónicos, eléctricos y de control que habían sido desarrollados y validados de manera independiente durante las etapas anteriores.

El objetivo principal de esta fase consistió en transformar el prototipo construido en una plataforma funcional capaz de combinar locomoción, adhesión magnética y control remoto, validando así el concepto de diseño planteado desde las primeras etapas del proyecto. Asimismo, esta fase permitió identificar limitaciones reales de operación que no habían sido observadas durante las simulaciones y realizar las modificaciones necesarias para mejorar la confiabilidad del sistema.

3.9.1 Optimización del sistema de alimentación

Una de las primeras actividades realizadas durante la integración del sistema consistió en evaluar el comportamiento de la arquitectura de alimentación bajo condiciones reales de operación. Aunque durante las etapas de diseño se había determinado que un único convertidor Buck sería suficiente para alimentar los servomotores, las pruebas prácticas mostraron que la demanda energética del sistema era considerablemente más exigente de lo previsto inicialmente.

Durante los primeros ensayos se observó que el convertidor presentaba dificultades para mantener una alimentación estable cuando múltiples servomotores realizaban movimientos simultáneos. Debido a que cada actuador demanda corrientes variables dependiendo de la carga mecánica aplicada y de la posición de trabajo, comenzaron a presentarse variaciones de voltaje que podían afectar el desempeño general de la plataforma.

Con el propósito de solucionar esta situación se decidió rediseñar la arquitectura de distribución energética. La solución adoptada consistió en reemplazar la configuración basada en un único convertidor por dos Buck Converter independientes con capacidad nominal de 25 A cada uno.

La nueva distribución permitió dividir la carga eléctrica entre ambos módulos, asignando dos extremidades a cada convertidor. De esta manera fue posible reducir el esfuerzo individual de cada dispositivo, mejorar la estabilidad del suministro eléctrico y disminuir las variaciones de tensión generadas durante la operación simultánea de los actuadores.

Desde una perspectiva de ingeniería, esta modificación permitió incrementar la confiabilidad del sistema, mejorar la distribución de corriente y proporcionar una mayor reserva energética para futuras ampliaciones del proyecto. Además, contribuyó a reducir el riesgo de fallas ocasionadas por sobrecargas o caídas de tensión durante la locomoción del robot.

Aunque físicamente se implementaron dos convertidores independientes, la arquitectura de control continuó operando como una única plataforma integrada, permitiendo mantener la simplicidad del sistema desde el punto de vista de programación y operación.

3.9.2 Integración del sistema de adhesión magnética

Una vez estabilizado el sistema de alimentación, se inició la integración del mecanismo de adhesión magnética que permitiría al robot desplazarse sobre superficies metálicas. Debido a que las primeras versiones de las patas habían sido diseñadas únicamente

para validar la locomoción, fue necesario realizar modificaciones estructurales para incorporar los electroimanes seleccionados durante las etapas previas de diseño.

El rediseño de las extremidades contempló la integración de electroimanes con capacidad nominal de retención de 25 kg, buscando mantener un equilibrio adecuado entre fuerza de adherencia, peso adicional y dimensiones físicas del conjunto.

Durante el desarrollo de esta modificación se analizaron aspectos relacionados con la distribución de cargas, el centro de gravedad del robot y la compatibilidad mecánica entre los sistemas de locomoción y adhesión. El objetivo consistió en garantizar que la incorporación de los electroimanes no afectara negativamente la movilidad de las extremidades ni comprometiera la estabilidad general de la plataforma.

La integración del sistema magnético representó un paso fundamental dentro del proyecto, ya que permitió dotar al robot de la capacidad de adherirse a superficies ferromagnéticas, característica indispensable para el cumplimiento de los objetivos planteados desde el inicio de la investigación.

3.9.3 Validación experimental de los electroimanes

Antes de incorporar definitivamente los electroimanes al robot, se realizaron pruebas individuales destinadas a validar su capacidad de retención magnética. Esta metodología se implementó con el propósito de verificar experimentalmente el desempeño de los dispositivos y reducir riesgos asociados a la integración de componentes no evaluados previamente.

Las pruebas consistieron en activar cada electroimán sobre superficies metálicas adecuadas y comprobar su capacidad de sostener cargas equivalentes a las especificaciones proporcionadas por el fabricante. Este procedimiento permitió determinar si los dispositivos seleccionados eran capaces de generar la fuerza de adherencia necesaria para soportar el peso del robot durante futuras pruebas de locomoción.

La validación individual de los electroimanes permitió confirmar que los dispositivos cumplieran con los requerimientos de diseño establecidos para el proyecto. Asimismo, proporcionó confianza respecto a la viabilidad del sistema de adhesión antes de proceder a su incorporación dentro de la plataforma completa.

Desde el punto de vista metodológico, esta estrategia permitió identificar posibles inconvenientes de funcionamiento de manera temprana, evitando que problemas relacionados con los electroimanes afectaran etapas posteriores de integración.

3.9.4 Integración del sistema de conmutación mediante relevadores

Una vez validados los electroimanes, se procedió a desarrollar el sistema encargado de controlar su activación y desactivación. Para ello se incorporó una tarjeta de relevadores de cuatro canales, seleccionada debido a su capacidad para manejar cargas eléctricas superiores a las que pueden ser controladas directamente por el microcontrolador.

La utilización de relevadores permitió aislar eléctricamente los circuitos de control de los circuitos de potencia asociados a los electroimanes, incrementando la seguridad y confiabilidad de la plataforma.

Cada canal de la tarjeta fue utilizado para controlar de manera independiente los diferentes puntos de adherencia del sistema. Esta configuración proporcionó flexibilidad operativa y permitió implementar estrategias de activación selectiva de los electroimanes durante el desplazamiento del robot.

La incorporación de este sistema de conmutación representó un paso importante dentro del desarrollo del proyecto, ya que permitió integrar de forma segura dispositivos de potencia dentro de una arquitectura de control basada en electrónica de baja tensión.

3.9.5 Actualización del análisis energético

La incorporación de nuevos componentes dentro de la plataforma hizo necesario realizar una actualización de los análisis energéticos desarrollados durante etapas anteriores. Particularmente, la integración de los electroimanes implicó la aparición de nuevas cargas eléctricas que debían ser consideradas dentro del balance energético del sistema.

Durante esta actividad se revisaron nuevamente los requerimientos de corriente de cada subsistema, considerando tanto los servomotores como los dispositivos de adhesión magnética y los circuitos electrónicos auxiliares.

Este proceso permitió verificar que la arquitectura de alimentación seleccionada continuaba siendo adecuada para soportar las nuevas condiciones de operación. Asimismo, proporcionó información relevante para estimar el comportamiento energético de la plataforma durante escenarios de funcionamiento más exigentes.

La actualización de estos cálculos permitió confirmar que la fuente principal disponía del margen necesario para alimentar simultáneamente todos los componentes integrados al robot, manteniendo niveles adecuados de estabilidad y seguridad operativa.

3.9.6 Optimización del algoritmo de locomoción

Paralelamente a la integración de los sistemas electromecánicos, se continuó trabajando sobre el desarrollo del software encargado de controlar el movimiento del robot.

Las primeras pruebas realizadas permitieron identificar oportunidades de mejora en el algoritmo inicialmente desarrollado, por lo que se realizaron ajustes destinados a incrementar la estabilidad de la locomoción y mejorar la coordinación entre las extremidades.

Como resultado de este proceso se implementó una estrategia de movimiento secuencial, en la cual únicamente una pata realiza desplazamientos mientras las demás permanecen en posición de apoyo. Esta metodología fue seleccionada debido a que proporciona una mayor estabilidad durante las etapas iniciales de desarrollo y reduce la probabilidad de pérdida de adherencia sobre la superficie de trabajo.

Desde el punto de vista de la robótica móvil, mantener múltiples puntos de contacto simultáneos permite conservar la estabilidad estática del sistema y facilita el control de la plataforma durante movimientos lentos o de precisión.

La implementación de este algoritmo permitió obtener movimientos más controlados y proporcionó una base sólida para futuras mejoras relacionadas con locomoción avanzada y optimización de trayectorias.

3.9.7 Implementación del sistema de protección eléctrica

Durante las pruebas realizadas se identificó la necesidad de proteger la electrónica de control frente a fenómenos eléctricos generados por los electroimanes.

Debido a la naturaleza inductiva de estos dispositivos, durante los procesos de desconexión pueden producirse corrientes inversas capaces de generar perturbaciones eléctricas y afectar el funcionamiento de los componentes electrónicos sensibles.

Con el propósito de eliminar este riesgo se diseñó e implementó una placa de baquelita equipada con diodos de protección. La función principal de este circuito consistió en proporcionar una trayectoria segura para disipar las corrientes inducidas generadas por los electroimanes, evitando que estas regresaran hacia los sistemas electrónicos de control.

La incorporación de este mecanismo de protección permitió aumentar significativamente la confiabilidad del sistema y reducir la probabilidad de daños en componentes como el ESP32, el PCA9685 y la tarjeta de relevadores.

Asimismo, contribuyó a mejorar la estabilidad operativa del robot durante ciclos repetitivos de activación y desactivación de los electroimanes.

3.9.8 Pruebas de locomoción y validación funcional

Una vez integrados todos los subsistemas y realizadas las correcciones necesarias, se llevaron a cabo las primeras pruebas completas de locomoción sobre superficies metálicas.

Estas pruebas tuvieron como objetivo validar simultáneamente el funcionamiento del sistema de adhesión magnética, la locomoción cuadrúpeda, la electrónica de control, la distribución energética y la comunicación inalámbrica implementada en etapas previas.

Para la operación del robot se utilizó un control remoto, mediante el cual el operador podía enviar comandos de movimiento utilizando la arquitectura de comunicación inalámbrica basada en WiFi. Esta modalidad de operación permitió controlar la plataforma sin necesidad de conexiones físicas, proporcionando mayor libertad durante los ensayos experimentales.

Durante las pruebas se observó que el robot fue capaz de desplazarse sobre superficies metálicas mientras mantenía la adherencia proporcionada por los electroimanes. Asimismo, se verificó que la estrategia de movimiento secuencial permitía conservar la estabilidad de la plataforma durante la locomoción.

La respuesta obtenida confirmó la correcta interacción entre los sistemas mecánicos, electrónicos y electromagnéticos desarrollados a lo largo del proyecto. De igual manera, permitió validar experimentalmente los principios de diseño establecidos durante las primeras etapas de investigación.

Los resultados obtenidos demostraron la viabilidad de la arquitectura propuesta y evidenciaron que el prototipo era capaz de combinar locomoción cuadrúpeda, control remoto inalámbrico y adhesión magnética dentro de una misma plataforma funcional.

Como resultado final de esta etapa se obtuvo un robot cuadrúpedo capaz de desplazarse sobre superficies metálicas manteniendo una adherencia segura mediante electroimanes controlados electrónicamente. Además, se validó el funcionamiento conjunto de los sistemas de alimentación, control, locomoción, comunicación y protección eléctrica, consolidando así una plataforma funcional que cumplió con los objetivos planteados para el desarrollo del proyecto.

Capítulo IV. Resultados obtenidos con la aplicación o elaboración del proyecto

El presente capítulo expone los resultados obtenidos durante el desarrollo, integración y validación experimental del robot cuadrúpedo All Magnetic Terrain Quadraped (AMTQ). Se presentan los resultados alcanzados durante las diferentes pruebas realizadas sobre el prototipo funcional, así como el análisis técnico derivado de dichas pruebas y las posibles líneas de investigación que pueden desarrollarse a partir de los avances obtenidos en el proyecto.

La finalidad de este capítulo es demostrar el grado de cumplimiento de los objetivos planteados al inicio de la investigación y evaluar el desempeño general de la plataforma desarrollada bajo condiciones reales de operación.

4.1 Resultados

Como resultado del proceso de diseño, simulación, fabricación, integración y validación experimental, se obtuvo un prototipo funcional de robot cuadrúpedo capaz de desplazarse sobre superficies metálicas utilizando un sistema combinado de locomoción articulada y adhesión electromagnética.

El desarrollo del proyecto permitió construir una plataforma mecánica compuesta por cuatro extremidades, cada una con tres grados de libertad, proporcionando un total de doce grados de libertad controlados mediante servomotores digitales de alto torque. La estructura fabricada mediante impresión 3D presentó la resistencia mecánica necesaria para soportar los componentes electrónicos, el sistema de adhesión magnética y las cargas generadas durante las pruebas de locomoción.

Durante la etapa de simulación se logró implementar exitosamente un modelo de cinemática inversa para el control de las extremidades del robot. Los resultados obtenidos permitieron validar virtualmente los movimientos antes de su implementación física, reduciendo significativamente los riesgos asociados a la integración del sistema.

Asimismo, se desarrolló una arquitectura electrónica basada en un microcontrolador ESP32 y módulos PCA9685 para el control de los servomotores. Esta configuración permitió gestionar simultáneamente las señales PWM necesarias para controlar las doce articulaciones del robot.

Las pruebas de comunicación realizadas demostraron el correcto funcionamiento del sistema inalámbrico basado en tecnología WiFi. Mediante esta arquitectura fue posible transmitir instrucciones de control desde un dispositivo externo hacia el robot, eliminando la necesidad de conexiones físicas para la operación del sistema.

En relación con el sistema de alimentación, las pruebas iniciales permitieron identificar limitaciones en la configuración originalmente planteada. Como resultado de los ensayos realizados se modificó la arquitectura eléctrica, implementando dos convertidores Buck de 25 A para distribuir adecuadamente la demanda energética generada por los actuadores. Esta modificación permitió mejorar la estabilidad eléctrica del sistema y garantizar un funcionamiento más confiable durante las pruebas.

Uno de los resultados más relevantes del proyecto fue la integración y validación del sistema de adhesión magnética. Los electroimanes de 25 kg fueron sometidos a pruebas individuales para verificar su capacidad de retención, obteniendo resultados satisfactorios que permitieron confirmar su viabilidad para la aplicación propuesta.

Posteriormente, la integración de los electroimanes dentro de la estructura del robot permitió realizar pruebas de adherencia sobre superficies metálicas. Durante estos ensayos se comprobó que el sistema era capaz de generar una fuerza de atracción suficiente para mantener el contacto entre el robot y la superficie de trabajo.

La incorporación de una tarjeta de relevadores de cuatro canales permitió controlar de manera independiente los electroimanes, proporcionando una solución adecuada para la activación y desactivación del sistema de adhesión durante las pruebas de locomoción.

De igual forma, se implementó un sistema de protección eléctrica mediante una placa de baquelita equipada con diodos, cuya función consistió en eliminar los efectos de las corrientes inversas generadas por los electroimanes. Esta modificación contribuyó a mejorar la confiabilidad del sistema y proteger los componentes electrónicos de control.

Como resultado de las optimizaciones realizadas en el algoritmo de movimiento, se desarrolló una estrategia de locomoción basada en el desplazamiento secuencial de las extremidades. Esta metodología permitió conservar la estabilidad del robot durante las pruebas y mantener múltiples puntos de contacto con la superficie metálica.

Finalmente, las pruebas integrales realizadas sobre el prototipo permitieron comprobar que el robot era capaz de desplazarse sobre superficies metálicas mientras mantenía la adherencia proporcionada por los electroimanes. Asimismo, se verificó el correcto funcionamiento del control remoto inalámbrico, permitiendo al operador dirigir los movimientos de la plataforma durante los ensayos experimentales.

Los resultados obtenidos demuestran que el sistema desarrollado fue capaz de integrar satisfactoriamente locomoción cuadrúpeda, adhesión magnética, comunicación inalámbrica y control electrónico dentro de una única plataforma funcional.

4.2 Análisis de resultados

Los resultados obtenidos durante las diferentes etapas de desarrollo permiten afirmar que el proyecto cumplió satisfactoriamente con los objetivos planteados al inicio de la investigación. La hipótesis principal establecía que era posible desarrollar una plataforma robótica capaz de desplazarse sobre superficies metálicas mediante la combinación de locomoción cuadrúpeda y adhesión electromagnética, y los resultados experimentales obtenidos permiten validar dicha afirmación.

Uno de los aspectos más importantes observados durante el desarrollo fue la efectividad del enfoque metodológico utilizado. La implementación progresiva de cada subsistema permitió detectar errores de manera temprana y realizar correcciones antes de que estos afectaran el funcionamiento global de la plataforma. Esta estrategia resultó especialmente útil en un proyecto multidisciplinario donde intervienen simultáneamente elementos mecánicos, electrónicos, eléctricos y de programación.

Desde el punto de vista mecánico, la estructura diseñada demostró ser capaz de soportar adecuadamente las cargas generadas durante la operación del robot. Las piezas fabricadas mediante impresión 3D mantuvieron su integridad estructural durante las pruebas realizadas, permitiendo validar el diseño desarrollado en SolidWorks®. Asimismo, la distribución de las articulaciones proporcionó la movilidad necesaria para ejecutar movimientos controlados y mantener la estabilidad del sistema.

La utilización de tres grados de libertad por extremidad permitió obtener una movilidad adecuada sin incrementar excesivamente la complejidad mecánica del robot. Esta configuración facilitó el desarrollo de los algoritmos de control y proporcionó un equilibrio adecuado entre capacidad de movimiento y simplicidad constructiva.

En cuanto al sistema de adhesión magnética, los resultados obtenidos permitieron comprobar que los electroimanes seleccionados fueron adecuados para la aplicación propuesta. Las pruebas de retención demostraron que los dispositivos podían generar la fuerza necesaria para adherirse a superficies metálicas y soportar las condiciones de trabajo establecidas para el proyecto.

La incorporación de los electroimanes dentro de las extremidades permitió validar el concepto de locomoción sobre superficies ferromagnéticas. Este resultado es particularmente importante debido a que constituye uno de los principales diferenciadores del proyecto respecto a otras plataformas cuadrúpedas convencionales.

Otro aspecto relevante identificado durante el desarrollo fue la importancia del sistema de alimentación. Aunque los cálculos preliminares indicaban que un único convertidor Buck podría satisfacer las necesidades energéticas del sistema, las pruebas experimentales mostraron que la demanda real era superior a la estimada inicialmente.

La implementación de dos convertidores Buck de 25 A permitió resolver este problema y mejorar significativamente la estabilidad eléctrica del sistema. Este resultado evidencia la importancia de complementar los análisis teóricos con pruebas reales de funcionamiento, especialmente cuando se trabaja con sistemas que incorporan múltiples actuadores de potencia.

Respecto al sistema de control, la arquitectura basada en ESP32 y PCA9685 demostró ser una solución adecuada para la gestión de los doce servomotores presentes en la plataforma. La distribución de funciones entre ambos dispositivos permitió mantener una estructura de control organizada y escalable para futuras mejoras.

La comunicación inalámbrica mediante WiFi también presentó resultados satisfactorios. Durante las pruebas realizadas se observó una respuesta adecuada a las instrucciones enviadas por el operador, permitiendo controlar el robot sin necesidad de conexiones físicas permanentes. Este aspecto representa una ventaja importante para aplicaciones de mantenimiento e inspección donde la movilidad es un requisito fundamental.

El sistema de protección eléctrica implementado mediante diodos también desempeñó un papel importante dentro del proyecto. La presencia de electroimanes introdujo fenómenos eléctricos que podían afectar el funcionamiento de la electrónica de control. La solución implementada permitió reducir estos riesgos y mejorar la confiabilidad general del sistema.

A pesar de los resultados positivos obtenidos, también se identificaron algunas limitaciones. La principal de ellas se relaciona con la velocidad de desplazamiento del robot. Debido a que la locomoción se basa en movimientos secuenciales de las patas, la velocidad alcanzada durante las pruebas es menor a la que podría obtenerse mediante patrones de marcha más avanzados.

Otra limitación observada corresponde a la escala del prototipo. Aunque el robot demostró la viabilidad del concepto propuesto, una versión de mayores dimensiones permitiría incorporar herramientas más robustas y ampliar considerablemente las posibilidades de aplicación industrial.

Asimismo, el sistema actualmente requiere intervención humana mediante control remoto. Aunque esta característica fue suficiente para validar el funcionamiento de la plataforma, futuras aplicaciones industriales podrían beneficiarse de mayores niveles de autonomía.

En términos generales, el análisis de los resultados demuestra que el proyecto logró validar exitosamente la arquitectura propuesta y proporcionar una base sólida para el desarrollo de futuras soluciones robóticas destinadas al mantenimiento e inspección de superficies metálicas.

4.3 Futuras líneas de investigación

Los resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto permiten identificar diversas oportunidades de mejora que podrían incrementar significativamente las capacidades operativas del sistema y ampliar su aplicación dentro del ámbito industrial.

Una de las principales líneas de investigación futuras consiste en optimizar los algoritmos de locomoción utilizados actualmente. El desarrollo de patrones de marcha más avanzados permitiría aumentar la velocidad de desplazamiento del robot y mejorar la eficiencia de las tareas de mantenimiento. Asimismo, podrían investigarse algoritmos de coordinación más complejos que permitan movimientos simultáneos de múltiples extremidades sin comprometer la estabilidad del sistema.

Otra línea de desarrollo importante corresponde al escalamiento de la plataforma. El diseño de una versión de mayores dimensiones permitiría incorporar actuadores más potentes, aumentar la capacidad de carga y facilitar la integración de herramientas industriales especializadas. Esta mejora podría ampliar considerablemente el rango de aplicaciones del robot dentro de entornos industriales reales.

También se propone investigar sistemas modulares de intercambio de herramientas. Actualmente el proyecto se enfoca principalmente en la validación de la locomoción y adhesión magnética; sin embargo, una plataforma capaz de intercambiar automáticamente diferentes herramientas podría adaptarse a múltiples tareas de mantenimiento sin necesidad de modificar la estructura principal del robot.

Entre las herramientas que podrían incorporarse en futuras versiones se encuentran sistemas de pintura industrial, equipos de limpieza de superficies, dispositivos de inspección visual, sensores para monitoreo estructural, sistemas de aplicación de recubrimientos protectores y herramientas de medición de espesores.

De igual manera, resulta conveniente investigar la incorporación de sensores avanzados que permitan incrementar el nivel de autonomía del sistema. La integración de cámaras, sistemas de visión artificial, sensores de proximidad, sensores inerciales y sistemas de monitoreo de adherencia permitiría mejorar la capacidad de percepción del entorno y facilitar la toma de decisiones automáticas.

Otra línea de investigación relevante consiste en el desarrollo de algoritmos de navegación autónoma. Mediante la utilización de técnicas de inteligencia artificial, planeación de trayectorias y procesamiento de imágenes, el robot podría desplazarse de manera autónoma sobre estructuras metálicas, reduciendo la intervención humana y aumentando la eficiencia operativa.

Asimismo, podrían investigarse sistemas más avanzados de adhesión magnética que permitan optimizar el consumo energético o incrementar la capacidad de retención. La

evaluación de nuevos materiales, configuraciones electromagnéticas o sistemas híbridos de adherencia podría contribuir a mejorar el desempeño general de la plataforma.

Finalmente, se recomienda continuar investigando estrategias orientadas a reducir el peso total del robot, optimizar la distribución energética y mejorar la eficiencia de los sistemas electrónicos y mecánicos. Estas mejoras permitirían incrementar la autonomía operativa, reducir costos de implementación y acercar el proyecto a aplicaciones industriales de gran escala.

Las futuras investigaciones derivadas de este trabajo tienen el potencial de transformar la plataforma desarrollada en una herramienta capaz de ejecutar tareas complejas de mantenimiento, inspección y monitoreo sobre superficies metálicas, contribuyendo a mejorar la seguridad, eficiencia y productividad dentro del sector industrial.

Conclusiones

El desarrollo del proyecto All Magnetic Terrain Quadruped (AMTQ) permitió demostrar la viabilidad técnica de diseñar, construir e integrar una plataforma robótica cuadrúpeda capaz de desplazarse sobre superficies metálicas mediante la combinación de sistemas de locomoción articulada y adhesión electromagnética. A lo largo de la investigación se llevaron a cabo diversas etapas de análisis, diseño, simulación, fabricación, integración y validación experimental que permitieron transformar una propuesta conceptual en un prototipo funcional capaz de ejecutar movimientos controlados bajo condiciones reales de operación.

El objetivo general del proyecto consistió en desarrollar un robot cuadrúpedo con capacidad de adherencia magnética que pudiera desplazarse sobre superficies ferromagnéticas, integrando sistemas mecánicos, electrónicos y de control dentro de una misma plataforma. Con base en los resultados obtenidos durante las pruebas realizadas, se concluye que dicho objetivo fue alcanzado satisfactoriamente, ya que el prototipo desarrollado logró combinar locomoción cuadrúpeda, adhesión magnética y control inalámbrico en un sistema funcional y operativamente estable.

Asimismo, la hipótesis planteada al inicio de la investigación establecía que era posible desarrollar una plataforma robótica capaz de desplazarse sobre superficies metálicas utilizando electroimanes como sistema de adherencia y servomotores como sistema de locomoción. Los resultados obtenidos durante las pruebas experimentales permitieron validar esta hipótesis, debido a que el robot fue capaz de mantener el contacto con la superficie metálica mientras realizaba movimientos controlados, demostrando que la combinación de ambas tecnologías constituye una alternativa viable para aplicaciones relacionadas con mantenimiento e inspección industrial.

Uno de los aspectos más relevantes observados durante el desarrollo fue la importancia de seguir una metodología de diseño progresiva. El proyecto inició con una etapa de investigación documental y análisis de alternativas tecnológicas, seguida por el diseño mecánico en SolidWorks, el modelado matemático mediante MATLAB y Simulink, la construcción física del prototipo y finalmente la integración y validación experimental. Este proceso permitió reducir riesgos de desarrollo y facilitó la identificación temprana de problemas antes de que estos afectaran etapas posteriores del proyecto.

La utilización de herramientas de simulación constituyó uno de los factores clave para el éxito del desarrollo. Mediante la implementación de modelos de cinemática inversa y control PID fue posible analizar el comportamiento esperado del sistema antes de realizar pruebas físicas, optimizando recursos y reduciendo la probabilidad de daños en los componentes durante las primeras etapas de implementación. Este aspecto demuestra la importancia de las herramientas de simulación dentro del desarrollo de sistemas mecatrónicos modernos.

Desde el punto de vista mecánico, el proyecto permitió validar el diseño de una estructura cuadrúpeda fabricada mediante tecnologías de impresión 3D. Las piezas desarrolladas demostraron una resistencia adecuada para soportar las cargas generadas por los actuadores, la electrónica de control y el sistema de adhesión magnética. Además, la utilización de manufactura aditiva facilitó la fabricación de geometrías complejas y permitió realizar modificaciones de diseño de manera rápida durante el proceso de desarrollo.

Otro resultado importante fue la validación de la arquitectura electrónica seleccionada para el control de la plataforma. La combinación del microcontrolador ESP32 y el controlador PCA9685 permitió gestionar de forma eficiente los doce servomotores que conforman el sistema de locomoción. Asimismo, la integración de comunicación inalámbrica mediante WiFi proporcionó una solución flexible para la transmisión de comandos y facilitó el control remoto del robot durante las pruebas experimentales.

El desarrollo del proyecto también permitió identificar la importancia de considerar las condiciones reales de operación durante el diseño de sistemas de potencia. Aunque los cálculos iniciales indicaban que un único convertidor Buck sería suficiente para alimentar los actuadores, las pruebas prácticas evidenciaron la necesidad de implementar una nueva configuración basada en dos convertidores independientes. Esta situación puso de manifiesto la diferencia que puede existir entre los modelos teóricos y las condiciones reales de funcionamiento, resaltando la importancia de la validación experimental dentro de la ingeniería aplicada.

De igual manera, la incorporación de electroimanes dentro de la plataforma permitió validar un sistema de adherencia capaz de mantener contacto con superficies metálicas sin requerir modificaciones sobre la estructura de trabajo. Este resultado representa uno de los principales aportes tecnológicos del proyecto, ya que abre la posibilidad de desarrollar soluciones robóticas orientadas a tareas que actualmente implican riesgos para el personal humano, especialmente en actividades realizadas en alturas o sobre estructuras metálicas de difícil acceso.

La integración de los electroimanes también permitió identificar nuevos desafíos relacionados con la protección de los sistemas electrónicos. La necesidad de implementar una placa de protección basada en diodos evidenció la importancia de considerar fenómenos eléctricos asociados a cargas inductivas, particularmente cuando estas interactúan con sistemas de control digital. La solución implementada permitió incrementar la confiabilidad operativa del prototipo y constituye un aprendizaje importante para futuros desarrollos de características similares.

Otro aspecto significativo del proyecto fue la implementación de una estrategia de locomoción basada en movimientos secuenciales de las extremidades. Aunque este método fue seleccionado principalmente para garantizar estabilidad durante las pruebas

iniciales, permitió demostrar que la plataforma era capaz de desplazarse manteniendo la adherencia necesaria para conservar el equilibrio. Esta validación representa una base importante para el desarrollo futuro de algoritmos de locomoción más avanzados.

Desde una perspectiva académica, el proyecto permitió integrar conocimientos pertenecientes a diversas áreas de la ingeniería mecatrónica, incluyendo diseño mecánico, electrónica digital, sistemas de potencia, programación, control automático, manufactura aditiva y robótica móvil. Esta integración multidisciplinaria constituye una de las principales fortalezas del trabajo realizado y refleja el carácter integral de la formación requerida para el desarrollo de sistemas robóticos complejos.

Además de los resultados técnicos obtenidos, el proyecto permitió adquirir experiencia práctica en procesos de diseño e integración de sistemas reales. La necesidad de resolver problemas relacionados con alimentación eléctrica, compatibilidad de componentes, distribución de cargas, programación y validación experimental proporcionó una visión más amplia de los desafíos presentes en proyectos de ingeniería aplicada.

A pesar de los resultados satisfactorios alcanzados, también se identificaron diversas áreas de oportunidad para futuras mejoras. Entre ellas destacan el incremento de la velocidad de desplazamiento, la optimización de los algoritmos de locomoción, la reducción del peso total del sistema, la incorporación de funciones autónomas y el desarrollo de mecanismos de intercambio automático de herramientas. Estas limitaciones no afectan el cumplimiento de los objetivos planteados, pero representan oportunidades importantes para incrementar las capacidades operativas de la plataforma en futuras etapas de desarrollo.

En términos generales, los resultados obtenidos demuestran que la arquitectura propuesta es funcional y técnicamente viable para aplicaciones relacionadas con desplazamiento sobre superficies metálicas. La capacidad del robot para combinar locomoción cuadrúpeda, adhesión electromagnética y control remoto permite considerar esta plataforma como una base tecnológica prometedora para futuras aplicaciones industriales.

Finalmente, se concluye que el proyecto cumplió satisfactoriamente con los objetivos planteados al inicio de la investigación, validando la factibilidad de desarrollar una plataforma robótica cuadrúpeda con capacidad de adherencia magnética para operar sobre superficies metálicas. El prototipo construido representa una evidencia tangible de la aplicación de principios de ingeniería mecatrónica en la solución de problemas reales y constituye una base sólida para futuras investigaciones orientadas a la automatización de procesos de mantenimiento, inspección y monitoreo industrial. Asimismo, el trabajo realizado aporta conocimientos y experiencia que podrán ser aprovechados en el

desarrollo de sistemas robóticos más avanzados, contribuyendo al crecimiento tecnológico y a la implementación de soluciones innovadoras dentro del sector industrial.

Bibliografía General

- Bello, J. L. (2009). *Metodología de la investigación científica*. Universidad Simón Bolívar.
- Buchanan, R., Bandyopadhyay, T., & Bjelonic, M. (2022). Legged robots for autonomous inspection of complex ferromagnetic structures. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 7(2), 4810-4817. <https://doi.org/10.1109/LRA.2022.3151152>
- Buchanan, R., Bandyopadhyay, T., & Bjelonic, M. (2025). Magnecko: Design and Control of a Quadrupedal Magnetic Climbing Robot. *arXiv preprint*, arXiv:2504.13672. <https://arxiv.org/html/2504.13672v1>
- Chen, H., Liang, X., & Wu, T. (2026). Implementation of Extended Kalman Filters on ESP32 microcontrollers for real-time attitude estimation in climbing robots. *Sensors and Actuators A: Physical*, 365, 114920.
- Chen, Y., & Li, Q. (2018). Adaptive current control for electromagnetic adhesion in climbing robots facing variable air-gaps. *Mechatronics*, 54, 88-101. <https://doi.org/10.1016/j.mechatronics.2018.07.005>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2026). *ODS 9. Industria, innovación e infraestructura. Implementación en América Latina y el Caribe a 2026*. Naciones Unidas. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/89921-ods-9-industria-innovacion-infraestructura-implementacion-america-latina-caribe>
- Espressif Systems. (2023). *ESP32 Series Datasheet*. Espressif Systems. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf
- Hernández, R., García, L., & Ramírez, J. (2024). Diseño y control de efectores electromagnéticos mediante PWM en microcontroladores ESP32 para robótica de servicio. *Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial*, 21(1), 112-125.
- KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology). (2025). *Development of the world's fastest climbing quadruped robot (MARVEL)*. KOASAS (KAIST Open Access Self-Archiving System). <https://koasas.kaist.ac.kr/>
- Kim, S., Park, H., & Lee, D. (2021). Optimization of automated hull painting process using a tracked climbing robot. *Ocean Engineering*, 238, 109724. <https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2021.109724>
- López, M., & Fernández, J. (2023). Fault-tolerant kinematics and dynamic recovery strategies for quadruped robots facing limb failure in extreme environments. *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, 82, 102543.
- Martínez, A., Costa, V., & Silva, F. (2025). Reconfigurable service robotics in shipyard environments: Modular end-effectors for multi-purpose climbing platforms. *Journal of Industrial Information Integration*, 41, 100589. <https://doi.org/10.1016/j.jii.2024.100589>

- MathWorks. (2023). *Model-Based Design for Mechatronics and Robotics*. The MathWorks, Inc. <https://www.mathworks.com/solutions/robotics.html>
- Morales, C., & Soto, M. (2023). Generación automática de código y simulación Hardware-in-the-Loop para cinemática inversa usando MATLAB/Simulink en arquitecturas embebidas. *Revista Chilena de Ingeniería*, 31(2), 245-258.
- Naciones Unidas. (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible* (Resolución A/RES/70/1). Asamblea General de las Naciones Unidas. <https://undocs.org/es/A/RES/70/1>
- Oliveira, R., Santos, F., & Costa, M. (2025). Power management and tethered umbilical dynamics for autonomous hull cleaning platforms. *Journal of Marine Science and Technology*, 30(1), 145-160.
- Silva, A., Goulart, R., & Ferreira, E. (2020). Bio-inspired creep gait planning for quadruped climbing robots on vertical surfaces. *Robotics and Autonomous Systems*, 124, 103387. <https://doi.org/10.1016/j.robot.2019.103387>
- Vargas, P., & Gómez, A. (2024). Análisis de masa parasitaria en robótica trepadora: Sistemas embebidos con baterías versus alimentación *shore-power*. *Revista Iberoamericana de Ingeniería Mecánica*, 28(3), 88-102.
- Wang, Y., Liu, J., & Chen, Z. (2019). Design and locomotion control of a quadruped climbing robot with electro-permanent magnets. *Mechatronics*, 63, 102283. <https://doi.org/10.1016/j.mechatronics.2019.102283>

Glosario

Actuador: Dispositivo encargado de convertir energía eléctrica en movimiento mecánico. En el presente proyecto los actuadores utilizados corresponden a servomotores de alto torque responsables del movimiento de las extremidades del robot.

Adhesión Magnética: Fenómeno mediante el cual un cuerpo permanece unido a una superficie metálica utilizando fuerzas generadas por campos magnéticos. En este proyecto se emplearon electroimanes para generar dicha adherencia.

Algoritmo: Conjunto ordenado de instrucciones lógicas que permiten resolver un problema o ejecutar una tarea específica dentro de un sistema computacional.

Algoritmo de Locomoción: Secuencia programada de movimientos que determina la forma en que el robot desplaza sus extremidades para producir movimiento.

AMTQ (All Magnetic Terrain Quadruped): Nombre asignado al prototipo desarrollado durante el proyecto. Corresponde a una plataforma robótica cuadrúpeda con capacidad de adherencia magnética sobre superficies metálicas.

Arquitectura Electrónica: Organización estructural de los componentes electrónicos que conforman un sistema de control, incluyendo dispositivos de procesamiento, módulos de potencia, sensores y actuadores.

Baquelita: Material aislante utilizado como base para la fabricación de circuitos electrónicos y placas de protección.

Buck Converter: Convertidor electrónico DC-DC encargado de reducir un voltaje de entrada a un nivel inferior de salida con alta eficiencia energética.

Cable Calibre 18 AWG: Conductor eléctrico utilizado para la distribución de energía dentro del robot, seleccionado por su capacidad para soportar las corrientes requeridas por los actuadores y dispositivos electrónicos.

Centro de Gravedad: Punto teórico donde se concentra el peso total de un cuerpo o sistema mecánico.

Cinemática: Rama de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos sin considerar las fuerzas que lo producen.

Cinemática Inversa: Procedimiento matemático utilizado para determinar los ángulos de las articulaciones necesarios para posicionar un mecanismo en una ubicación específica dentro de su espacio de trabajo.

Comunicación Inalámbrica: Intercambio de información entre dispositivos sin necesidad de conexiones físicas mediante el uso de señales electromagnéticas.

Control PID: Estrategia de control basada en acciones proporcional, integral y derivativa utilizada para minimizar errores entre una referencia deseada y la respuesta real de un sistema.

Control Remoto: Sistema de operación que permite manipular el comportamiento de un dispositivo a distancia mediante una interfaz de comunicación.

Corriente Eléctrica: Flujo ordenado de electrones a través de un conductor eléctrico.

Corriente Inversa: Corriente generada en sentido contrario al flujo normal de alimentación, comúnmente producida por cargas inductivas durante procesos de desconexión.

Diseño Asistido por Computadora (CAD): Tecnología empleada para crear modelos tridimensionales y documentación técnica mediante software especializado.

Electroimán: Dispositivo compuesto por una bobina que genera un campo magnético cuando circula corriente eléctrica a través de ella.

ESP32: Microcontrolador utilizado como unidad principal de procesamiento del robot. Integra capacidades de comunicación WiFi y Bluetooth.

Espacio de Trabajo: Región dentro de la cual una extremidad robótica puede desplazarse sin exceder sus limitaciones mecánicas.

Estabilidad Estática: Capacidad de un robot para mantener el equilibrio mientras permanece detenido o durante movimientos lentos.

Fabricación Aditiva: Proceso de manufactura que construye objetos mediante la deposición sucesiva de material capa por capa. También conocida como impresión 3D.

Fuente de Alimentación: Dispositivo encargado de suministrar energía eléctrica a los diferentes componentes de un sistema.

Fuerza de Adherencia: Fuerza que mantiene unido un objeto a una superficie mediante mecanismos físicos o electromagnéticos.

Fuerza de Retención: Capacidad máxima de un electroimán para sostener una carga mientras permanece energizado.

Grado de Libertad (GDL): Movimiento independiente que puede realizar una articulación o mecanismo dentro de un sistema mecánico.

Impresión 3D: Tecnología de manufactura utilizada para fabricar piezas mediante la deposición controlada de material.

Locomoción Cuadrúpeda: Forma de desplazamiento basada en la utilización coordinada de cuatro extremidades.

MATLAB: Plataforma de programación y análisis matemático utilizada para modelado, simulación y desarrollo de algoritmos de control.

Mecatrónica: Disciplina de ingeniería que integra conocimientos de mecánica, electrónica, programación y control para desarrollar sistemas automatizados.

Microcontrolador: Circuito integrado programable capaz de ejecutar instrucciones y controlar dispositivos electrónicos.

Modelado Matemático: Representación de un sistema físico mediante ecuaciones matemáticas que permiten analizar su comportamiento.

Plata Robótica: Conjunto mecánico articulado que permite generar movimiento y soporte dentro de una plataforma cuadrúpeda.

PCA9685: Módulo electrónico especializado en la generación de señales PWM para el control simultáneo de múltiples servomotores.

PWM (Pulse Width Modulation): Técnica de modulación por ancho de pulso utilizada para controlar dispositivos electrónicos mediante variaciones en el ciclo de trabajo de una señal.

Prototipo: Primera versión funcional de un sistema desarrollada para validar conceptos de diseño y funcionamiento.

Robot Cuadrúpedo: Plataforma robótica que utiliza cuatro extremidades para desplazarse y mantener estabilidad.

Robótica Móvil: Rama de la robótica enfocada en el desarrollo de sistemas capaces de desplazarse dentro de un entorno.

Servomotor: Actuador electromecánico capaz de controlar con precisión posición angular, velocidad y torque.

Simulación: Representación virtual del comportamiento de un sistema antes de su implementación física.

Simulink: Entorno gráfico de MATLAB utilizado para modelar, analizar y simular sistemas dinámicos.

SolidWorks: Software CAD utilizado para el diseño tridimensional de la estructura mecánica del robot.

Superficie Ferromagnética: Material capaz de ser atraído por campos magnéticos, como el hierro y diversos tipos de acero.

Tarjeta de Relevadores: Módulo electrónico utilizado para controlar cargas de mayor potencia mediante señales de bajo nivel provenientes de un microcontrolador.

Torque: Magnitud física que representa la capacidad de una fuerza para producir rotación alrededor de un eje.

Voltaje: Diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un circuito.

WiFi: Tecnología de comunicación inalámbrica utilizada para transmitir información entre dispositivos mediante redes de datos.

Validación Experimental: Proceso mediante el cual se verifica el funcionamiento real de un sistema mediante pruebas prácticas.

Sistema de Potencia: Conjunto de elementos encargados de suministrar, distribuir y regular la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de un sistema.

Superficie Metálica Vertical: Estructura de acero o material ferromagnético sobre la cual el robot puede adherirse y desplazarse utilizando electroimanes.

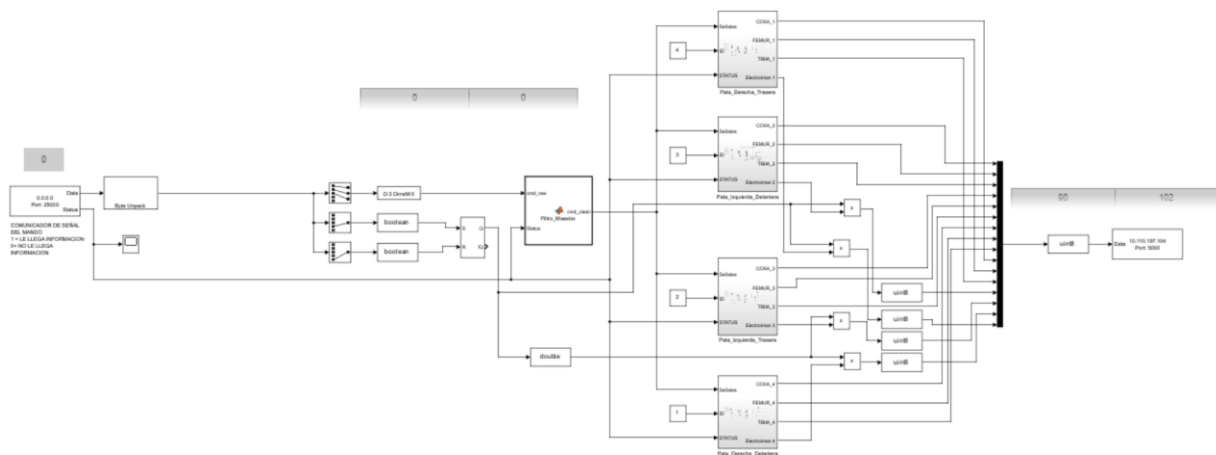
Mantenimiento Industrial: Conjunto de actividades destinadas a conservar o restaurar equipos e instalaciones industriales para garantizar su correcto funcionamiento.

Inspección Automatizada: Proceso de supervisión y evaluación de estructuras o equipos mediante sistemas robóticos o automatizados.

Anexos



Anexo 1: Ensamble diseño V1 del robot para realizar pruebas motrices.



Blanca priča:

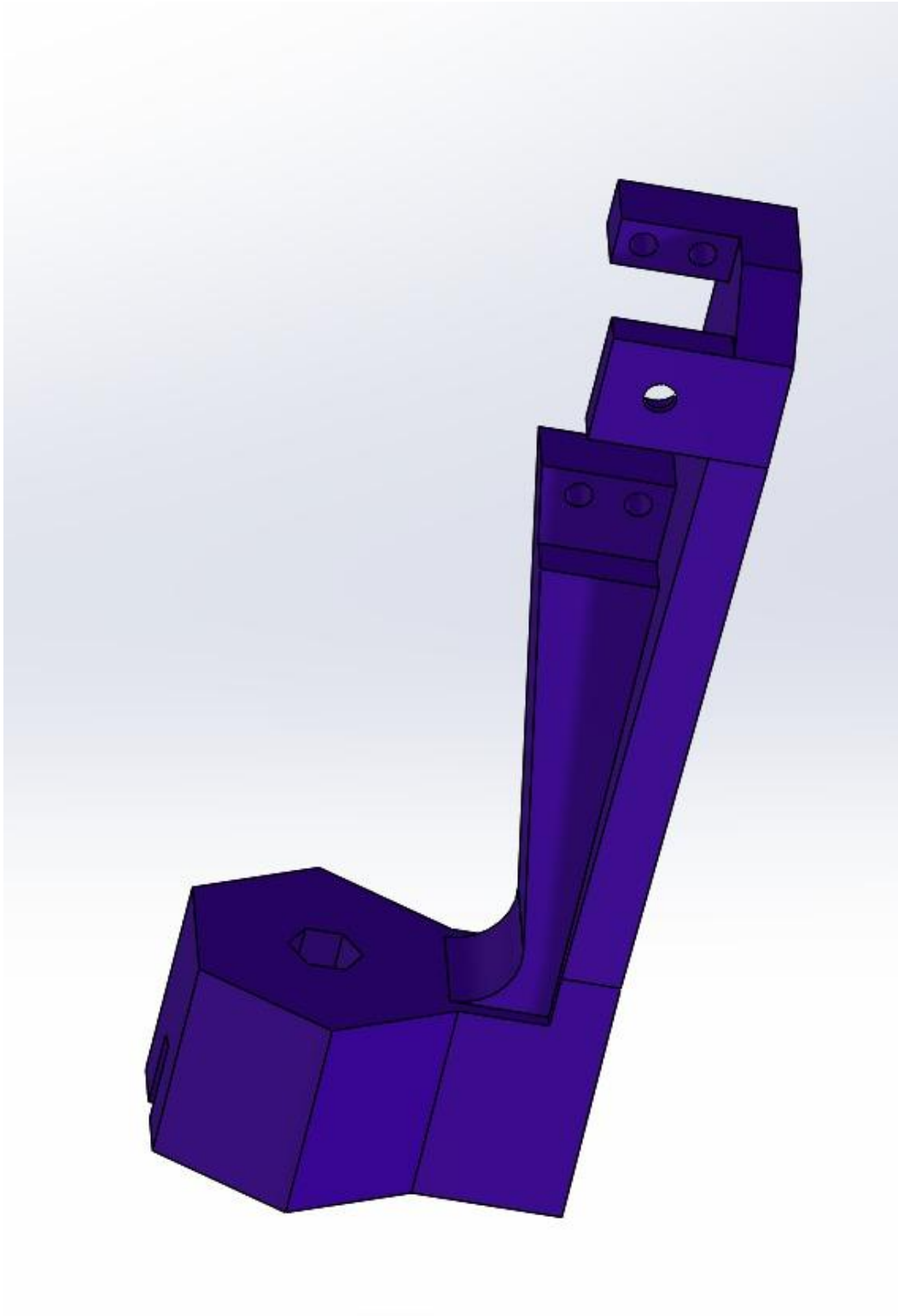
Anexo 2: Diagrama cerebro del robot (Simulink/Matlab).

```

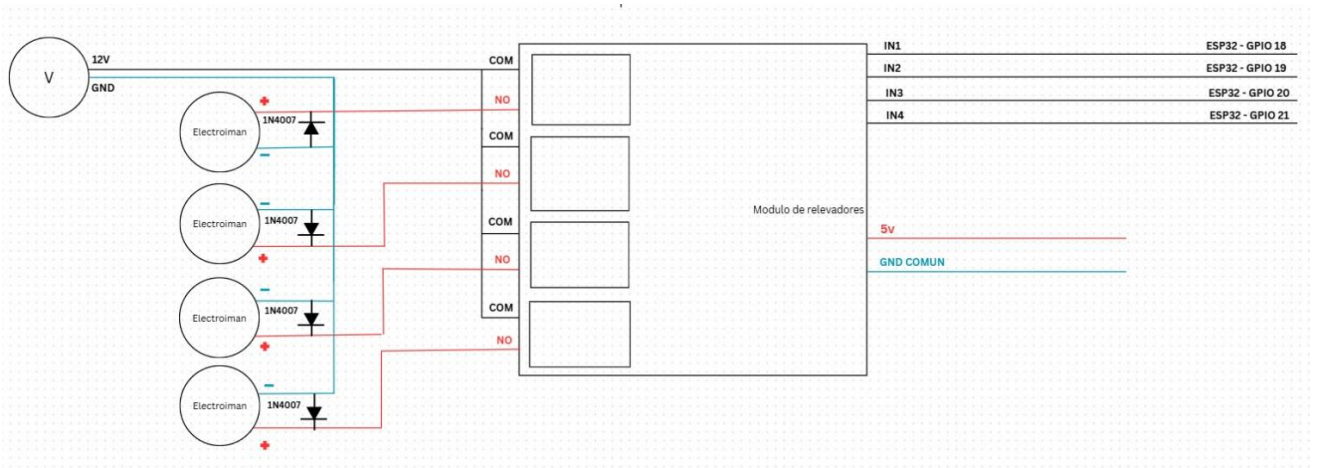
1  import pygame
2  import socket
3  import struct
4  import time
5
6  # --- CONFIGURACIÓN DE RED ---
7  UDP_IP = "127.0.0.1"
8  UDP_PORT = 25000
9
10 print(f"Iniciando transmisión UDP a {UDP_IP}:{UDP_PORT}")
11 sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
12
13 pygame.init()
14 pygame.joystick.init()
15
16 if pygame.joystick.get_count() == 0:
17     print("¡ERROR: No se detectó ningún control de Xbox conectado!")
18     exit()
19
20 joystick = pygame.joystick.Joystick(0)
21 joystick.init()
22 print(f"Control detectado: {joystick.get_name()}")
23
24 # Memorias para detectar si hubo un cambio real en el control
25 last_vel_x = -999.0
26 last_vel_y = -999.0
27 last_giro_z = -999.0
28 last_btn_a = -1.0 # Agregamos memoria para el botón A
29 last_btn_b = -1.0 # Agregamos memoria para el botón B
30
31 try:
32     while True:
33         pygame.event.pump()
34
35         # Leer palancas e invertir Y
36         vel_x = -joystick.get_axis(1)
37         vel_y = joystick.get_axis(0)
38         giro_z = joystick.get_axis(3)
39
40         # Leer Botones (En Xbox: 0 es A, 1 es B)
41         # Los convertimos a float (decimal) para que todo el paquete sea del mismo tipo
42         btn_a = float(joystick.get_button(0))
43         btn_b = float(joystick.get_button(1))
44
45         # Zona muerta
46         if abs(vel_x) < 0.1: vel_x = 0.0
47         if abs(vel_y) < 0.1: vel_y = 0.0
48         if abs(giro_z) < 0.1: giro_z = 0.0
49
50         # REDONDEO
51         vel_x = round(vel_x, 2)
52         vel_y = round(vel_y, 2)
53         giro_z = round(giro_z, 2)
54
55         # EL FILTRO MÁGICO: Incluimos los botones en la revisión de cambios
56         if (vel_x != last_vel_x) or (vel_y != last_vel_y) or (giro_z != last_giro_z) or (btn_a != last_btn_a) or (btn_b != last_btn_b):
57
58             # Empaquetamos 5 doubles: '>dddd'
59             mensaje = struct.pack('>dddd', vel_x, vel_y, giro_z, btn_a, btn_b)
60             sock.sendto(mensaje, (UDP_IP, UDP_PORT))
61
62             print(f"ORDEN -> X: {vel_x:.2f} | Y: {vel_y:.2f} | Z: {giro_z:.2f} | A: {int(btn_a)} | B: {int(btn_b)}")
63
64             # Actualizamos la memoria

```

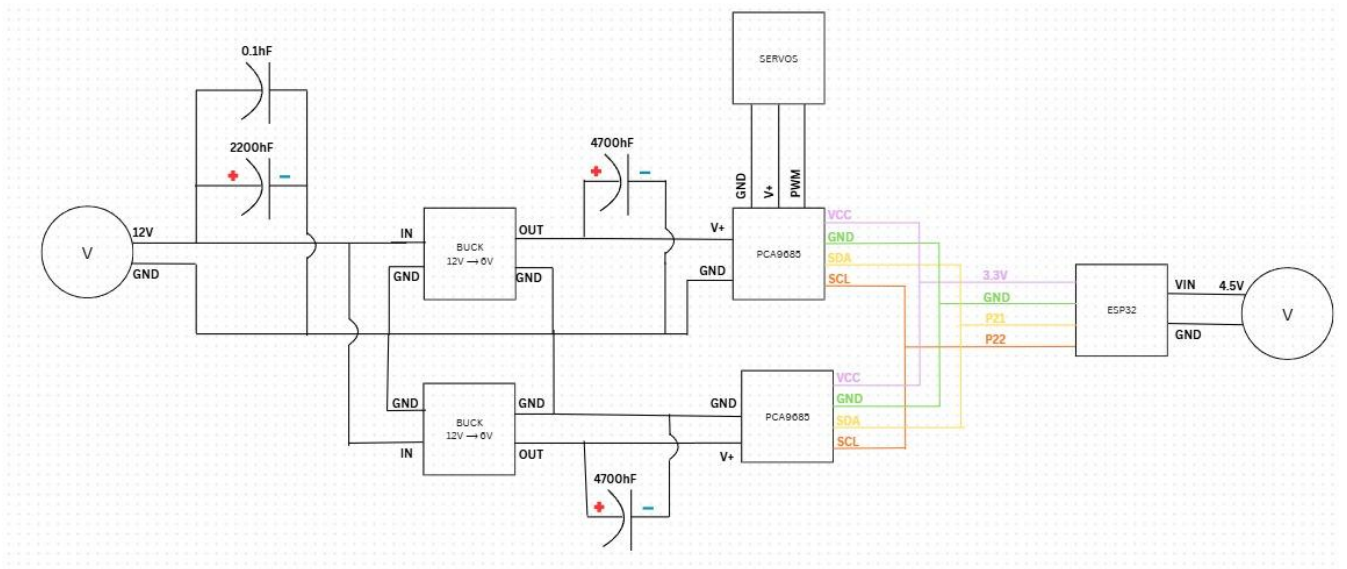
Anexo 3: Código Control Mando.



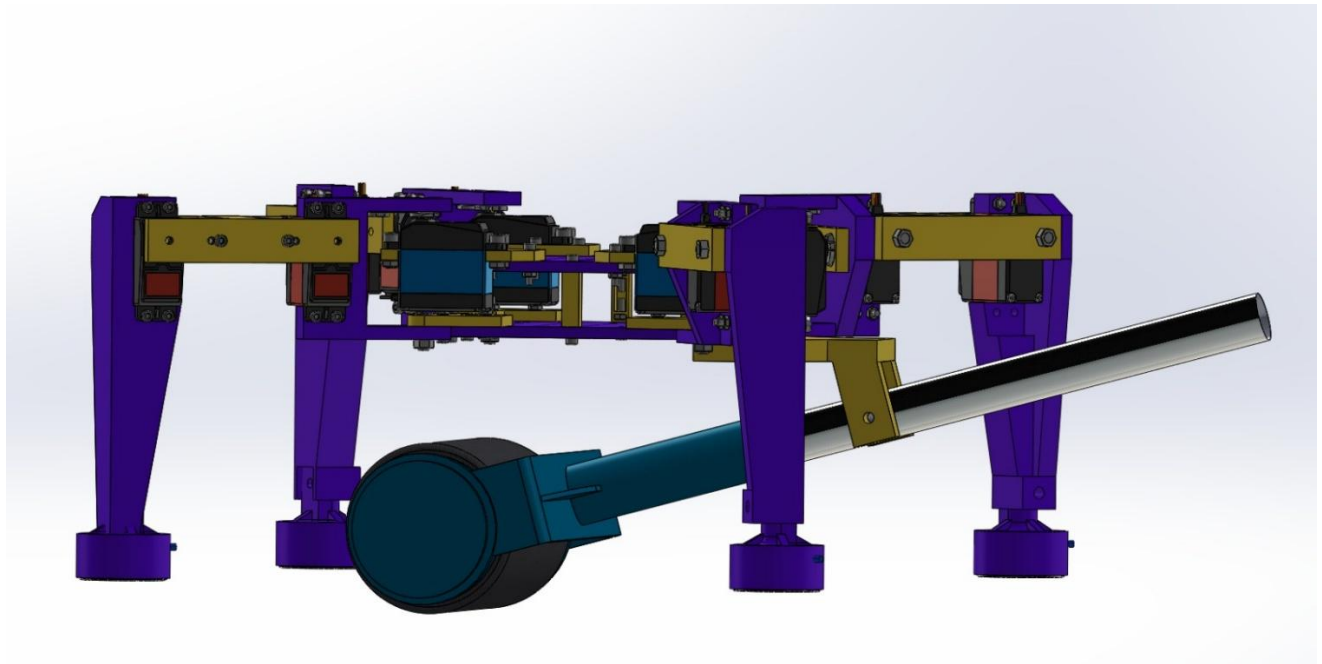
Anexo 4: Rediseño de las patas para añadirles el electroimán.



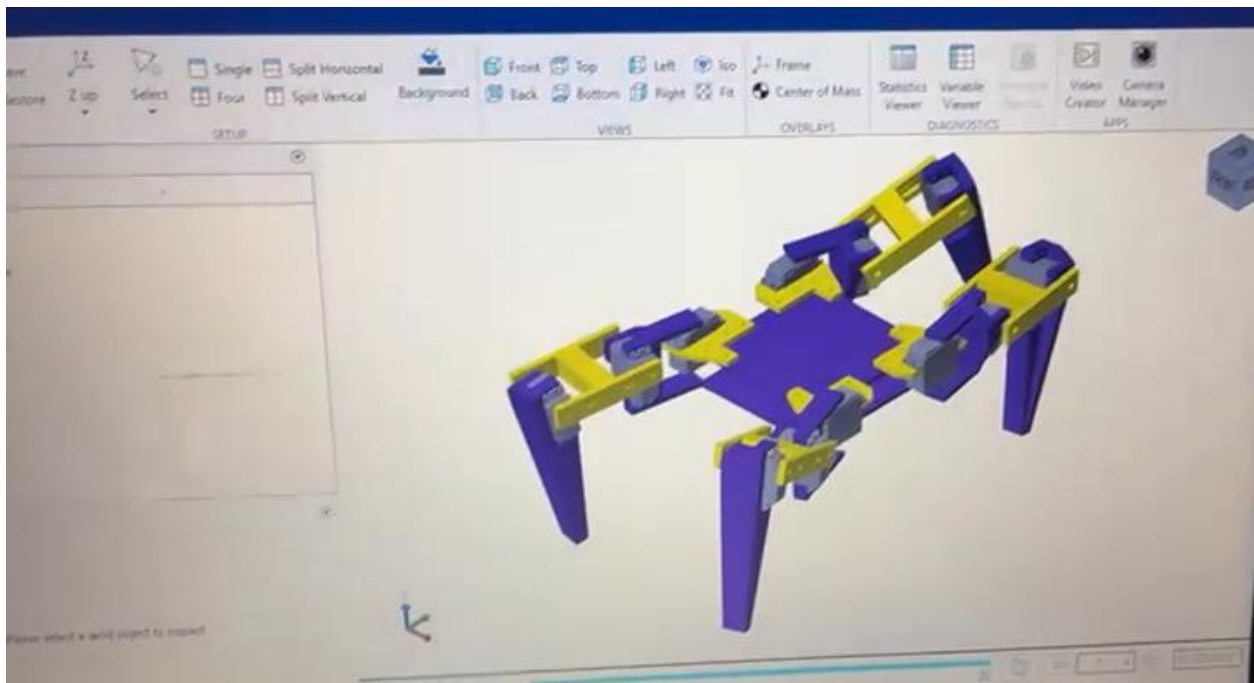
Anexo 5: Diagrama electrónico de las conexiones del módulo de relevadores.



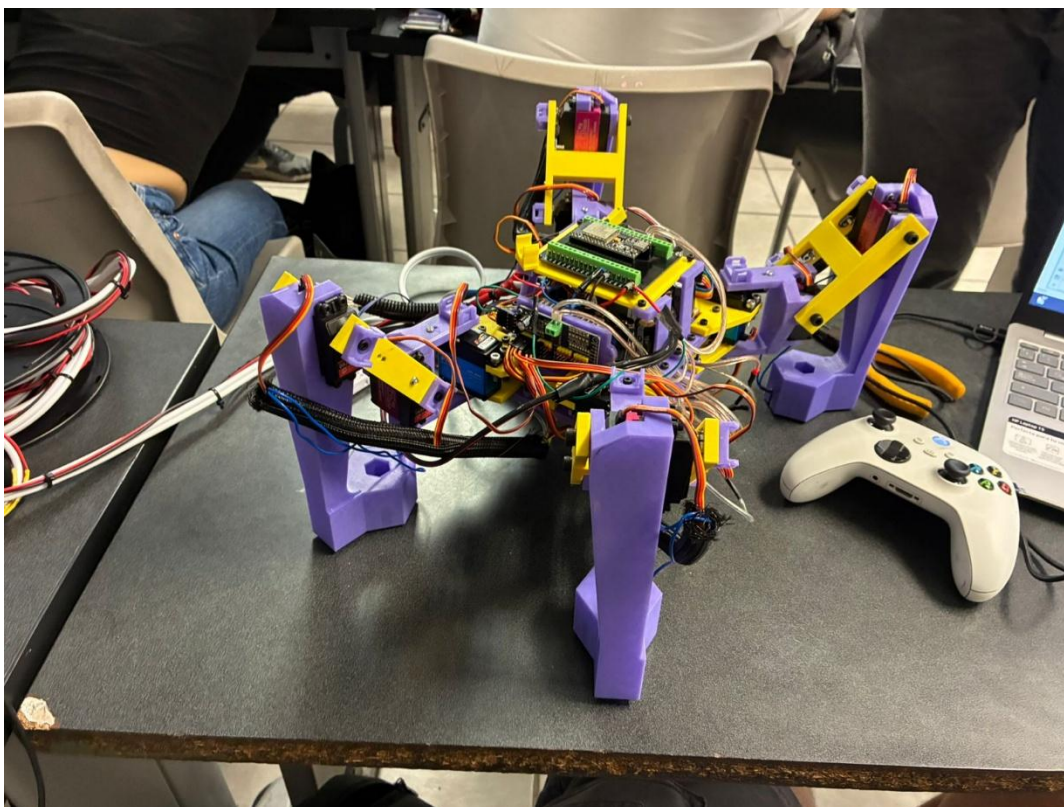
Anexo 6: Diagrama electrónico de conexiones de alimentación.



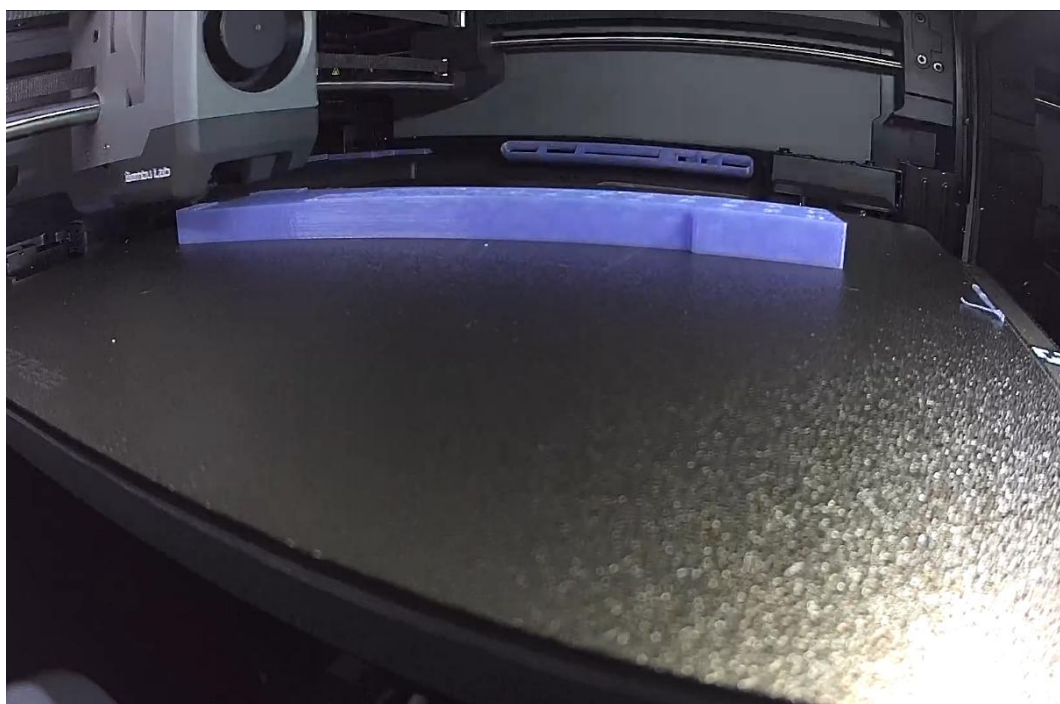
Anexo 7: Propuesta de diseño del soporte para el rodillo.



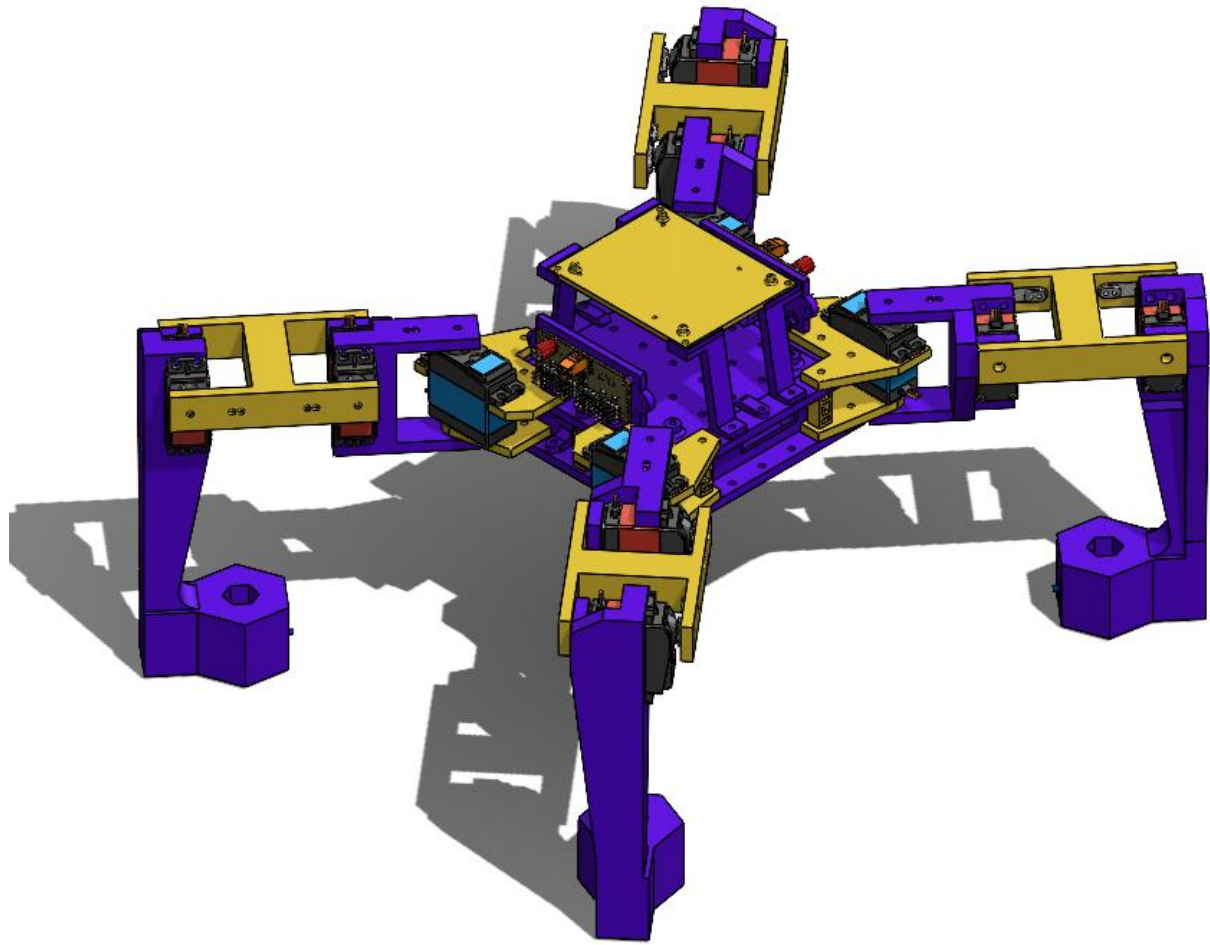
Anexo 8: Simulación del movimiento de la caminata en Matlab.



Anexo 9: Ensamble del diseño V2 para realizar pruebas de caminata con imanes.

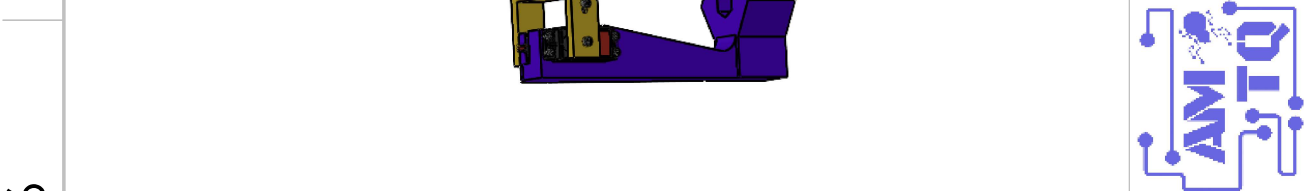


Anexo 10: Impresión 3D del ensamblaje completo del robot.



Anexo 11: Ensamble del proyecto completo en SolidWorks.

Anexo 12: Planos y BOM de las piezas del robot.



ESTOS PLANOS FORMAN PARTE DEL
DESARROLLO DEL PROYECTO AMTQ. SU
REPRODUCCIÓN O DISTRIBUCIÓN SIN
AUTORIZACIÓN ESTÁ PROHIBIDA.

Fecha:
5/15/2026

UNIDADES:
mm [in]

DISEÑO:
JPN

DIBUJO:
JPN

MATERIAL: N/A

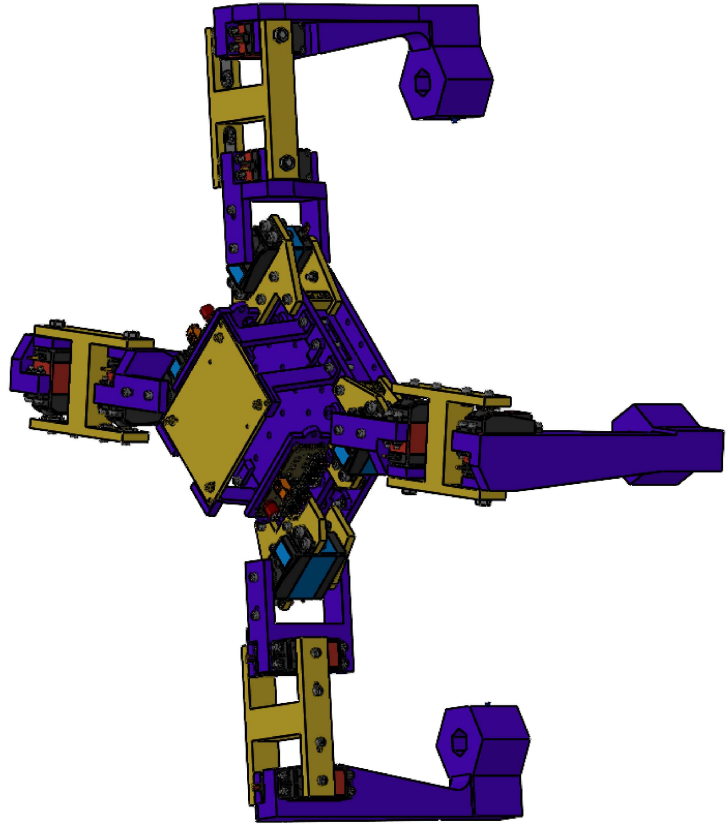
Cantidad
1

No. DE Pieza:

AMTQ

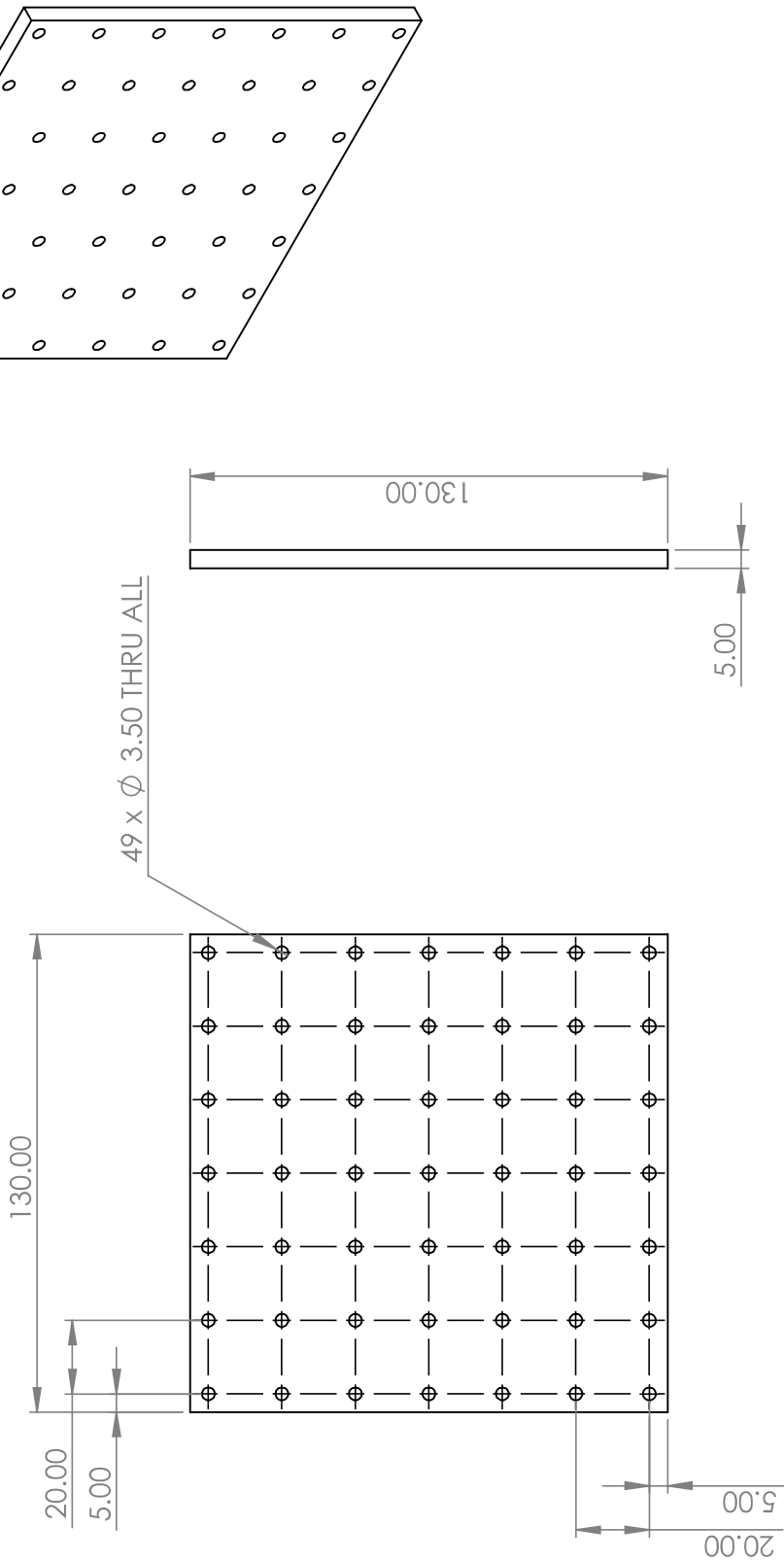
Hoja: 1 DE 19

No.	PART	QTY.
1	plate_3_Bottom	1
2	plate_3	1
3	connector_3	2
4	servo holder_3	4
5	support left_3	2
6	support right_3	2
7	plate_3Top	1
8	Case	1
9	Servo Controller Holder	2
10	PCA9685	2
11	ESP32 Leg Holder 4	1
12	ESP32 Leg Holder 1	1
13	ESP32 Leg Holder 2	1
14	ESP32 Leg Holder 3	1
15	Esp32 Base	1
16	Relay Module	1
17	connector_4	4
18	Servo Motor 35Kg	4
19	Servo Motor 25Kg	8
20	arm 1_3	4
21	arm 2_3	4
22	Pata con Iman	4
23	M3x16 v1_3	37
24	M3x20 v1_3	38
25	M3 nut v2_3	76
26	M5x12 v1_3	12
27	M5 nut v1_3	12
28	M4x12 v1_3	16
29	M4 nut v1_3	16
30	M3x8 v1_3	12
31	M3x12 v1_3	12
36	Electroiman	4
37	Tornillo de cruz M5	4
38	Rondana de presion M5	4
39	Rondana M5	4



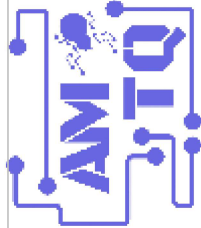
A

A



B

B



ESTOS PLANOS FORMAN PARTE
DEL DESARROLLO DEL PROYECTO
AMTQ. SU REPRODUCCIÓN O
DISTRIBUCIÓN SIN AUTORIZACIÓN
ESTÁ PROHIBIDA.

Fecha:
5/15/2026

UNIDADES:
mm [in]

DISEÑO:
JPN

DIBUJO:
JPN

MATERIAL:

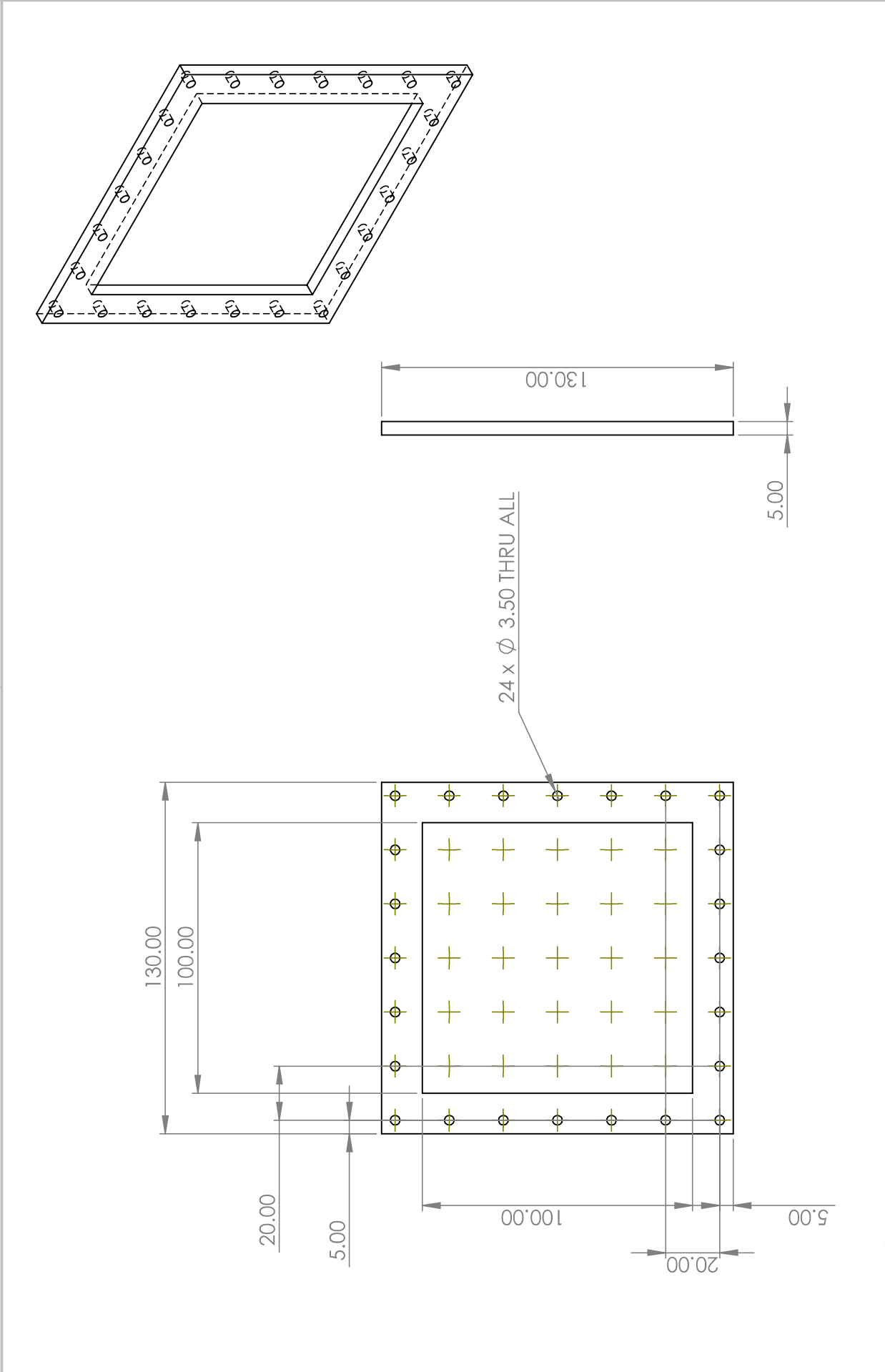
Cantidad
1

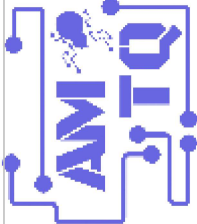
PLA

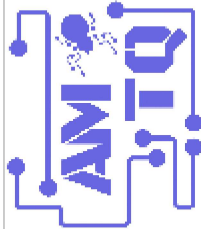
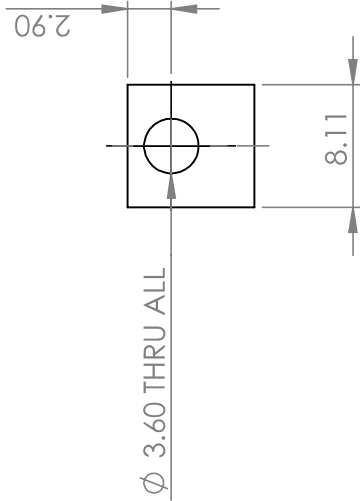
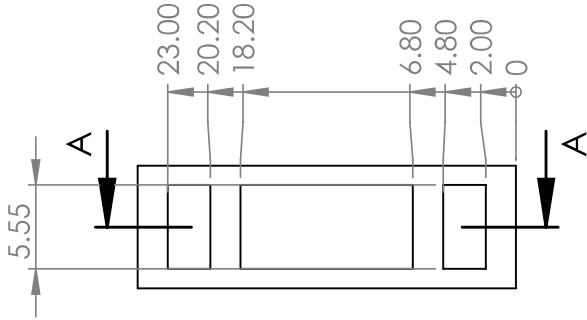
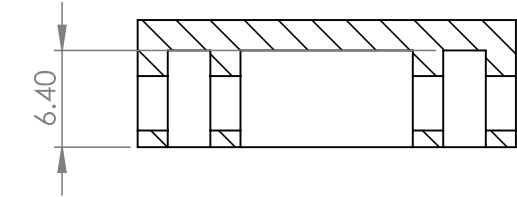
No. DE Pieza:
PLATE 3 BOTTOM

Escala: 1:2

Hoja: 2 DE 19



	ESTOS PLANOS FORMAN PARTE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO AMTQ. SU REPRODUCCIÓN O DISTRIBUCIÓN SIN AUTORIZACIÓN ESTÁ PROHIBIDA.			
	Fecha: 5/15/2026	DISEÑO: DJH	Cantidad 2	No. DE Pieza: PLATE 3
	UNIDADES: mm [in]	DIBUJO: JPN		
		MATERIAL: 	PLA	Escala: 1:2
			Hoja: 3 DE 19	



ESTOS PLANOS FORMAN PARTE
DEL DESARROLLO DEL PROYECTO
AMTQ. SU REPRODUCCIÓN O
DISTRIBUCIÓN SIN AUTORIZACIÓN
ESTÁ PROHIBIDA.

Fecha:
5/15/2026

UNIDADES:
mm [in]



DISEÑO:
JPN

DIBUJO:
JPN

MATERIAL:

PLA

No. DE Pieza:

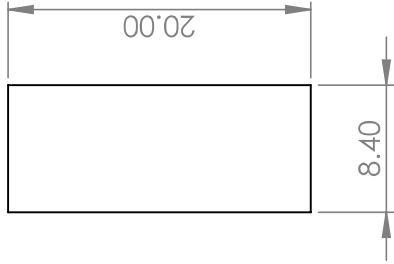
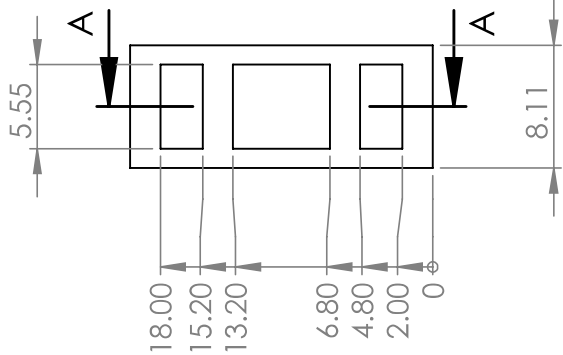
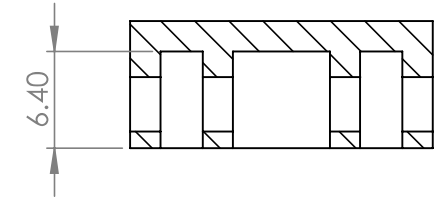
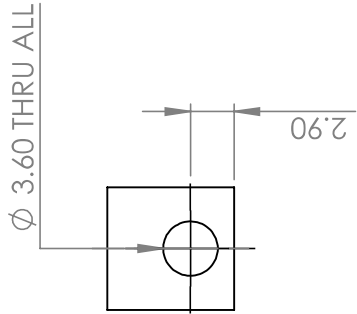
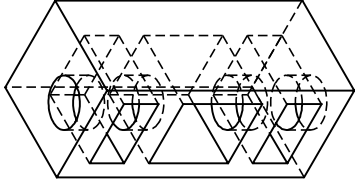
CONNECTOR 3

Cantidad

2

Escala: 2:1

Hoja: 4 DE 19



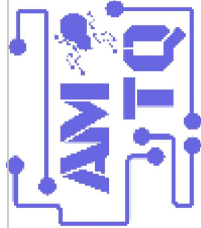
SECTION A-A

A

B

A

B



ESTOS PLANOS FORMAN PARTE
DEL DESARROLLO DEL PROYECTO
AMTQ. SU REPRODUCCIÓN O
DISTRIBUCIÓN SIN AUTORIZACIÓN
ESTÁ PROHIBIDA.

Fecha:
5/15/2026

UNIDADES:
mm [in]

DISEÑO:
JPN

DIBUJO:
JPN

MATERIAL:

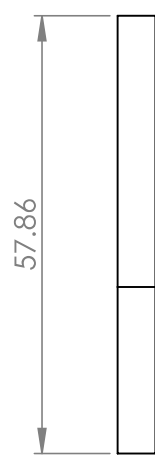
Cantidad
4

N/A

No. DE Pieza:
Connector 4

Escala: 2:1

Hoja: 5 DE 19



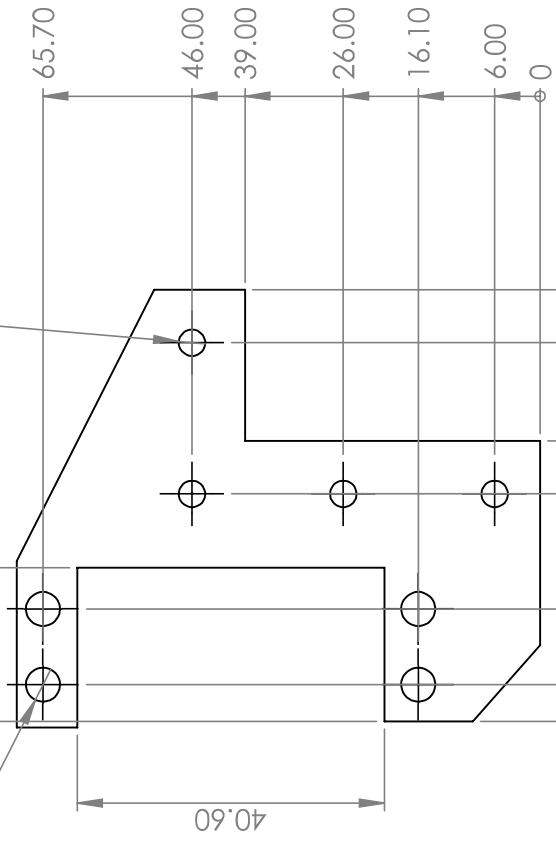
A

4 x ϕ 4.50 THRU

40.60

20.30

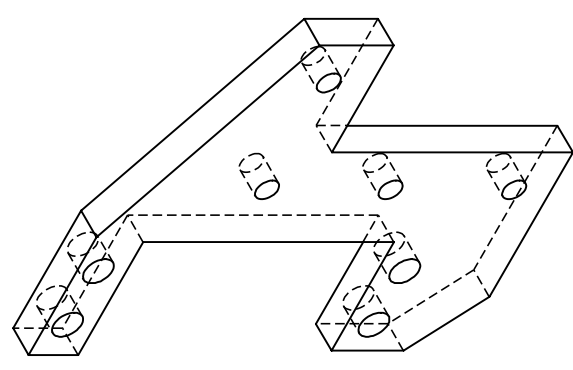
4 x ϕ 3.50 THRU



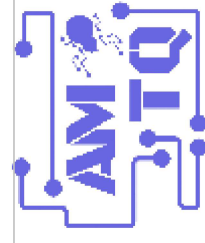
69.17

B

B



A



ESTOS PLANOS FORMAN PARTE
DEL DESARROLLO DEL PROYECTO
AMTQ. SU REPRODUCCIÓN O
DISTRIBUCIÓN SIN AUTORIZACIÓN
ESTÁ PROHIBIDA.

Fecha:
5/15/2026

UNIDADES:
mm [in]



DISEÑO:
JPN

DIBUJO:
JPN

MATERIAL:

Cantidad

4

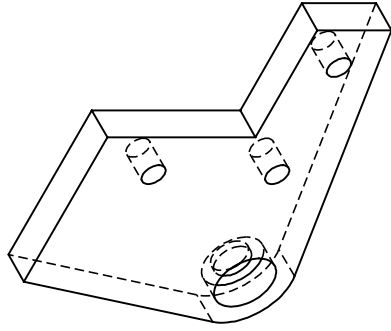
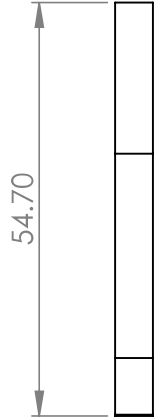
PLA

No. DE Pieza:

SERVO HOLDER

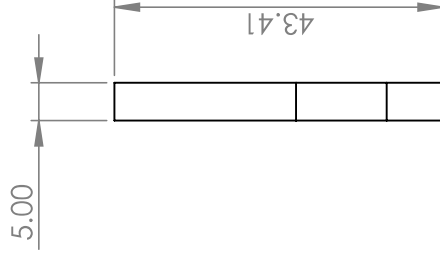
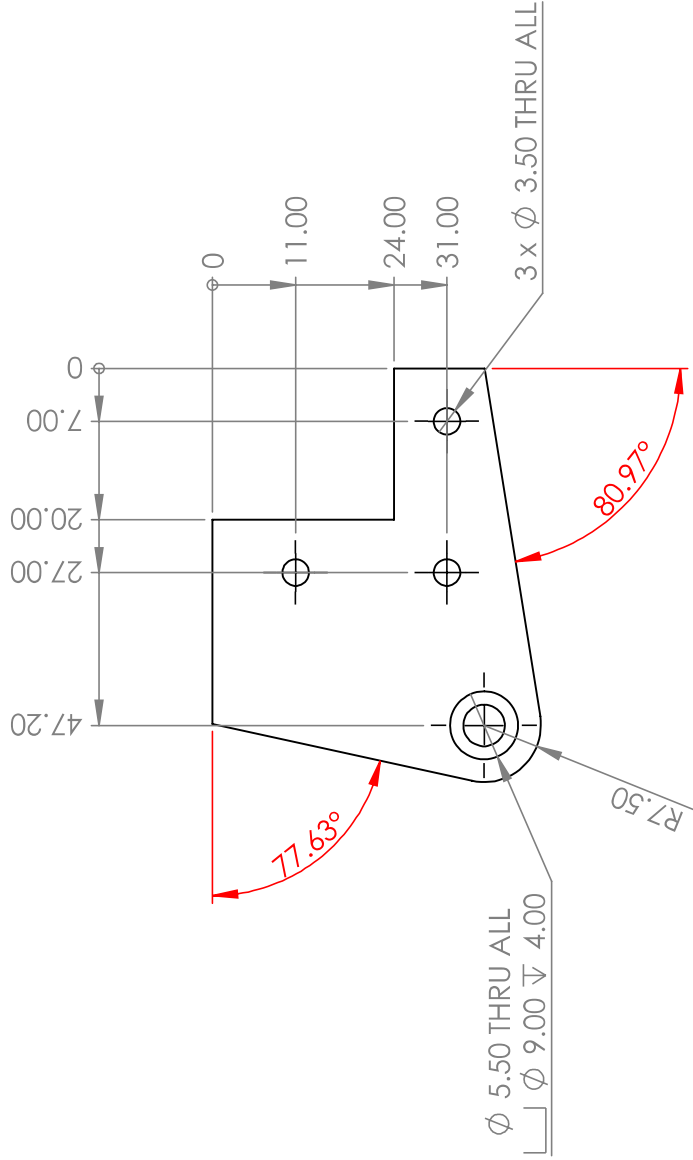
Escala: 1:1

Hoja: 3 DE 12



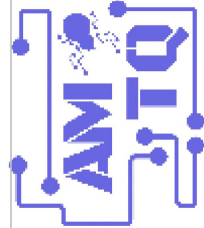
A

A



B

B



ESTOS PLANOS FORMAN PARTE
DEL DESARROLLO DEL PROYECTO
AMTQ. SU REPRODUCCIÓN O
DISTRIBUCIÓN SIN AUTORIZACIÓN
ESTÁ PROHIBIDA.

Fecha:
5/15/2026

UNIDADES:
mm [in]

DISEÑO:
JPN

DIBUJO:
JPN



MATERIAL:

Cantidad

2

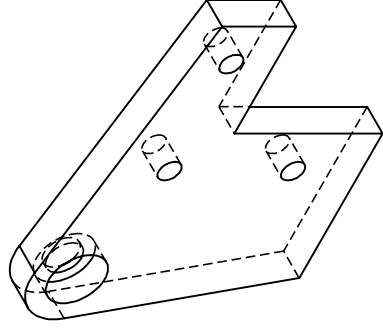
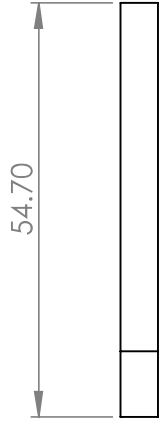
No. DE Pieza:

SUPPORT LEFT

PLA

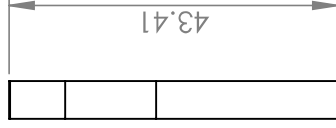
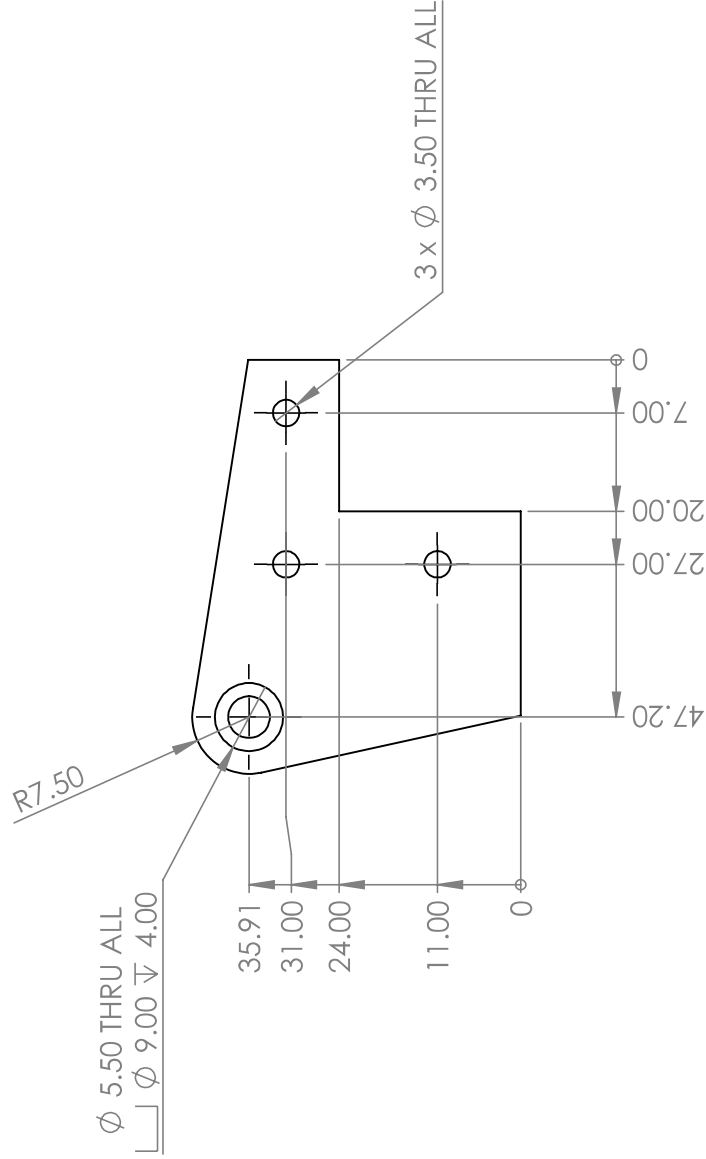
Escala: 1:1

Hoja: 7 DE 19



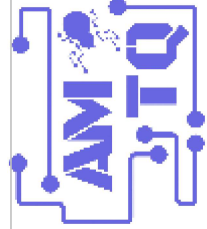
A

A



B

B



ESTOS PLANOS FORMAN PARTE
DEL DESARROLLO DEL PROYECTO
AMTQ. SU REPRODUCCIÓN O
DISTRIBUCIÓN SIN AUTORIZACIÓN
ESTÁ PROHIBIDA.

Fecha:
5/15/2026

UNIDADES:
mm [in]



DISEÑO:
JPN

DIBUJO:
JPN

MATERIAL:

PLA

Cantidad

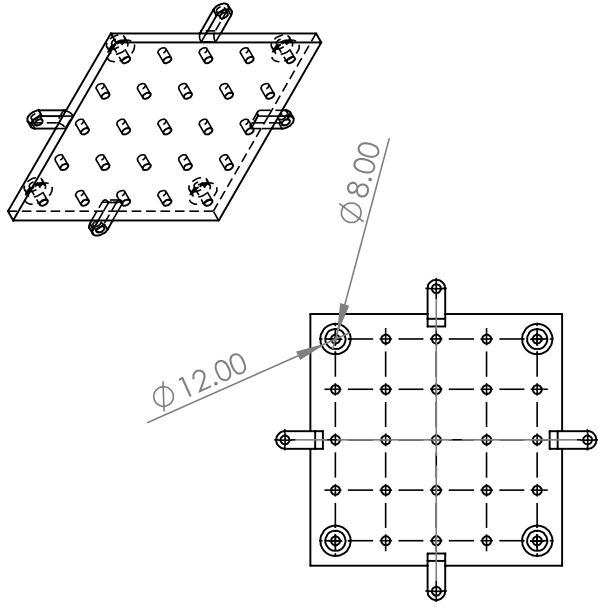
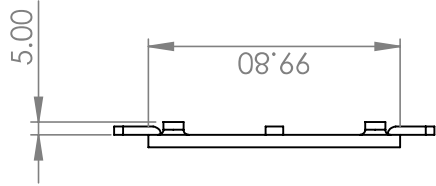
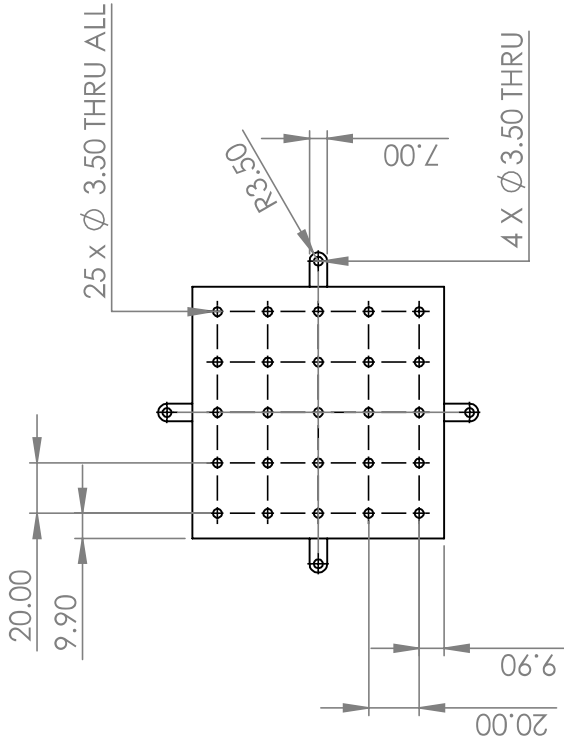
2

No. DE Pieza:

SUPPORT RIGHT

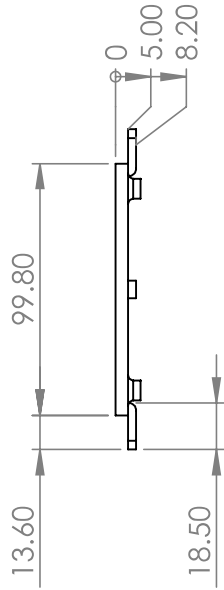
Escala: 1:1

Hoja: 8 DE 19

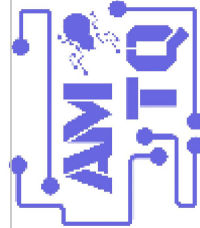


A

B



B



ESTOS PLANOS FORMAN PARTE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO AMTQ. SU REPRODUCCIÓN O DISTRIBUCIÓN SIN AUTORIZACIÓN ESTÁ PROHIBIDA.

Fecha:
5/15/2026

UNIDADES:
mm [in]

DISEÑO:
DJH

DIBUJO:
JPN

MATERIAL:



Cantidad

1

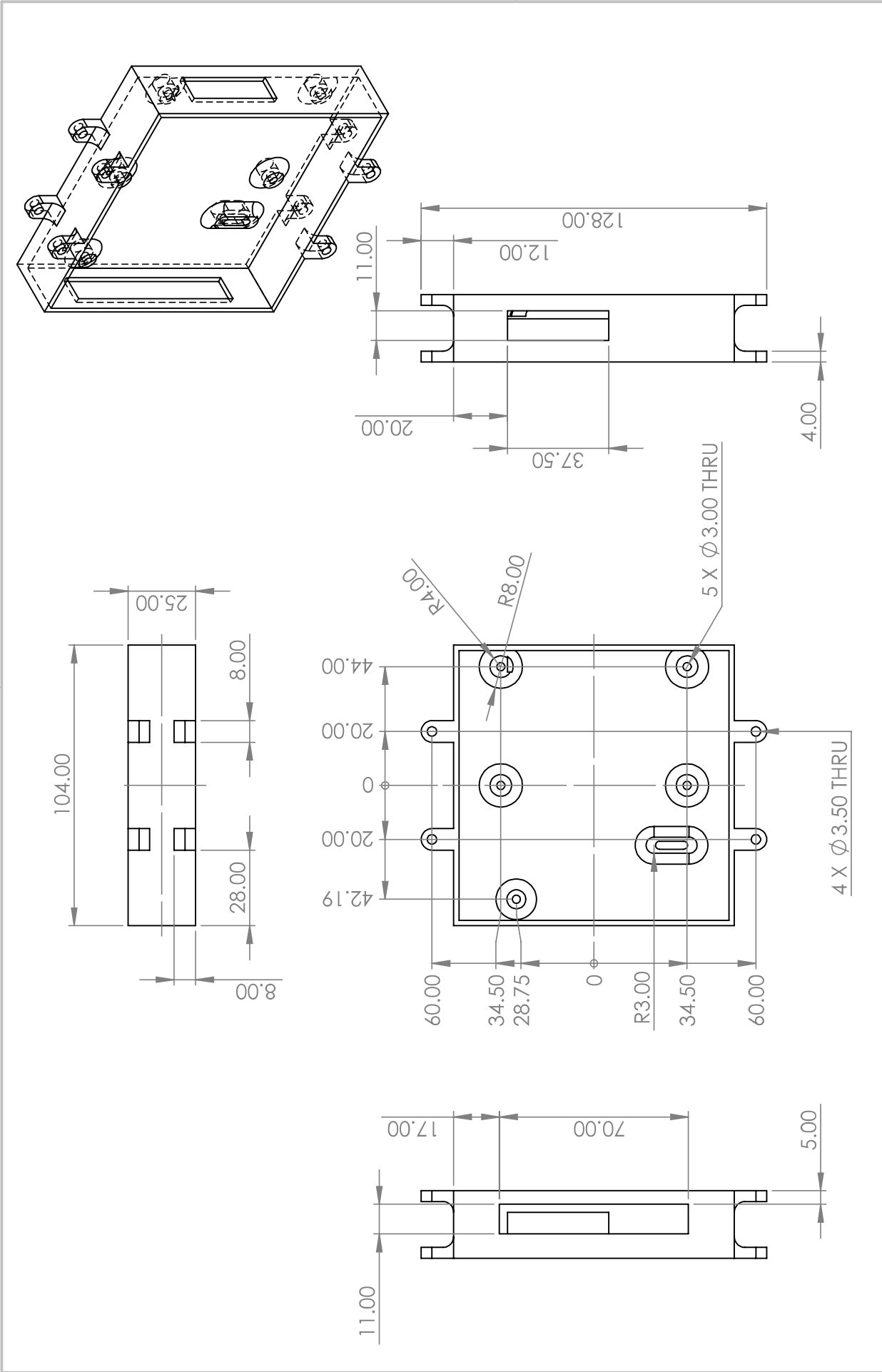
No. DE Pieza:

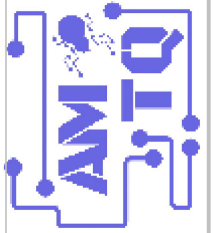
PLATE TOP

N/A

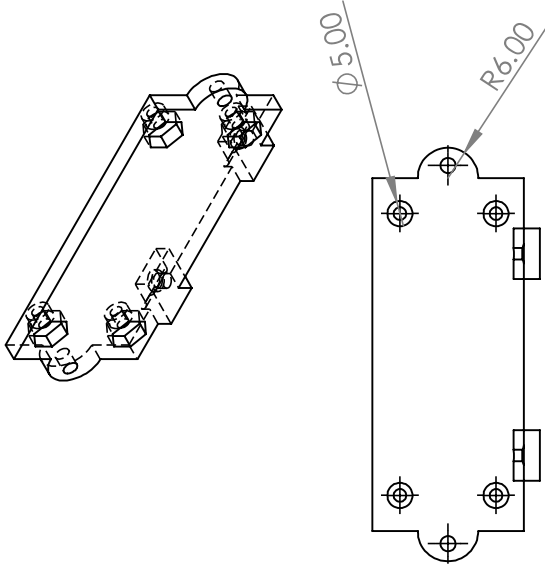
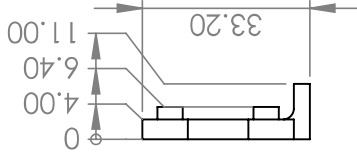
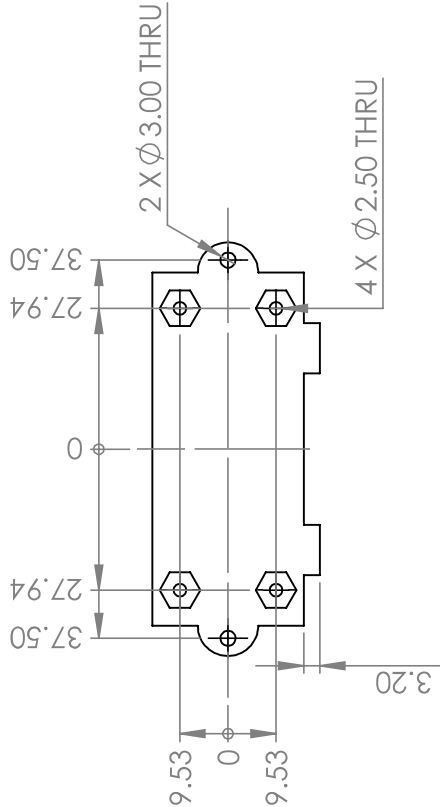
Escala: 1:3

Hoja: 9 DE 19



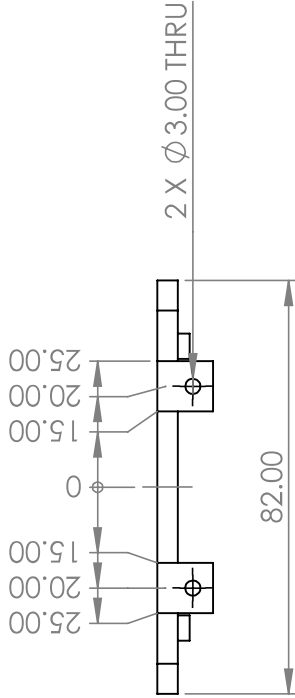
	ESTOS PLANOS FORMAN PARTE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO AMTQ. SU REPRODUCCIÓN O DISTRIBUCIÓN SIN AUTORIZACIÓN ESTÁ PROHIBIDA.			
	Fecha: 5/15/2026	DISEÑO: DJH	Cantidad 1	No. DE Pieza: CASE
	UNIDADES: mm [in]	DIBUJO: JPN		
MATERIAL: 			PLA	Escala: 1:2
				Hoja: 10 DE 19

A

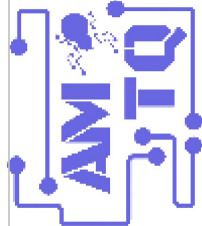


A

B



B



ESTOS PLANOS FORMAN PARTE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO AMTQ. SU REPRODUCCIÓN O DISTRIBUCIÓN SIN AUTORIZACIÓN ESTÁ PROHIBIDA.

Fecha:
5/15/2026

UNIDADES:
mm [in]

DISEÑO:
DJH

DIBUJO:
JPN

MATERIAL:



Cantidad

2

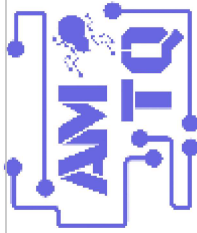
No. DE Pieza:

SERVO CONTROLLER HOLDER

PLA

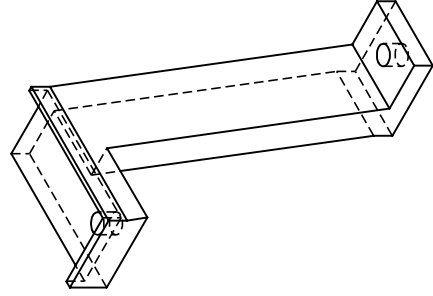
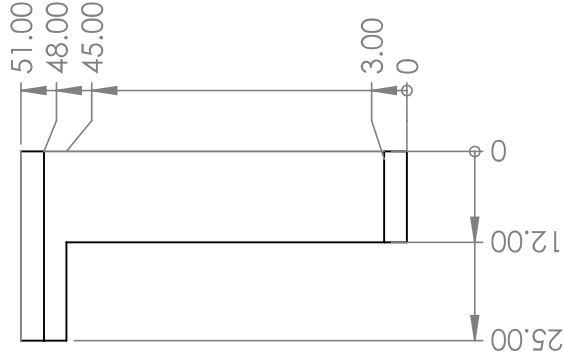
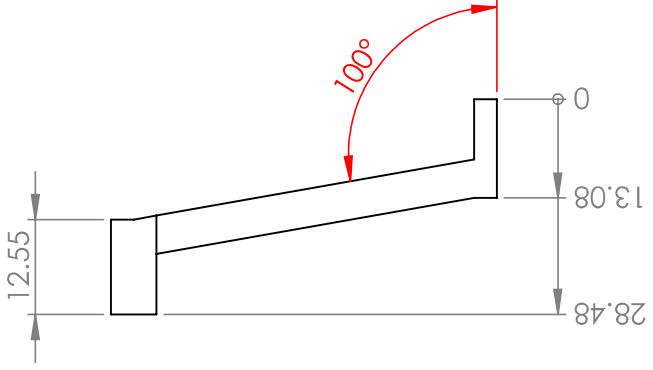
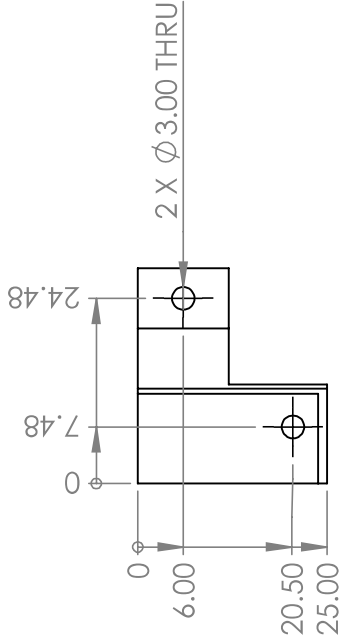
Escala: 2:3

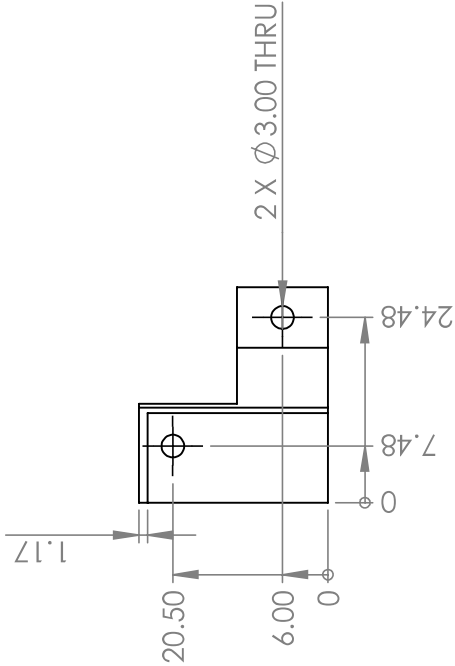
Hoja: 11 DE 19



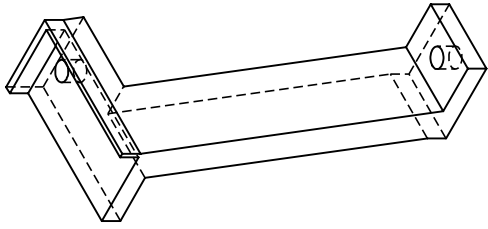
ESTOS PLANOS FORMAN PARTE
DEL DESARROLLO DEL PROYECTO
AMTQ. SU REPRODUCCIÓN O
DISTRIBUCIÓN SIN AUTORIZACIÓN
ESTÁ PROHIBIDA.

Fecha: 5/15/2026		DISEÑO: DJH	Cantidad 1	No. DE Pieza: ESP32 LEG HOLDER 1
UNIDADES: mm [in]		DIBUJO: JPN		
		MATERIAL: PLA		Escala: 1:1
Hoja: 12 DE 19				

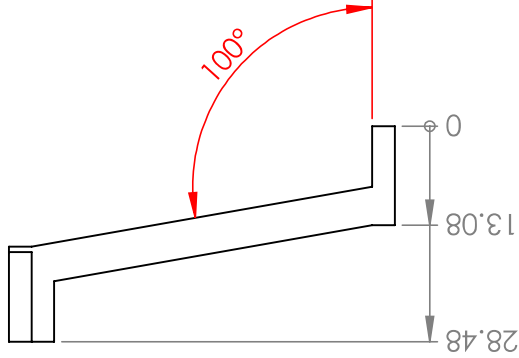




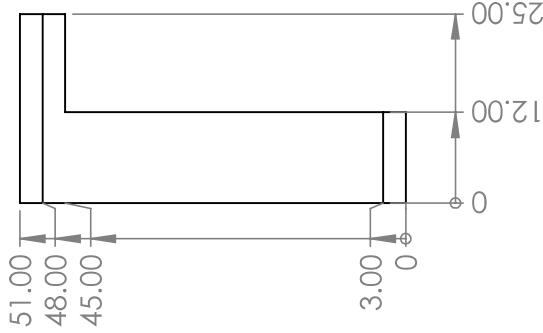
A



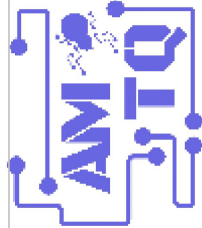
A



B



B



ESTOS PLANOS FORMAN PARTE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO AMTQ. SU REPRODUCCIÓN O DISTRIBUCIÓN SIN AUTORIZACIÓN ESTÁ PROHIBIDA.



Fecha:
5/15/2026

DISEÑO:
DJH

Cantidad
1

No. DE Pieza:

ESP 32 LEG HOLDER 2

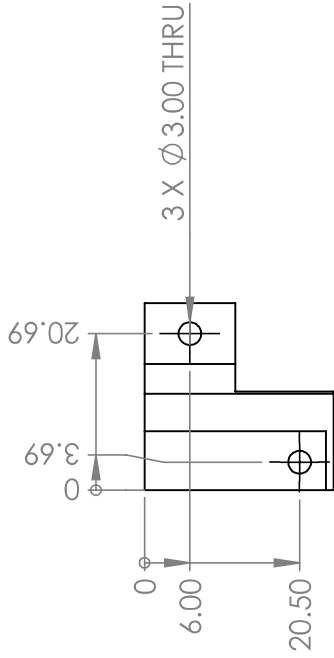


MATERIAL:

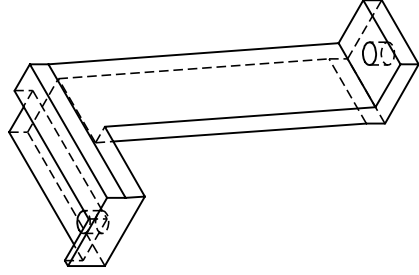
PLA

Escala: 1:1

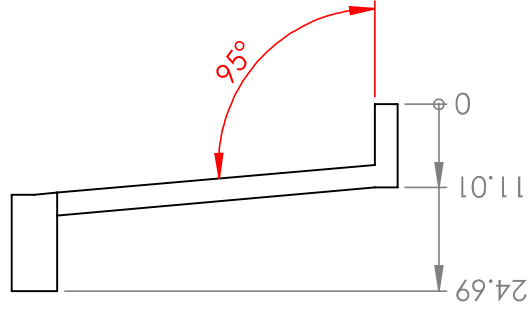
Hoja: 13 DE 19



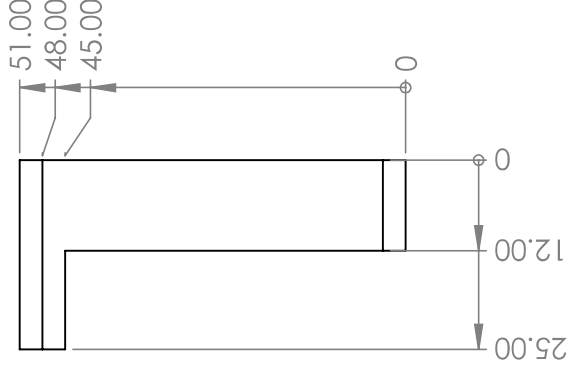
A



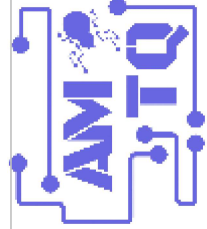
A



B



B



ESTOS PLANOS FORMAN PARTE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO AMTQ. SU REPRODUCCIÓN O DISTRIBUCIÓN SIN AUTORIZACIÓN ESTÁ PROHIBIDA.

Fecha:
5/15/2026

UNIDADES:
mm [in]



DISEÑO:
DJH

DIBUJO:
JPN

MATERIAL:

Cantidad

1

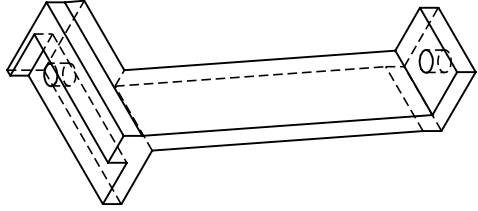
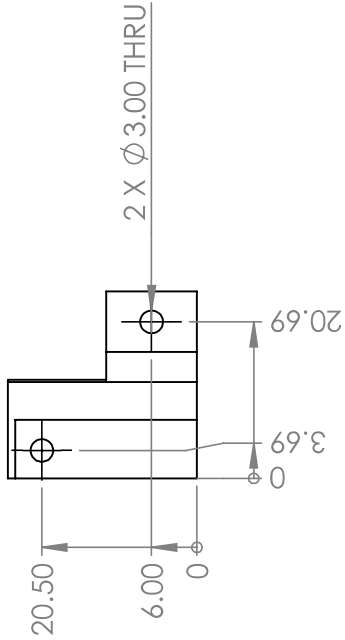
PLA

No. DE Pieza:

ESP32 LEG HOLDER 3

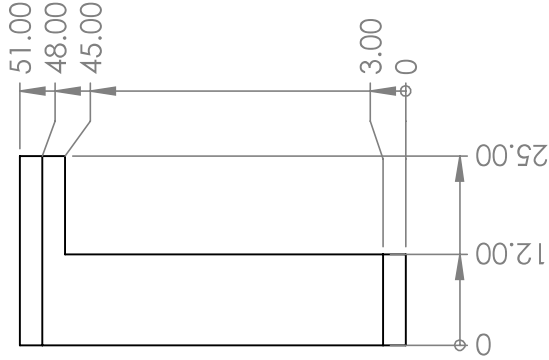
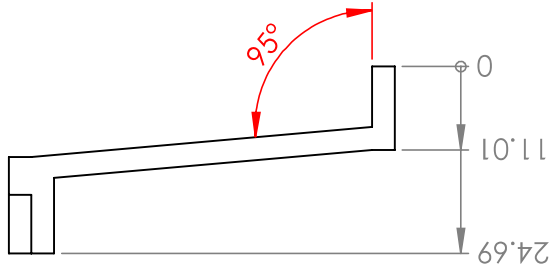
Escala: 1:1

Hoja: 14 DE 19



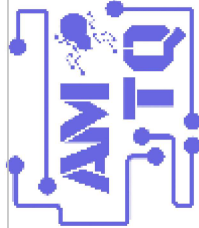
A

A



B

B



ESTOS PLANOS FORMAN PARTE
DEL DESARROLLO DEL PROYECTO
AMTQ. SU REPRODUCCIÓN O
DISTRIBUCIÓN SIN AUTORIZACIÓN
ESTÁ PROHIBIDA.

Fecha:
5/15/2026

DISEÑO:
DJH

Cantidad
1

No. DE Pieza:

ESP32 LEG HOLDER 4

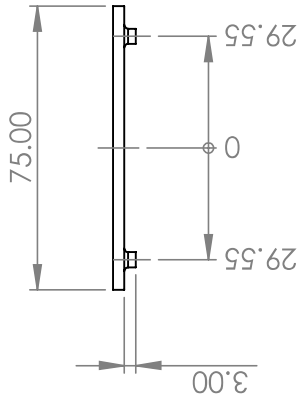


MATERIAL:

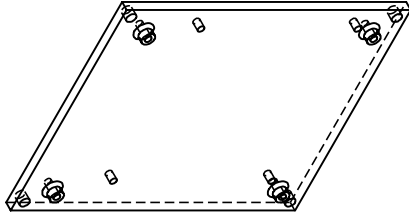
PLA

Escala: 1:1

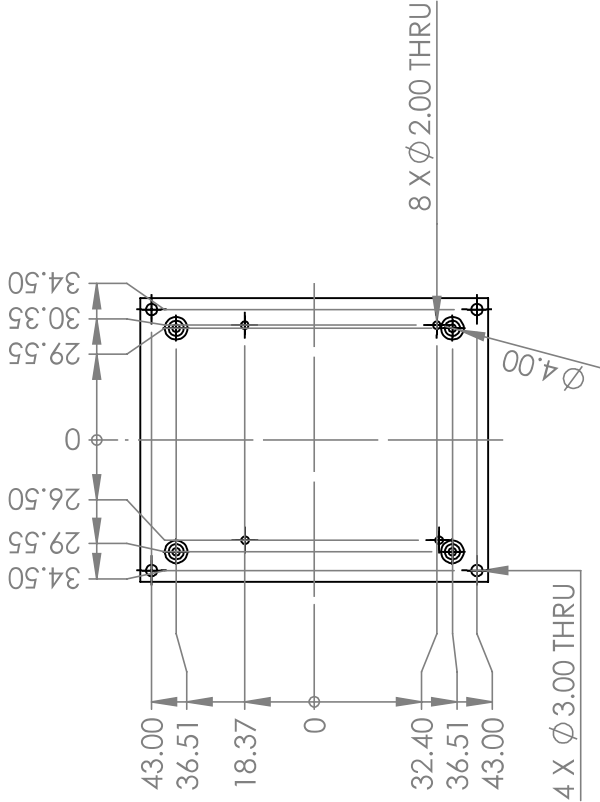
Hoja: 15 DE 19



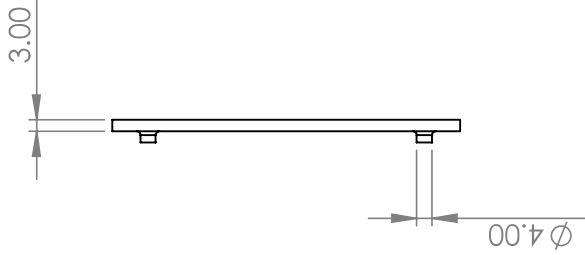
A



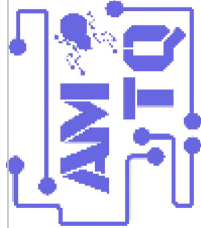
A



B



B



ESTOS PLANOS FORMAN PARTE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO AMTQ. SU REPRODUCCIÓN O DISTRIBUCIÓN SIN AUTORIZACIÓN ESTÁ PROHIBIDA.

Fecha: 5/15/2026

UNIDADES: mm [in]

DISEÑO: DJH

DIBUJO: JPN



MATERIAL:

PLA

No. DE Pieza:

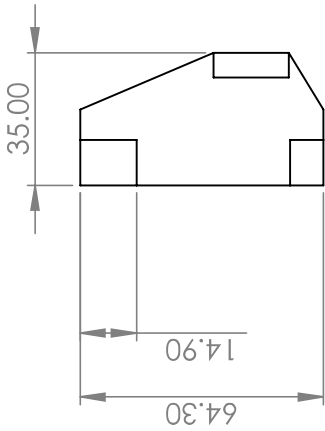
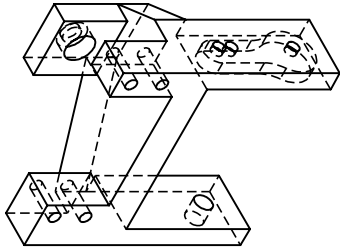
ESP32 BASE

Cantidad

1

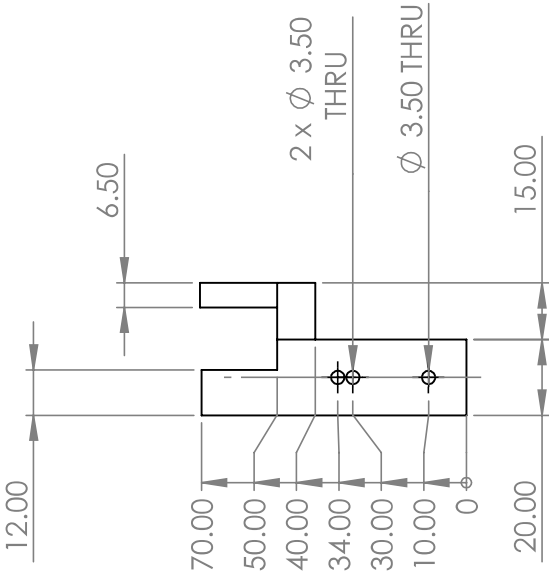
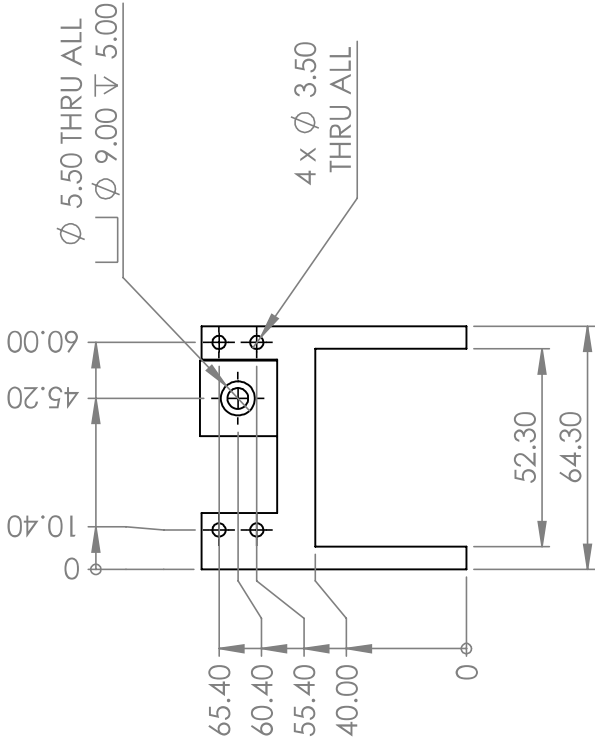
Escala: 1:2

Hoja: 16 DE 19



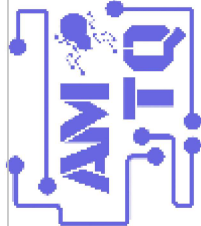
A

A



B

B



ESTOS PLANOS FORMAN PARTE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO AMTQ. SU REPRODUCCIÓN O DISTRIBUCIÓN SIN AUTORIZACIÓN ESTÁ PROHIBIDA.

Fecha:
5/15/2026

UNIDADES:
mm [in]



DISEÑO:
JPN

DIBUJO:
JPN

MATERIAL:

Cantidad

4

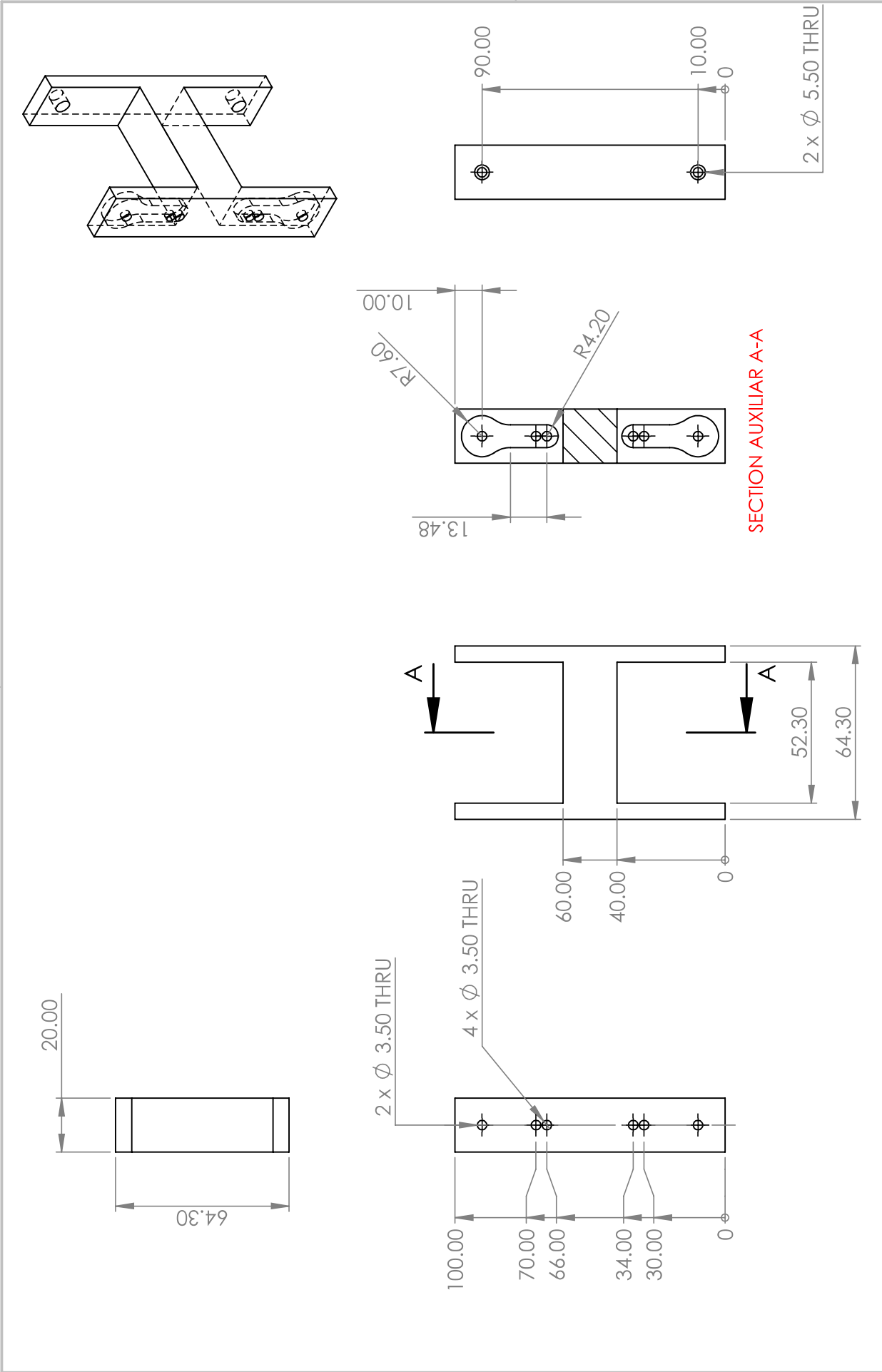
PLA

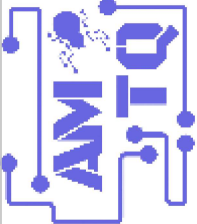
No. DE Pieza:

ARM 1_3

Escala: 1:2

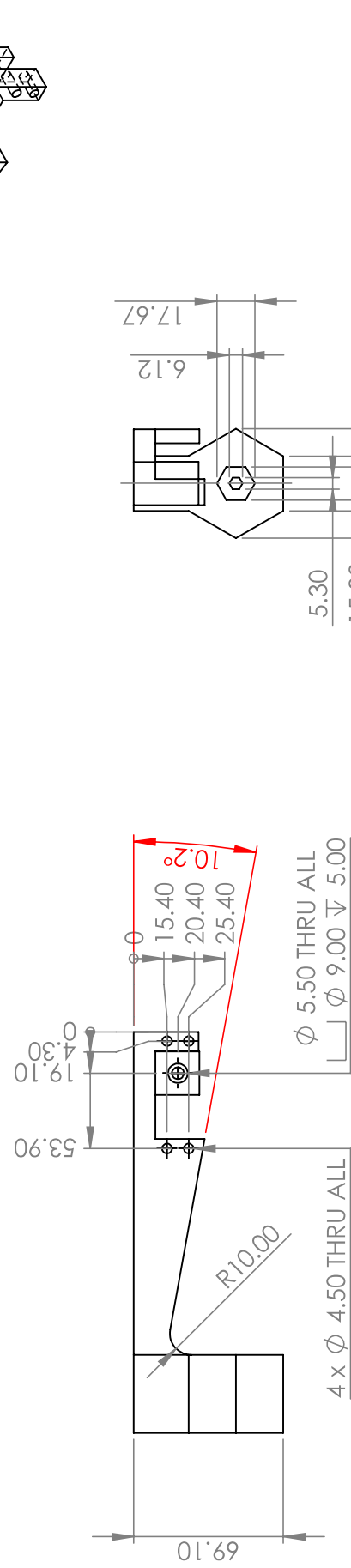
Hoja: 17 DE 19



	ESTOS PLANOS FORMAN PARTE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO AMTQ. SU REPRODUCCIÓN O DISTRIBUCIÓN SIN AUTORIZACIÓN ESTÁ PROHIBIDA.			
	Fecha: 5/15/2026	DISEÑO: JPN	Cantidad 4	No. DE Pieza: ARM 2_3
	UNIDADES: mm [in]	DIBUJO: JPN	MATERIAL: PLA	Escala: 1:2
				Hoja: 18 DE 19

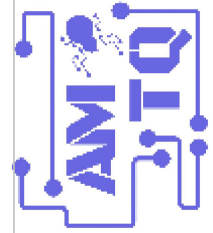
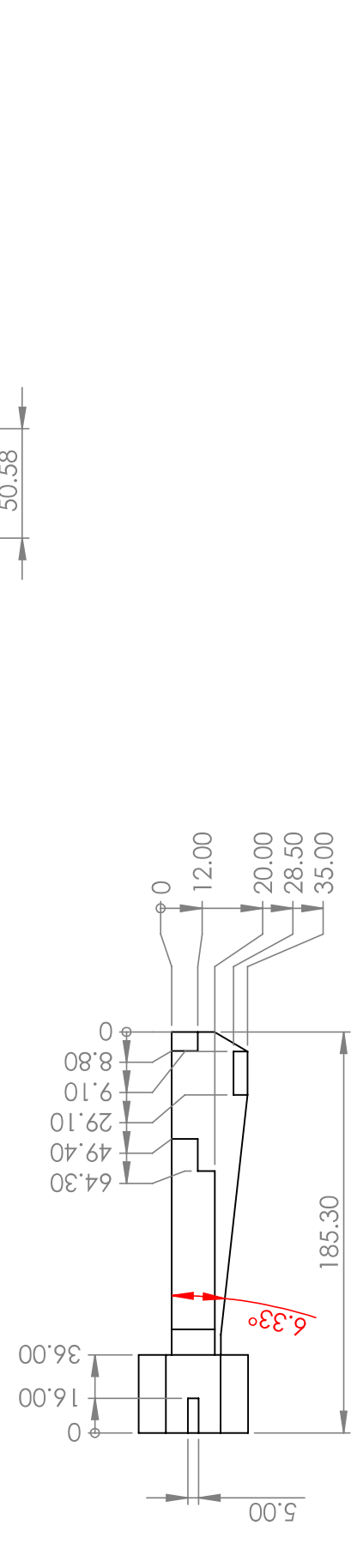
A

A



B

B



ESTOS PLANOS FORMAN PARTE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO AMTQ. SU REPRODUCCIÓN O DISTRIBUCIÓN SIN AUTORIZACIÓN ESTÁ PROHIBIDA.

Fecha: 5/15/2026	DISEÑO: JPN		Cantidad 4	No. DE Pieza: Pata V3	Escala: 1:3	Hoja: 19 DE 19
UNIDADES: mm [in]	DIBUJO: JPN					
 MATERIAL: PLA						